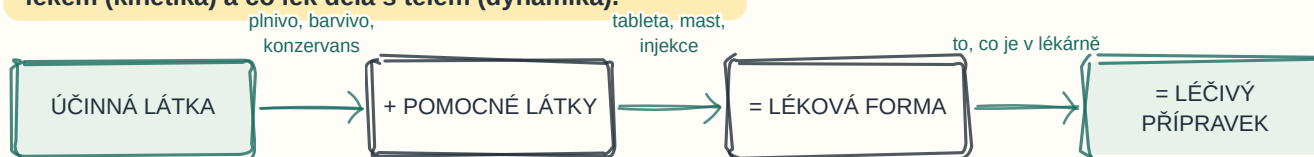


Farmakologie zkoumá vzájemné působení léčiva a organismu — a dělí se na to, co tělo dělá s lékem (kinetika) a co lék dělá s tělem (dynamika).



OBORY FARMAKOLOGIE

- Farmakokinetika — co tělo dělá s lékem (ADME)
- Farmakodynamika — co lék dělá s tělem (mechanismus, účinek)
- Farmakoterapie — použití léčiv v léčbě
- Toxikologie · farmakovigilance · farmakoekonomika · farmakogenetika

TŘI NÁZVY TÉŽE LÁTKY

- Chemický — přesný vzorec, v praxi se nepoužívá
- GENERICKÝ (nechráněný) — ibuprofen; ⚠ u zkoušky mluv tímhle
- Firemní (chráněný) — Brufen, Ibalgin

ZDROJE LÉČIV

- Rostliny — alkaloidy (morfin, atropin), glykosidy (digoxin)
- Živočichové — heparin, inzulin, hormony
- Mikroorganismy — antibiotika (penicilin z *Penicillium*)
- Minerály — soli, stopové prvky
- Syntéza a polosyntéza — dnes většina léčiv
- Biotechnologie — rekombinantní bílkoviny a protilátky

LÉKOPIS (Pharmacopoea)

- Závazný soubor požadavků na jakost léčiv a jejich zkoušení
- Český lékopis vychází z Evropského lékopisu
- OFICINÁLNÍ = uvedené v lékopisu · MAGISTRALITER = připravené v lékárně
- HVLP = hromadně vyráběný léčivý přípravek



Kinetika = KAM lék jde. Dynamika = CO tam dělá.



V zubní ordinaci se běžně setkáš s magistraliter přípravky (roztoky, pasty) i s HVLP — rozdíl je v tom, kdo ručí za jakost.



Ve zdroji jsou dva překlady: „oficiální“ má být OFICINÁLNÍ (z lékopisu) a „obsoletní“ má být OBSOLETNÍ (zastaralý). U zkoušky to zazní jako neznalost.

Rozdíl mezi lékem a doplňkem stravy není v tom, co je uvnitř, ale v tom, co musel výrobce prokázat, než to směl prodávat.

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK

- Musí prokázat ÚČINNOST, bezpečnost a jakost
- Registruje SÚKL (národně) nebo EMA (evropsky)
- Smí tvrdit, že léčí nebo předchází nemoci
- Povinné hlášení nežádoucích účinků (farmakovigilance)

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

- Působí FYZIKÁLNĚ, ne farmakologicky
- Výplň, implantát, obvaz, kanyla, protéza
- Posuzuje se shoda (CE), rizikové třídy I–III

ZPŮSOBY VÝDEJE

- Vázán na lékařský předpis (Rp.)
- S omezením — jen určitá odbornost
- Volně prodejné (OTC)
- ⚠️ Recept s modrým pruhem — opiáty a psychotropní látky

DOPLNĚK STRAVY

- Je to POTRAVINA, ne lék
- ⚠️ Účinnost prokazovat NEMUSÍ
- Jen ohlášení; dozor SZPI
- ⚠️ Nesmí tvrdit, že léčí — a pacient v tom rozdíl nevidí

KDO NA CO DOHLÍŽÍ

- SÚKL — registrace, dozor nad léčivými, ceny a úhrady
- EMA — centralizovaná registrace v EU
- MZ ČR — legislativa · SZPI — potraviny a doplňky
- ⚠️ Zákon o léčivech č. 378/2007 Sb. [⚠️ ověřit číslo dle skript]



Lék musí DOKÁZAT, že funguje. Doplňěk stravy jen nesmí LHÁT, že léčí.

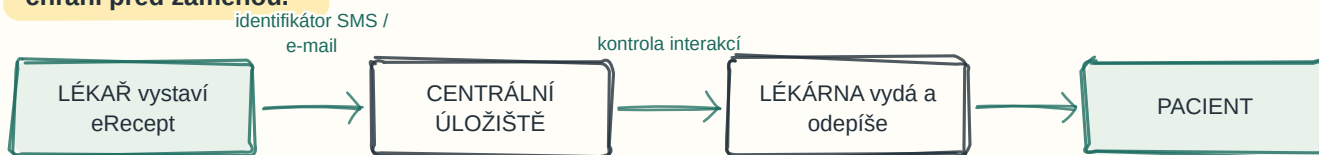


Pacienti běžně berou doplňky (ginkgo, česnek, třezalka) a v anamnéze je neuvedou — ptej se na ně cíleně, mají skutečné interakce a zvyšují krvácivost.



„Přírodní“ a „bez předpisu“ neznamená „bez rizika“ ani „bez interakcí“.

Recept je právní dokument — a jeho náležitosti nejsou formalita, ale to, co lékárníka chrání před záměnou.



CO MUSÍ BÝT NA RECEPTU

- Identifikace pacienta (jméno, číslo pojištěnce)
- Léčivo — název, síla, léková forma, množství
- Dávkování a způsob podání (D.S. — signatura)
- Identifikace lékaře a zdravotnického zařízení, podpis a razítko
- Datum vystavení

DRUHY RECEPTŮ

- eRecept — dnes standard, s identifikátorem
- Listinný — jen ve výjimkách (výpadek systému)
- ⚠ S modrým pruhem — omamné a psychotropní látky
- Opakovací recept (repetatur) — s uvedeným počtem opakování

MAGISTRALITER

- Individuálně připravený přípravek v lékárně
- Předpis: Rp. — složení — M.f. (misce fiat) — D.S.
- V zubním lékařství stále živé (výplachy, pasty, roztoky)

PLATNOST

- Běžný recept obvykle 14 dní od vystavení
- Recept od pohotovosti kratší dobu
- Antibiotika — kratší platnost
- ⚠ [⚠ ověřit přesné lhůty podle vašich skript]



Rp. (recipe = vezmi) — D.S. (da signa = vydej a označ).

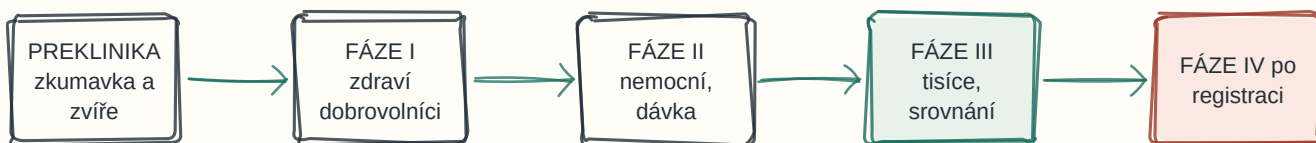


Zubní lékař předepisuje hlavně analgetika, antibiotika a lokální antiseptika. ⚠ Před předpisem vždy anamnéza: alergie, warfarin, těhotenství, ledviny.



Předepsat antibiotikum bez ošetření zdroje infekce problém nevyřeší — u abscesu je rozhodující drenáž, ne recept.

Cesta od molekuly k léku trvá roky a jde po stupních, protože každý stupeň odpovídá na jinou otázku — a vzácné riziko se pozná až na konci.



NA CO SE KTERÁ FÁZE PTÁ

- Preklinika — toxicita, kinetika, mechanismus, teratogenita
- I. desítky ZDRAVÝCH — je to bezpečné a jak se to v těle chová?
- II. stovky NEMOCNÝCH — zabírá to a v jaké dávce?
- III. tisíce nemocných — je to LEPŠÍ než dosavadní léčba?
- IV. celá populace — ⚠ co se objeví, až to bere milion lidí

POJMY

- GLP · GCP — správná laboratorní a klinická praxe
- Účinnost (efficacy) ve studii × účinnost (effectiveness) v praxi
- Non-inferiorita × superiorita
- Generikum — prokazuje se BIOEKVIVALENCE, ne účinnost znovu

ZÁSADY KLINICKÉ STUDIE

- Randomizace — náhodné rozdělení do skupin
- Zaslepení: jednoduché · dvojité · trojitě
- Kontrolní skupina: placebo nebo dosavadní léčba
- Předem daný primární cíl (endpoint)
- ⚠ Informovaný souhlas a etická komise

PROČ SE VZÁCNÝ NÚ NAJDE POZDĚ

- Fáze III má tisíce pacientů
- Účinek jednoho z deseti tisíc v ní nemá šanci vyjít najevo
- ⚠ Proto farmakovigilance a hlášení podezření na NÚ
- Příklady stažení: rofekoxib, sibutramin, thalidomid



I. bezpečnost · II. dávka · III. srovnání · IV. vzácné nežádoucí účinky.

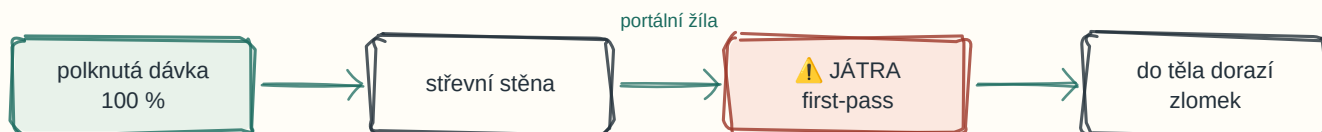


Hlášení nežádoucích účinků SÚKL je povinnost i zubního lékaře — typicky alergie na anestetikum nebo antibiotikum.



Registrace neznamená, že je lék dokonale prozkoumaný. Znamená jen, že přínos v době registrace převážil známá rizika.

Hlavní rozdíl mezi cestami podání není rychlost, ale to, jestli lék projde játry, než se dostane do oběhu.



ENTERÁLNÍ (přes trávicí trakt)

- Perorálně — pohodlné, levné, bezpečné; ! first-pass, pomalejší
- Sublingválně — ! obchází játra, rychlé (nitroglycerin)
- Rektálně — částečně obchází játra, funguje i při zvracení

PARENTERÁLNÍ (mimo trávicí trakt)

- i.v. — ! 100% dostupnost, okamžitě, ! nedá se vzít zpět
- i.m. — rychle, dobře prokrvený sval
- s.c. — pomalejší (inzulin, hepariny)
- Intratekálně, intraartikulárně, intraoseálně

CO ROZHODUJE O VOLBĚ

- Stav pacienta (bezvědomí, zvracení)
- Potřebná rychlost účinku
- Vlastnosti látky (rozpad v žaludku, first-pass)
- Cíl: má působit místně, nebo celkově?

MÍSTNÍ A OSTATNÍ

- Na kůži a sliznice, inhalačně, do oka, do nosu
- Transdermální náplast — nejpomalejší, ale drží dny
- ! „Místní“ neznamená „bez celkového účinku“



First-pass obchází: pod jazyk, do žíly, do svalu, na kůži, do konečníku.



Lokální anestetikum je klasické místní podání — ale ! vstřebá se a při překročení dávky má systémovou toxicitu (CNS a srdce).



i.v. podání je nejrychlejší, ale i nejméně odpustí chybu — podané se nedá odvolat, na rozdíl od polknuté tablety.

Perorální = k polknutí, orální = účinek přímo v ústech. Znějí stejně a znamenají skoro opak.

PERORÁLNÍ — polknout

- Tablety, potahované tablety, tobolky
- Sirupy, suspenze, kapky, prášky
- ⚠ Enterosolventní obal — projde žaludkem, rozpadne se ve střevě
- ⚠ Retardované (SR, ZOK) — uvolňují postupně, 1× denně

POMOCNÉ LÁTKY

- Plniva, pojiva, kluzné látky, rozvolňovadla
- Barviva, sladidla, konzervanty
- ⚠ Laktóza — problém u intolerance
- ⚠ Cukr v sirupech — u dětí a chronické léčby riziko kazu

ORÁLNÍ — účinek v ústech

- Pastilky, žvýkácí tablety, ústní vody, gely
- ⚠ Sublingválně a bukálně — vstřebá se rovnou do krve
- → obchází játra (nitroglycerin, buprenorfin)
- Zubařsky nejbližší skupina lékových forem

PROČ SE NĚKTERÉ TABLETY NESMÍ DRTIT

- Retardovaná — drcením se uvolní celá denní dávka najednou
- Enterosolventní — obsah poleptá žaludek nebo se zničí kyselinou
- ⚠ U pacienta s poruchou polykání se hledá jiná forma, nedrtí se



PER os = skrz ústa dál. OR = v ústech a zůstává tam.

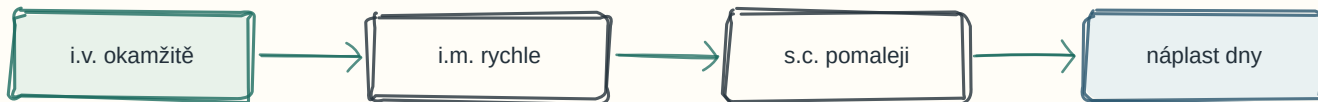


⚠ Sirupy a rozpustné tablety obsahují cukr — u dětí na dlouhodobé léčbě (antiepileptika, antibiotika) je to reálná příčina kazu. Doporuč vypláchnout ústa a čistit zuby po dávce.



Sublingvální forma se NEPOLYKÁ — polknutím ztratí smysl, protože ji zničí first-pass efekt.

Rychlost účinku parenterální formy sleduje prokrvení místa, kam se podá.



PARENTERÁLNÍ FORMY

- Injekce — roztok, suspenze, emulze; ⚠ suspenze NIKDY i.v.
- Infuze — velkoobjemové, isotonické
- Implantáty a depotní injekce — týdny až měsíce
- ⚠ Musí být sterilní, apyrogenní, bez částic

VÝHODY A NEVÝHODY

- + Obchází játra i žaludek, přesné dávkování, jistá dostupnost
- + Použitelné u bezvědomí a zvracení
- ⚠ – Bolestivé, riziko infekce a embolie
- ⚠ – Podané se nedá vzít zpět

DERMATOLOGIKA — základy

- Mast — tučný základ, na suchou kůži, největší průnik
- Krém — voda i tuk, univerzální
- Gel — vodný, chladí, na ochlupené oblasti
- Pasta, zásyp, roztok, náplast

PRŮNIK KŮŽÍ

- Rozhoduje tučnost základu a stav kůže
- Okluze (krytí) průnik výrazně zvyšuje
- ⚠ Na obličej a k dětem jen slabé kortikoidy a krátce
- ⚠ Dlouhodobé lokální kortikoidy → atrofie kůže a strie



Čím tučnější základ, tím hlouběji to jde.



Kortikoidová mast na ústní sliznici se drží špatně — používají se adhezivní pasty (orabase); ⚠ u herpetické léze se kortikoid nedává vůbec.



Suspenzi nikdy nitrožilně — částice by způsobily embolizaci.

Každá „místní“ forma se dokáže vstřebat do celého těla — a právě odtud pocházejí nejčastěji přehlédnuté nežádoucí účinky.

OČNÍ

- Kapky, masti, gely — ⚠ musí být sterilní a isotonické
- ⚠ Timolol z kapek → bradykardie a bronchospasmus
- Stisknutí vnitřního koutku po nakapání sníží vstřebání
- ⚠ Po otevření obvykle 4 týdny použitelnosti

NOSNÍ a UŠNÍ

- ⚠ Dekongescenční kapky max 5–7 dní → rhinitis medicamentosa
- Nosní forma se využívá i k celkovému účinku (desmopresin, sumatriptan)
- ⚠ Ušní kapky ne při perforaci bubínku

REKTALIA a VAGINALIA

- Čípky, rektální roztoky, masti
- ⚠ Dolní část konečníku obchází játra, horní ne
- Vhodné u zvracení, u dětí, u bezvědomí
- Vaginálně: globule, krémy, tablety — hlavně místní léčba

INHALANDA

- Aerosolový dávkovač (MDI), práškový inhalátor (DPI), nebulizace
- ⚠ Rozhoduje technika inhalace — chybná = lék do úst, ne do plic
- ⚠ Nástavec (spacer) zlepší depozici a sníží NÚ
- ⚠ Inhalační kortikoid → orální kandidóza a chrapot



„Místní“ znamená KAM to dáváš, ne KDE to působí.



⚠ Po každé inhalaci kortikoidu vypláchnout ústa — jinak kandidóza. U pacienta s protézou je riziko vyšší, protéza se musí dezinfikovat.



Oční kapky pacient v anamnéze neuvede, protože je nepovažuje za lék. Ptej se na ně cíleně — hlavně na timolol.

Nejčastější příčina „selhání léčby“ není špatný lék, ale nebrané tablety.

POJMY

- Compliance — pacient dělá, co bylo nařízeno (pasivní)
- Adherence — pacient dodržuje dohodnutý plán (partnerství)
- Perzistence — jak dlouho u léčby vydrží
- Konkordance — společné rozhodnutí lékaře a pacienta

NOCEBO

- Očekávání škody → potíže se skutečně objeví
- ⚠ Vzniká i z příbalového letáku a z neopatrné věty
- Časté vysazení statinů a antidepresiv „kvůli NÚ“
- ⚠ „Bude to bolet“ bolest zesílí

PROČ PACIENTI NEBEROU LÉKY

- Nemoc nebolí (hypertenze, osteoporóza)
- Příliš mnoho tablet a složitý režim
- Nežádoucí účinky, obavy z nich
- Cena, nedůvěra, nepochopení
- ⚠ Zlepší: fixní kombinace, 1× denně, jasné vysvětlení

PLACEBO

- Očekávání zlepšení → měřitelné zlepšení
- ⚠ Není to „vymyšlený“ efekt — má neurobiologický podklad
- Zesiluje účinek každého skutečného léku
- Podíl mají i vzhled léku a jistota lékaře



Tvoje slova jsou účinná látka. Mají dávku i nežádoucí účinky.

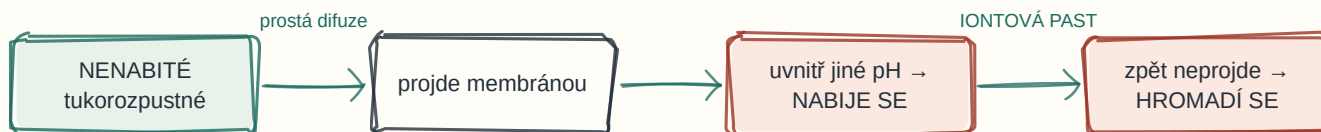


Nocebo je v zubní ordinaci každodenní — formulace před vpichem měřitelně mění vnímanou bolest. „Teď to znecitlivíme“ funguje lépe než „píchnu vám injekci“.



Než přidáš druhý lék pro „nedostatečný účinek“, ověř, jestli pacient bere ten první.

Léčivo projde membránou jen v NENABITÉ formě — a z toho jediného pravidla plyne pět různých klinických situací.



ZPŮSOBY PŘESTUPU

- Prostá difuze — po spádu, bez energie; jen nenabité a lipofilní
- Facilitovaná difuze — přenašečem, po spádu, ⚠ saturovatelná
- Aktivní transport — proti spádu, ⚠ stojí ATP (P-glykoprotein)
- Filtrace póry, pinocytóza

BARIÉRY

- Hematoencefalická — těsné spoje + ⚠ P-glykoprotein léky vyhazuje ven
- Placentární — ⚠ propustnější, než se čeká
- Krev–varle, krev–sítnice
- ⚠ Zánět bariéru zpropustní (proto ATB u meningitidy fungují)

CO ROZHODUJE

- Rozpustnost v tucích — čím lipofilnější, tím snáz
- Velikost molekuly
- ⚠ Ionizace: pKa látky proti pH prostředí
- Koncentrační spád

IONTOVÁ PAST — pět situací

- ⚠ Anestezie nezabírá v zaníceném zubu (kyselé pH)
- Alkalizace moči u otravy aspirinem
- Laktulóza u jaterní encefalopatie (uvězní NH_4^+)
- Léčiva u plodu a v mateřském mléce
- Nikotin z kyselého cigaretového kouře



Nenabité projde, nabité uvízne. Kyselý lék se hromadí v zásaditém prostředí a naopak.

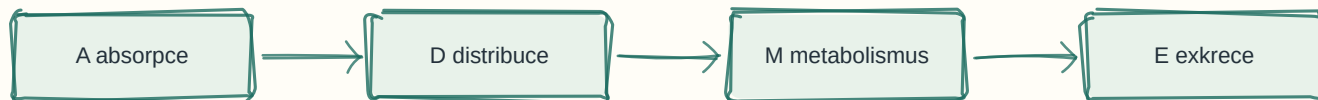


V zaníceném zubu je kyselé pH → anestetikum je nabité už venku → do nervu se nedostane. Řešení: svodná anestezie mimo zánět nebo intraligamentární technika, ne bezhlavě vyšší dávka.



P-glykoprotein je důvod, proč některá lipofilní léčiva do mozku nepůsobí — aktivně je to vyhazuje zpět.

Farmakokinetika = co tělo dělá s lékem. Čtyři děje, které se dějí současně, ne po sobě.



ČTYŘI DĚJE

- Absorpce — vstup do krve; měří ji biologická dostupnost F
- Distribuce — rozvod do tkání; měří ji distribuční objem V_d
- Metabolismus — přeměna, hlavně játra, fáze I a II
- Exkrece — vyloučení, hlavně ledviny; ⚠ $M + E = \text{ELIMINACE}$

KINETIKA × DYNAMIKA

- Kinetika — kam lék jde a jak dlouho tam je
- Dynamika — co v cíli udělá (receptor, enzym, kanál)
- ⚠ Nezaměňovat — bývá to úvodní otázka

KLÍČOVÉ PARAMETRY

- F — biologická dostupnost (i.v. = 100 %)
- V_d — zdánlivý distribuční objem
- CL — clearance: objem krve očištěný za čas
- $t_{1/2}$ — biologický poločas
- AUC — plocha pod křivkou = celková expozice
- C_{max} a t_{max} — vrchol a čas vrcholu

JAK SPOLU SOUVISÍ

- $t_{1/2}$ závisí na V_d a na clearance zároveň
- Velký V_d → dlouhý poločas, i když clearance je dobrá
- ⚠ Ustálený stav (steady state) přijde za 4–5 poločasů
- ⚠ Po vysazení je lék prakticky pryč také za 4–5 poločasů



ADME. A eliminace = $M + E$ dohromady.



Poločas rozhoduje o dávkovacím intervalu analgetika po extrakci — ibuprofen po 6–8 h, paracetamol po 6 h, ne „podle potřeby“ nárazově.



Ustálený stav nezrychlíš vyšší dávkou — jen nasycovací dávkou. Vyšší udržovací dávka jen zvedne hladinu, ale stejně za 4–5 poločasů.

Většina léků se odbourává v konstantním PODÍLU. Pár jich má nasycený enzym a odbourává se konstantní MNOŽSTVÍ — a ty jsou nebezpečné.

PRVNÍ ŘÁD — většina léčiv

- Odbourá se stále stejný PODÍL za čas (např. polovina za hodinu)
- Enzym má rezervu a stíhá
- ⚠ Má smysl mluvit o poločasu
- Křivka poklesu je exponenciála

NULTÝ ŘÁD — nasycený enzym

- Odbourá se stále stejné MNOŽSTVÍ za čas
- ⚠ ETANOL, FENYTOIN, aspirin ve vysoké dávce, theofylin
- ⚠ Poločas ztrácí smysl
- Křivka poklesu je přímka

SATURAČNÍ KINETIKA

- Přechod mezi oběma řády (Michaelisova–Mentenové)
- Dokud je enzym volný → první řád
- Jakmile se zahltí → nultý řád
- ⚠ Právě v tom přechodu je lék nejnebezpečnější

PROČ TO ROZHODUJE V PRAXI

- ⚠ U fenytoinu stačí malé zvýšení dávky a hladina vyskočí do toxického pásma
- Příznaky: nystagmus, ataxie, zmatenost
- ⚠ Proto se u něj měří hladiny
- Etanol: odbourá se zhruba 0,1–0,15 ‰ za hodinu bez ohledu na to, kolik vypiješ



První řád = PODÍL. Nultý řád = MNOŽSTVÍ. Nasycený enzym víc nestihne.



Pacient po alkoholu má nepředvídatelnou reakci na sedativa a lokální anestetika — plánovaný výkon odlož.



U léku s nultým řádem nemá smysl počítat „za dva poločasy bude polovina“ — poločas se s dávkou mění.

Vrchol křivky není konec vstřebávání — je to remíza mezi vstřebáváním a eliminací.

vstřebávání převažuje

VRCHOL Cmax rovnováha

eliminace převažuje

BATEMANOVA KŘIVKA

- Popisuje průběh hladiny po jednorázovém perorálním podání
- Výsledek dvou dějů najednou: vstřebávání a eliminace
- ⚠ V Cmax se oba vyrovnají — vstřebávání ještě běží dál
- tmax — čas do vrcholu; závisí hlavně na rychlosti vstřebávání

BIOLOGICKÁ DOSTUPNOST F

- Podíl dávky, který se dostal do systémového oběhu nezměněný
- ⚠ i.v. = 100 % z definice
- Snižuje ji: rozklad v žaludku, špatné vstřebání, ⚠ first-pass
- Počítá se z poměru AUC (p.o. / i.v.)

CO OVLIVŇUJE VSTŘEBÁVÁNÍ

- Léková forma (roztok rychleji než tableta)
- Jídlo — zpomalí, někdy i zvýší (tučné jídlo u lipofilních)
- pH žaludku, rychlost vyprazdňování, motilita
- ⚠ Chelatace: mléko, antacida, železo × tetracykliny a chinolony

AUC — plocha pod křivkou

- Celková expozice organismu léku
- Základ posuzování bioekvivalence generik
- ⚠ Generikum musí mít srovnatelnou AUC i Cmax, ne stejnou tabletu



Cmax = remíza. Ne konec vstřebávání.



Analgetikum po extrakci má smysl podat ještě před odezněním anestezie — než začne bolest, aby vrcholu hladiny dosáhlo včas.



Bioekvivalence neznamená identický přípravek — znamená, že se AUC a Cmax vejdou do povoleného pásma.

Působí, metabolizuje se a vylučuje jen VOLNÁ frakce léku. Vázaná část je sklad.

VAZBA NA BÍLKOVINY

- Kyselé léky → ALBUMIN (warfarin, NSA, fenytoin)
- Zásadité léky → OROSOMUKOID (α 1-kyselý glykoprotein)
- ⚠ Vázaná frakce NEPŮSOBÍ a nefiltruje se
- ⚠ Nízký albumin (senior, cirhóza, nefrotický sy, popáleniny)
- → volné frakce přibude → účinek i toxicita při „normální“ dávce

BARIÉRY A ZVLÁŠTNÍ PROSTORY

- Hematoencefalická, placentární, krev–varle, krev–sítnice
- Mateřské mléko (mírně kyselé → zásadité léky se v něm hromadí)
- Tuková tkáň jako depo (thiopental, THC, amiodaron)

DISTRIBUČNÍ OBJEM Vd

- Zdánlivý objem — poměr dávky a koncentrace v plazmě
- Není to skutečný objem těla
- Malý Vd → lék zůstává v krvi (heparin)
- ⚠ Velký Vd → schovaný ve tkáních; dialýza ho nedostane ven (digoxin)

REDISTRIBUCE

- Lék se nejdříve dostane do dobře prokrvených orgánů (mozek)
- Pak se přelije do svalů a tuku
- ⚠ THIOPENTAL: krátký účinek je REDISTRIBUCÍ, ne odbouráním
- ⚠ Po opakovaných dávkách se tkáň nasytí → probuzení trvá hodiny



Volná frakce působí. Vázaná čeká ve skladu.



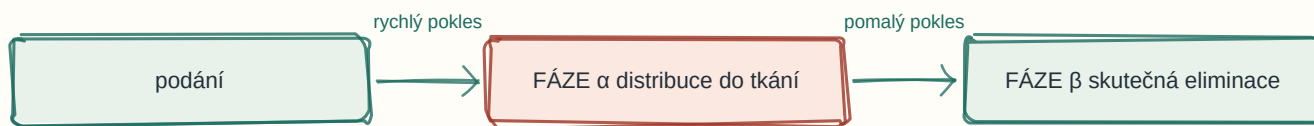
⚠ NSA a warfarin soutěží o albumin — u antikoagulovaného pacienta to po extrakci znamená vyšší riziko krvácení. Volit paracetamol.



Ve zdroji je překlep „oxomukoid“ — správně je OROSOMUKOID.

Eliminace, poločas, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

Pokles hladiny má dvě fáze — a jen ta druhá znamená, že lék z těla skutečně mizí.



DVĚ FÁZE POKLESU

- α — distribuční: lék se jen PŘESTĚHOVAL do tkání, neodbourává se
- ⚠ Tím končí účinek thiopentalu
- β — eliminační: teď se lék skutečně metabolizuje a vylučuje
- ⚠ Biologický poločas se počítá z fáze β

POLOČAS $t_{1/2}$

- Doba, za kterou klesne hladina na polovinu
- ⚠ Za 4–5 poločasů je lék prakticky pryč (a stejně dlouho trvá ustálený stav)
- Závisí na V_d a na clearance zároveň
- Delší poločas → delší interval mezi dávkami

CO POLOČAS PRODLUŽUJE

- Selhání ledvin nebo jater
- Vysoký věk, nízký srdeční výdej
- Interakce s inhibitory enzymů
- ⚠ Velký distribuční objem (lék se schovává ve tkáních)

CLEARANCE

- Objem krve zcela očištěný od léku za jednotku času
- Celková CL = jaterní + renální + ostatní
- ⚠ Klesá při selhání jater a ledvin → nutná redukce dávky
- Eliminační konstanta $k_e = CL / V_d$



α = přestěhování. β = odchod. Čtyři až pět poločasů oběma směry.

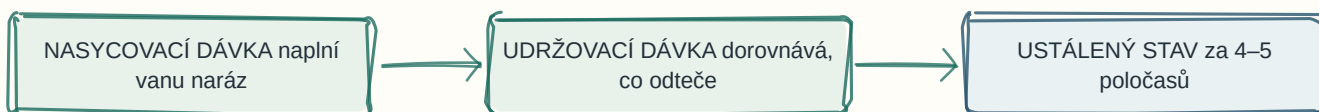


Poločas ti řekne, jak dlouho ještě působí lék, který pacient bral ráno — u sedativ a opioidů je to důležité před výkonem.



Rychlý pokles hladiny neznamena, že je lék pryč — u thiopentalu je to jen přesun do tuku a svalů, ze kterých se pak vrací.

Tělo je vana: kohoutek je dávkování, odtok je eliminace. Ustálený stav je chvíle, kdy přitéká stejně, jako odtéká.



NASYCOVACÍ × UDRŽOVACÍ DÁVKA

- Nasycovací — řídí ji DISTRIBUČNÍ OBJEM (V_d)
- Udržovací — řídí ji CLEARANCE
- ⚠ Nasycovací se dává tam, kde se nedá čekat 4–5 poločasů
- Příklady: digoxin, amiodaron, některá antibiotika

KUMULACE

- Nastane, když se podává rychleji, než tělo stíhá eliminovat
- Kumulační index — o kolik hladina vzroste proti jedné dávce
- ⚠ Roste při selhání ledvin a jater
- ⚠ Nebezpečná u léků s úzkým oknem (digoxin, lithium, aminoglykosidy)

DÁVKOVACÍ INTERVAL

- Obvykle se odvozuje od poločasu
- Kratší interval → menší kolísání hladiny, horší spolupráce pacienta
- Retardovaná forma umožní podávat 1× denně
- ⚠ Časově závislá ATB potřebují častěji, koncentračně závislá naopak 1× denně

TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ (TDM)

- Měří se hladina léku v krvi
- ⚠ Jen u léků s úzkým oknem a nejasným vztahem dávky a účinku
- Digoxin, lithium, theofylin, fenytoin, vankomycin, aminoglykosidy
- Odběr v přesně daném čase (údoľní hladina před další dávkou)



Nasycovací naplní vanu, udržovací ji drží plnou. Rovnováha za 4–5 poločasů.



U antibiotické profylaxe endokarditidy se dává jedna vysoká dávka krátce před výkonem — cílem je vysoká hladina v době bakteriemie, ne ustálený stav.



Ustálený stav přijde vždy za 4–5 poločasů, ať dáváš jakkoli velkou udržovací dávku. Zrychlí ho jen dávka nasycovací.

Cílem přeměny je udělat z lipofilní látky hydrofilní, aby ji šlo vyloučit — jenže občas přitom vznikne něco jedovatějšího, než byl původní lék.



FÁZE I — funkcionalizace

- Oxidace, redukce, hydrolýza — hlavně systém CYP450
- Přidá nebo odhalí reaktivní skupinu ($-OH$, $-NH_2$, $-SH$)
- ⚠ Produkt může být účinnější nebo toxičtější než výchozí látka
- Hlavní izoformy: CYP3A4 (nejvíce léčiv), CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2

FÁZE II — konjugace

- Glukuronidace, sulfatace, acetylace, methylace, konjugace s glutathionem
- Přilepí velkou polární skupinu → látka se stane vylučitelnou
- ⚠ Produkt je zpravidla neúčinný (výjimka: morfin-6-glukuronid)
- ⚠ U novorozence glukuronidace nefunguje → gray baby, jádrový ikterus

PROLÉČIVA (prodrugs)

- Podává se neúčinná forma, tělo ji aktivuje
- ⚠ Kodein → morfin (CYP2D6) · klopido-grel (CYP2C19)
- Enalapril → enalaprilát · cyklofosfamid · levodopa · aciklovir
- ⚠ U pomalého metabolizátora proléčivo nezabere

KDE SE TO DĚJE

- Hlavně JÁTRA (hladké endoplazmatické retikulum)
- Také střevní stěna, plíce, ledviny, plazma (esterázy)
- ⚠ Otrava paracetamolem: nasycení konjugace → víc NAPQI → vyčerpání
- glutathion → nekróza jater; antidotum N-ACETYLCYSTEIN



Fáze I odhalí háček, fáze II na něj pověsí závaží. Pak to jde ven.

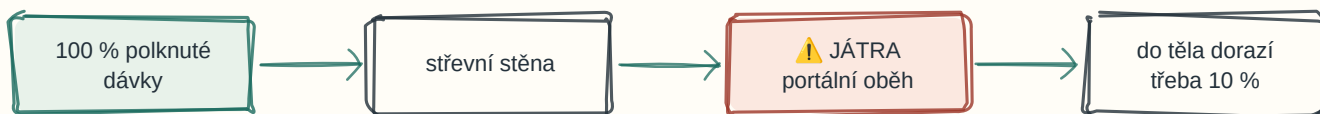


Alkoholik má indukovaný CYP2E1 a vyčerpaný glutathion — paracetamol u něj může poškodit játra i v běžné dávce. Po extrakci volit nižší dávku a spíš ibuprofen.



Metabolit není automaticky neškodný. NAPQI, norpetidin a acetaldehyd jsou toxičtější než výchozí látka.

Všechno, co polkneš, jde nejdřív přes játra — a část z toho se do těla vůbec nedostane.



FIRST-PASS EFEKT

- Ztráta léku při prvním průchodu střevem a játry
- Snižuje biologickou dostupnost, někdy až na jednotky procent
- ⚠ Vysoký first-pass: nitroglycerin, morfin, propranolol, testosteron,
- lidokain, verapamil, isosorbid dinitrát

JAK SE OBCHÁZÍ

- Sublingválně a bukálně
- Nitrožilně, nitrosvalově, podkožně
- Transdermálně (náplast)
- ⚠ Rektálně jen částečně — dolní část konečníku ano, horní ne

PACIENT S POSTIŽENÝMI JÁTRY

- Nižší metabolická kapacita → kumulace
- Nízký albumin → vyšší volná frakce
- Portosystémové zkraty → obejde se first-pass → prudký vzestup hladiny
- ⚠ Snížená tvorba koagulačních faktorů → krvácivost

JATERNÍ CLEARANCE

- Léky s vysokou extrakcí — clearance závisí na PRŮTOKU játry
- → srdeční selhání a šok jejich hladinu zvednou
- Léky s nízkou extrakcí — závisí na ENZYMOVÉ kapacitě a volné frakci
- → mění je indukce, inhibice a nízký albumin

🔑 Co jde ústy, jde přes játra. Co jde pod jazyk, do žíly nebo na kůži, ne.

⚠ Pacient s jaterní cirhózou: paracetamol v redukované dávce, NSA raději vůbec (krvácivost + ledviny), pozor na lokální anestetika amidového typu.

⚠ Nitroglycerin se nesmí polknout — first-pass ho zničí. Proto pod jazyk.

Inhibitor je brzda a působí hned. Induktor je plyn a rozjíždí se dny — a stejně pomalu se pak zastavuje.

INHIBICE — hladina STOUPNE

- Enzym přestane pracovat prakticky ihned
- ⚠ Makrolidy (erythromycin, klarithromycin — ne azithromycin)
- ⚠ Azolová antimykotika, ⚠ GRAPEFRUIT, ritonavir, amiodaron, verapamil
- ⚠ Důsledek: PŘEDÁVKOVÁNÍ druhým lékem

NEBEZPEČNÝ KONEC INDUKCE

- Po vysazení induktoru se enzymy ještě týdně odbourávají
- ⚠ Hladina druhého léku pak vyskočí nahoru
- ⚠ Kuřák, který přestane kouřit: stoupne theofylin, olanzapin, klozapin

INDUKCE — hladina KLESNE

- Enzymu se musí narobit → nástup dny až týdny
- ⚠ RIFAMPICIN, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital
- ⚠ TŘEZALKA, ⚠ KOUŘENÍ (CYP1A2), alkohol chronicky (CYP2E1)
- ⚠ Důsledek: SELHÁNÍ LÉČBY (antikoncepce, warfarin, imunosupresiva)

KLINICKY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DVOJICE

- Rifampicin × hormonální antikoncepce → selhání
- Klarithromycin × statin → rabdomyolýza
- Azol × warfarin → krvácení
- Třezalka × cyklosporin → rejekce štěpu
- ⚠ Proléčivo + inhibitor = žádný účinek (klopidogrel + omeprazol)



Inhibitor brzdí HNED. Induktor rozjíždí POMALU — a doznívá taky pomalu.

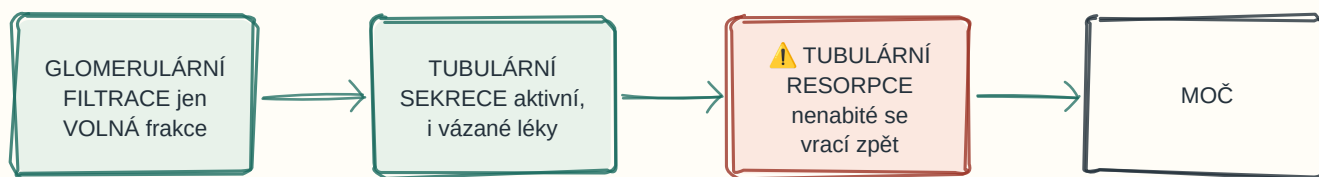


Než předepíšeš makrolid nebo azolové antimykotikum, zkontroluj, co pacient bere. Klarithromycin u pacienta na statinu nebo warfarinu je reálné riziko; azithromycin je v tomhle bezpečnější.



U proléčiva funguje inhibitor OPAČNĚ — nezvýší hladinu účinné látky, ale zabrání jejímu vzniku.

Ledvina lék filtruje, aktivně vylučuje — a část si ho bere zpátky. Ten třetí děj se dá lékařsky využít.



TŘI DĚJE V LEDVINĚ

- Filtrace — jen volná frakce, podle glomerulární filtrace
- Sekrece — aktivní přenašeče pro kyseliny a zásady; ⚠ soutěž (probenecid × penicilin)
- Resorpce — pasivní, zpět se vstřebá jen NENABITÁ forma

VYUŽITÍ: ALKALIZACE MOČI

- Zásaditá moč udrží kyselý lék v nabité formě
- → nevstřebá se zpět → rychleji odejde
- ⚠ Otrava aspirinem, barbituráty
- Iontová past — stejný princip jako u anestezie v zaníceném zubu

PACIENT SE SELHÁNÍM LEDVIN

- ⚠ Kumulace léků vylučovaných ledvinami
- Redukce dávky nebo prodloužení intervalu podle glomerulární filtrace
- ⚠ Digoxin, aminoglykosidy, lithium, metformin, DOAC
- ⚠ U seniora klame kreatinin — počítá se odhad filtrace

EXTRARENÁLNÍ CESTY

- Žlučí a stolicí — ⚠ ENTEROHEPATÁLNÍ OBĚH prodlužuje účinek
- Plícemi — inhalační anestetika, etanol (dechová zkouška)
- Mlékem — ⚠ zásadité léky se v mírně kyselém mléce hromadí
- Slinami, potem, vlasy (toxikologický průkaz)

🔑 Filtruje se volné. Vylučuje se aktivně. Vrací se nenabité.

⚠ U pacienta s renální insuficiencí opatrně s NSA (zhorší funkci) a s antibiotiky vylučovanými ledvinami — dávka se upravuje.

⚠ Enterohepatální oběh je důvod, proč některé léky působí déle, než odpovídá jejich poločas — a proč je průjem nebo antibiotikum může „vypnout“.

Léčivo buď sedí na konkrétní cílové struktuře, nebo působí prostou fyzikální chemií — a to druhé potřebuje mnohem větší dávky.

SPECIFICKÝ ÚČINEK

- Přes konkrétní cílovou strukturu
- RECEPTOR — agonista, antagonist, parciální agonista
- ENZYM — inhibitor (statiny, ACE inhibitory, NSA)
- IONTOVÝ KANÁL — blokátory Na^+ , Ca^{2+} , K^+
- PŘENAŠEČ — SSRI, glifloziny, omeprazol (pumpa)
- ⚠ Působí v malých dávkách

DALŠÍ POJMY

- Selektivita — jak přesně lék trefí jen zamýšlený cíl
- Afinita — jak pevně se váže · vnitřní aktivita — co po navázání spustí
- ⚠ Selektivita není absolutní a s dávkou mizí
- (β 1-selektivní betablokátor ve vysoké dávce blokuje i β 2)

NESPECIFICKÝ ÚČINEK

- Fyzikálně-chemický, bez cílové struktury
- Antacida (neutralizace), osmotická laxativa a diuretika
- Adsorbencia (aktivní uhlí), dezinficiencia, chelátory
- ⚠ Potřebuje velké dávky

PODLE VÝSLEDKU LÉČBY

- Kauzální — odstraní příčinu (antibiotikum, antidotum)
- Symptomatická — uleví od projevu (analgetikum, antipyretikum)
- Substituční — nahradí, co chybí (inzulin, levothyroxin, vitaminy)
- Profylaktická — předchází (vakcína, antikoagulancium)



Specifický = klíč do zámku. Nespecifický = kladivo.

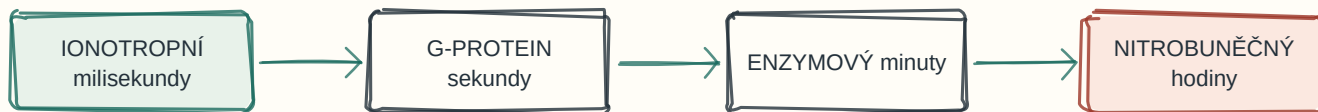


Fluorid působí obojím způsobem: chemicky mění hydroxyapatit na fluoroapatit a zároveň tlumí metabolismus bakterií v plaku.



Selektivita platí jen v terapeutickém rozmezí. Ve vysoké dávce ji ztratí prakticky každý lék.

Typ receptoru určuje, za jak dlouho lék zabere — od milisekund po hodiny.



ČTYŘI TYPY RECEPTORŮ

- Ionotropní — sám je iontový kanál: nikotinový, GABA-A, NMDA
- Spřažený s G-proteinem — muskarinový, adrenergní, opioidní, histaminový
- S vlastní enzymovou aktivitou — inzulinový, receptory růstových faktorů
- ⚠ Nitrobuněčný — mění PŘEPIS GENŮ: kortikoidy, hormony štítnice, pohlavní hormony

TYPY LIGANDŮ

- Agonista — váže se a spustí plný účinek
- Parciální agonista — spustí jen část; ⚠ má strop (buprenorfin, aripiprazol)
- Antagonista — váže se a nespustí nic, brání agonistovi
- ⚠ Inverzní agonista — sníží i klidovou aktivitu receptoru

REGULACE POČTU RECEPTORŮ

- Down-regulace — při nadbytku podnětu receptorů ubývá → tolerance
- ⚠ Up-regulace — při blokádě jich přibývá
- → proto se betablokátor NIKDY nevysazuje náhle (rebound)
- Desenzibilizace — receptor přestane odpovídat i beze změny počtu

KOMPETITIVNÍ × NEKOMPETITIVNÍ

- Kompetitivní antagonist — soutěží o stejné místo
- ⚠ Dá se překonat vyšší dávkou agonisty (naloxon × morfin)
- Nekompetitivní — váže se jinam nebo nevratně
- ⚠ Vyšší dávkou agonisty se překonat NEDÁ (aspirin na COX)



Kanál = milisekundy. Gen = hodiny. Proto adrenalin zachrání anafylaxi a kortikoid ne.



Lokální anestetikum blokuje sodíkový kanál zevnitř — proto se musí nejdřív dostat přes membránu v nenabitě formě.



Kortikoid má nástup hodiny, protože musí projít jádrem. U anafylaxe je proto vždy první adrenalin.

Jediná vlastnost rozhoduje, jestli se lék monitoruje: šířka terapeutického okna.

KŘIVKA DÁVKA-ÚČINEK

- ED_{50} — dávka účinná u poloviny · TD_{50} toxická · LD_{50} letální
- Terapeutický index = TD_{50} / ED_{50} — čím vyšší, tím bezpečnější
- Účinnost (efficacy) — jak velký účinek lék umí vůbec vyvolat
- Potence — jak malá dávka k tomu stačí

POMĚR PŘÍNOS / RIZIKO

- Vždy se posuzuje v kontextu konkrétního pacienta a nemoci
- U banální nemoci se toleruje jen minimální riziko
- U onkologické léčby se toleruje riziko velké
- ⚠ Bezpečný lék neexistuje, existuje jen přijatelné riziko

⚠ ÚZKÉ TERAPEUTICKÉ OKNO

- DIGOXIN · LITHIUM · WARFARIN · THEOFYLIN
- FENYTOIN · AMINOGLYKOSIDY · CYTOSTATIKA · vankomycin
- ⚠ Účinná a toxická dávka skoro splývají
- ⚠ Proto se u nich MĚŘÍ HLADINY

HODNOCENÍ PŘÍNOSU

- NNT — kolik pacientů léčit, aby jeden měl prospěch (nižší = lepší)
- NNH — kolik léčit, než jeden utrpí škodu (vyšší = lepší)
- Absolutní × relativní snížení rizika
- ⚠ Relativní číslo zní vždy působivěji — proto se v reklamě používá



Digoxin, lithium, warfarin, theofylin, fenytoin — u těch se měří hladiny.



Analgetika mají široké okno — kromě paracetamolu, kde je hranice denní dávky (4 g) a překročení znamená jaterní selhání.



Vysoká potence neznamená vysoká účinnost. Potence je jen o velikosti dávky.

Stejná dávka stejného léku má u dvou lidí různý účinek — a je to předvídatelné.

VĚK

- Novorozenec — ⚠ nezralá glukuronidace, 75 % vody, málo albuminu
- Dítě — dávkuje se na povrch těla, ne na hmotnost
- Senior — ⚠ méně vody a víc tuku, horší ledviny, polypragmazie
- ⚠ U seniora klame kreatinin

ORGÁNOVÉ FUNKCE A NEMOCI

- Játro — nižší metabolismus, nízký albumin, zkraty
- Ledviny — kumulace vylučovaných léčiv
- Srdeční selhání — horší prokrvení střeva a jater
- Štítná žláza, horečka, dehydratace, obezita

VNĚJŠÍ VLIVY

- ⚠ Jiné léky — indukce, inhibice, kompetice
- ⚠ Strava — grapefruit, mléko, vitamin K, tyramin
- Kouření (CYP1A2), alkohol (CYP2E1)
- Denní doba (chronofarmakologie), tělesná zátěž

GENETIKA A POHLAVÍ

- ⚠ Pomalý × rychlý × ultrarychlý metabolizátor (CYP2D6, CYP2C19)
- Acetylátorský status (izoniazid)
- Ženy: jiné složení těla, hormonální cyklus, gravidita
- Etnické rozdíly (HLA-B*1502, HLA-B*5801)



Věk · orgány · geny · ostatní léky · jídlo. Pět důvodů, proč dávka není univerzální.



Před předpisem analgetika nebo antibiotika se ptej na: věk, ledviny a játra, těhotenství, alergie a ostatní léky. Pět otázek, které zabrání většině chyb.



„Standardní dávka“ je jen výchozí bod. U seniora, dítěte a nemocných jater nebo ledvin se musí upravit.

Dva léky si mohou vjet do vlasů dvěma zcela různými cestami: buď si mění hladinu, nebo si mění účinek.

FARMAKOKINETICKÉ — mění HLADINU

- Vstřebávání: ⚠ antacida a mléko chelatují tetracykliny a chinolony
- Vazba na bílkoviny: vytěsnění z albuminu (NSA × warfarin)
- ⚠ Metabolismus: indukce a inhibice CYP
- Vylučování: soutěž o tubulární sekreci (probenecid × penicilin)

FARMAKODYNAMICKÉ — mění ÚČINEK

- Sčítání: alkohol + benzodiazepin + opioid → útlum dechu
- Rušení: naloxon × morfin, vitamin K × warfarin
- Nepřímé: NSA zvyšují tlak a ruší efekt antihypertenziv
- ⚠ Prodloužení QT: makrolid + antipsychotikum + ondansetron

TYPY VÝSLEDKU

- Aditivní $1 + 1 = 2$
- Synergie $1 + 1 = 5$
- ⚠ Potenciace $0 + 1 = 5$ (látka sama neúčinná zesílí druhou)
- Antagonismus — základ všech antidot

⚠ INTERAKCE, KTERÉ MUSÍŠ ZNÁT

- „Triple whammy“: NSA + ACE inhibitor + diuretikum → selhání ledvin
- Ibuprofen ruší antiagregační účinek aspirinu
- Rifampicin a třezalka ruší hormonální antikoncepci
- Makrolid + statin → rabdomyolýza
- IMAO + tyramin → hypertenzní krize · IMAO + SSRI → serotoninový syndrom



Kinetická mění KOLIK. Dynamická mění CO to udělá.



Nejčastější interakce v zubní ordinaci: ⚠ NSA × warfarin (krvácení), makrolid a azol × statin, adrenalin v anestetiku × tricyklicka a kokain.



Interakce se počítají geometricky. U pacienta s osmi léky je nikdo neuhlídá z hlavy — proto existují kontrolní programy.

Stejná dávka: jeden pacient nemá žádný účinek, druhý je otrávený. Často za to může jediný enzym.

POMALÝ metabolizátor lék se hromadí

NORMÁLNÍ očekávaný účinek

ULTRARYCHLÝ lék zmizí dřív, než zabere

⚠ POZOR — U PROLÉČIVA JE TO OBRÁCENĚ

- Kodein je proléčivo, aktivuje ho CYP2D6 na morfin
- ⚠ Ultrarychlý metabolizátor udělá morfinu příliš — popsána úmrtí dětí
- ⚠ Pomalý metabolizátor nemá analgetický účinek žádný
- Totéž klopido-rel (CYP2C19) — pomalý metabolizátor není chráněn

KLÍČOVÉ ENZYMY

- CYP2D6 — kodein, tramadol, tricyklicka, betablokátory, antipsychotika
- CYP2C19 — klopido-rel, omeprazol, diazepam
- CYP2C9 — warfarin, fenytoin, NSA
- N-acetyltransferáza — izoniazid (rychlí × pomalí acetylátory)

HLA A ZÁVAŽNÉ REAKCE

- ⚠ HLA-B*5701 — abakavir: testuje se PŘED nasazením
- ⚠ HLA-B*1502 — karbamazepin a Stevensův–Johnsonův syndrom (asijská populace)
- ⚠ HLA-B*5801 — alopurinol a hypersenzitivní syndrom
- Idiosynkrazie — reakce nezávislá na dávce, geneticky podmíněná

NEENZYMOVÉ POLYMORFISMY

- ⚠ TPMT — azathioprin; nízká aktivita → těžká myelosuprese
- ⚠ Plazmatická cholinesteráza — sukcinylcholin → apnoe na hodiny
- ⚠ Deficit G6PD — hemolýza po primachinu, sulfonamidech, nitrofurantoinu
- Ryanodinový receptor — maligní hypertermie



U běžného léku pomalý metabolizátor = předávkování. U PROLÉČIVA přesně naopak.



Kodein v analgetické kombinaci: u části pacientů nezabere vůbec a u části je nebezpečný. Ibuprofen + paracetamol je předvídatelnější volba.



Rodinná anamnéza „po narkóze se dlouho nemohl probírat“ je varování před atypickou pseudocholinesterázou nebo maligní hypertermií.

Otupí se pacient, nebo se změnil patogen? To je celý rozdíl mezi tolerancí a rezistencí.

TOLERANCE

- Slábné odpověď ORGANISMU, vzniká dny až týdny
- Mechanismy: down-regulace receptorů, indukce enzymů, protiregulace
- ⚠ Zkřížená tolerance — mezi látkami stejné skupiny
- ⚠ Netoleruje se: mióza a zácpa u opioidů

TACHYFYLAXE

- Prudký pokles účinku během hodin
- ⚠ Nepřímá sympatomimetika — vyčerpané zásoby noradrenalinu
- Nitráty — proto nitrátový interval 8–12 h denně
- Nosní dekongescence — proto max 7 dní

PŘÍBUZNÉ POJMY

- Závislost — psychická (craving) a fyzická (odvykací stav)
- Senzibilizace — opak tolerance, odpověď se zesiluje
- ⚠ Rebound fenomén — po vysazení návrat příznaků silněji
- (betablokátory, nitráty, benzodiazepiny, PPI, kortikoidy)

REZISTENCE

- Změnil se PATOGEN nebo nádorová buňka, ne pacient
- ⚠ Betalaktamázy · změna cílové struktury (MRSA, PBP2a)
- ⚠ Efluxní pumpy · snížená propustnost stěny
- Roste s používáním antibiotik — proto antibiotická stewardship



Tolerance = dny. Tachyfylaxe = hodiny. Rezistence = jiný organismus.

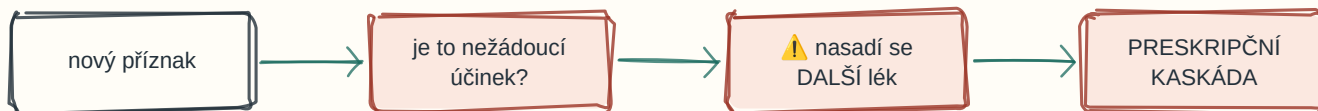


⚠ Rezistence orální flóry je důvod, proč se antibiotikum nedává „pro jistotu“. U abscesu rozhoduje drenáž, ne recept.



Up-regulace receptorů při chronické blokádě je důvod, proč se betablokátor nikdy nevysazuje náhle.

Každý přidáný lék není jen „+1“ — počet možných interakcí roste geometricky.



POLYPRAGMAZIE

- Obvykle 5 a více léků současně
- ! Interakce rostou geometricky — u osmi léků je z hlavy neuhlídáš
- Horší adherence — pacient přestane brát i to důležité
- Vyšší riziko pádů, hospitalizací a nežádoucích účinků

NEMOC MĚNÍ KINETIKU

- Játra — nižší metabolismus, nízký albumin
- Ledviny — kumulace, nutná úprava dávky
- Srdeční selhání — horší prokrvení střeva a jater
- Štítná žláza, sepse, dehydratace, popáleniny

! PRESKIPČNÍ KASKÁDA — příklady

- Blokátor Ca → otoky kotníků → nasadí se diuretikum (a nepomůže)
- NSA → zvýšený tlak → nasadí se antihypertenzivum
- Metoklopramid → parkinsonismus → nasadí se antiparkinsonikum
- ! Vždy nejdřív zvaž: není nový příznak nežádoucím účinkem?

JAK SE TO ŘEŠÍ

- Pravidelná revize medikace (deprescribing)
- ! STOPP — co vysadit · ! START — co CHYBÍ a má se nasadit
- Beersova kritéria — léky nevhodné u seniorů
- Fixní kombinace a dávkování 1× denně



Nový příznak u pacienta s mnoha léky = do prokázání opaku nežádoucí účinek.



Seznam léků pacienta je pro zubaře zdroj informací o jeho nemocech — bisfosfonáty, antikoagulancia, imunosupresiva a antiepileptika mění postup ošetření.



Podléčení je stejný problém jako předávkování — proto existuje i kritérium START, ne jen STOPP.

Typ A vyplývá z mechanismu a řeší se snížením dávky. Typ B s ním nesouvisí a řeší se jen okamžitým vysazením.

TYP A — „Augmented“

- Vyplývá z farmakologického mechanismu léku
- ⚠ ZÁVISLÝ NA DÁVCE, předvídatelný
- Častý, obvykle méně závažný
- Krvácení po warfarinu, sucho v ústech po atropinu, hypoglykemie po inzulinu
- → řeší se SNÍŽENÍM DÁVKY

TYP B — „Bizarre“

- S mechanismem nesouvisí
- ⚠ NEZÁVISLÝ NA DÁVCE, nepředvídatelný
- Vzácný, ale často závažný
- Alergie, agranulocytóza, aplastická anemie, maligní hypertermie
- → ⚠ řeší se VYSAZENÍM a lék se už nikdy nepodá

DALŠÍ TYPY (rozšířené dělení)

- C — chronické, při dlouhodobém podávání (osteoporóza po kortikoidech)
- D — delayed, opožděné (karcinogenita, teratogenita)
- E — end of use, po vysazení (rebound)
- F — failure, selhání léčby (interakce s induktorem)

FARMAKOVIGILANCE

- Sledování bezpečnosti léčiv po registraci
- ⚠ Hlášení podezření na NÚ na SÚKL — povinnost zdravotníka
- Hlásí se hlavně: závažné, neočekávané a u nových léčiv (▼)
- Signál → přehodnocení → změna SPC nebo stažení z trhu



A jako Augmented — zesílený účinek. B jako Bizarre — s lékem to nesouvisí.



Nejčastější NÚ v zubní ordinaci: alergie na anestetikum nebo antibiotikum, xerostomie z chronické medikace, hyperplazie gingivy, osteonekróza čelisti.



Typ B nelze předvídat z dávky ani z mechanismu — proto se u něj lék kontraindikuje natrvalo, ne jen sníží.

Ne každá „reakce na lék“ je alergie. Alergie potřebuje imunitu a předchází setkání — idiosynkrazie ani jedno.

ALERGIE

- Zapojený IMUNITNÍ systém
- ⚠ Nutná předchozí SENZIBILIZACE — při prvním podání nevznikne
- ⚠ Nezávisí na dávce — stačí stopové množství
- Coombs: I. IgE (anafylaxe) · II. cytotoxická · III. imunokomplexová · IV. pozdní

ANAFYLAKTOIDNÍ REAKCE

- Vypadá stejně, ale ⚠ NEZPROSTŘEDKOVANÁ IgE
- Přímé uvolnění histaminu ze žírných buněk
- ⚠ Může přijít i při prvním podání
- Kontrastní látky, vankomycin („red man“), morfin, NSA

IDIOSYNKRAZIE

- Imunita v tom NENÍ
- Geneticky daná odchylka enzymu nebo receptoru
- ⚠ Může se objevit hned při prvním podání
- Hemolýza při deficitu G6PD, maligní hypertermie, apnoe po succinylcholinu

⚠ ANAFYLAXE

- Kožní projevy + dýchací obtíže + pokles tlaku, během minut
- ★ ADRENALIN 0,5 mg i.m. do stehna — první a nenahraditelný
- ⚠ Antihistaminikum a kortikoid jsou jen doplněk a působí pozdě
- Poloha vleže s nohama nahoru, kyslík, tekutiny, volání pomoci



Alergie potřebuje druhé setkání. Idiosynkrazie stačí první.

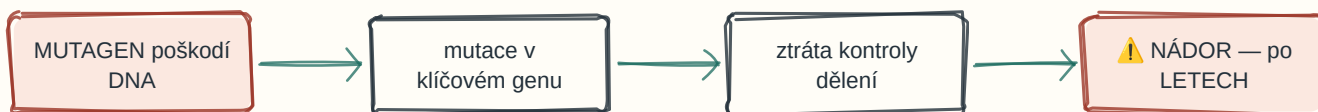


Ordinace musí mít adrenalin a nacvičený postup. Skutečná alergie na penicilin je vzácnější, než ji pacienti uvádějí — ⚠ ale u anamnézy anafylaxe se betalaktamům vyhýbáme úplně (alternativa klindamycin).



Ampicilinový exantém u infekční mononukleózy NENÍ alergie — pacient smí penicilin v budoucnu dostat.

Mezi poškozením DNA a nádorem uplynou roky — proto se karcinogenita v klinické studii nikdy neprojeví.



POJMY

- Mutagen — poškozuje DNA
- Karcinogen — vyvolává nádor (genotoxický × negenotoxický)
- Teratogen — poškozuje vývoj plodu
- ⚠ U genotoxických karcinogenů se nepředpokládá bezpečná prahová dávka

JAK SE TESTUJE

- ⚠ AMESŮV TEST — mutagenita na bakteriích (Salmonella), rychlý screening
- Testy na buněčných kulturách (chromozomové aberace, mikrojádra)
- Dlouhodobé studie na hlodavcích (2 roky)
- Epidemiologické studie u lidí

KLASIFIKACE IARC

- Skupina 1 — prokázaný karcinogen pro člověka
- 2A — pravděpodobný · 2B — možný
- 3 — nelze klasifikovat
- ⚠ Klasifikace vyjadřuje SÍLU DŮKAZU, ne velikost rizika

PŘÍKLADY V MEDICÍNĚ

- ⚠ Cytostatika (alkylační) — riziko sekundárních nádorů
- ⚠ Imunosupresiva — lymfomy a kožní nádory
- Estrogeny bez gestagenu — karcinom endometria
- ⚠ Ionizující záření, tabák, alkohol, arzen, azbest



Amesův test = bakterie místo let čekání.



⚠ V ordinaci: ionizující záření (clonění, nejnižší dávka, ALARA) a rizikové pacienti po transplantaci a na imunosupresi — vyšší riziko nádorů rtu a dutiny ústní.



Zařazení do skupiny 1 IARC znamená jistotu, že látka karcinogenní JE — ne že je nebezpečnější než látka ve skupině 2A.

Nejrizikovější doba je právě ta, kdy žena o těhotenství ještě neví.

1.–2. týden „vše nebo nic“

⚠ 3.–8. TÝDEN
ORGANOGENEZE

9. týden–porod růst a zrání

TŘI OBDOBÍ

- 1.–2. týden — buď potrat, nebo se nic nestane („vše nebo nic“)
- ⚠ 3.–8. týden — organogeneze: NEJVĚTŠÍ riziko strukturálních vad
- Od 9. týdne — funkční poruchy, poruchy růstu a zrání orgánů
- ⚠ Kolem porodu — útlum novorozence, odvykací stav

KOJENÍ

- Do mléka přejde skoro každý lék, otázka je v jakém množství
- ⚠ Mléko je mírně kyselé → zásadité léky se v něm hromadí (iontová past)
- Vhodné: podat hned PO kojení, zvolit lék s krátkým poločasem
- ⚠ Nevhodné: cytostatika, radiofarmaka, lithium, amiodaron

⚠ KLASICKÉ TERATOGENY

- Isotretinoin (vitamin A) · thalidomid
- VALPROÁT — defekty neurální trubice, nižší IQ
- WARFARIN · ACE inhibitory a sartany
- Methotrexát · tetracykliny · lithium (Ebsteinova anomálie)
- ⚠ Alkohol — fetální alkoholový syndrom

CO JE V GRAVIDITĚ BEZPEČNĚJŠÍ

- Bolest: PARACETAMOL (⚠ NSA ne ve 3. trimestru — uzávěr ductus arteriosus)
- Infekce: peniciliny, cefalosporiny, makrolidy
- Tlak: methyldopa, labetalol, nifedipin
- Antikoagulace: ⚠ nízkomolekulární heparin (neprochází placentou)

🔑 3.–8. týden = orgány se staví. Tam se dělají vady.

Plánované zákroky nejlépe ve 2. trimestru. ⚠ Anestetikum s adrenalinem je v běžném množství přijatelné, ⚠ tetracykliny nikdy, po výkonu paracetamol. ⚠ Rentgen jen při jasné indikaci a se stíněním.

⚠ Neléčená nemoc matky je pro plod často větší riziko než dobře zvolený lék — vysadit všechno není bezpečné řešení.

Dítě není malý dospělý — má kvalitativně jinou kinetiku, ne jen menší dávku.

A vyšší pH
žaludku

D 75 % vody,
málo albuminu

⚠ M fáze I ano,
fáze II NE

E filtrace
dozraje ve 2.
roce

ZMĚNY PODLE ADME

- Absorpce — vyšší pH žaludku, pomalá pasáž, tenká kůže (větší vstřebání)
- Distribuce — 75 % vody, málo tuku, ⚠ málo albuminu, nezralá HEB
- ⚠ Metabolismus — fáze I částečně, GLUKURONIDACE až kolem 2 let
- Exkrece — glomerulární filtrace dozrává v polovině 2. roku

⚠ TŘI SPECIFICKÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

- ⚠ REYEŮV SYNDROM — aspirin + dítě + viróza → jaterní encefalopatie
- ⚠ GRAY BABY — chloramfenikol, nezralá glukuronidace
- ⚠ TETRACYKLINY — barví zuby a ukládají se do kostí (do 8 let ne)
- ⚠ Jádrový ikterus — sulfonamid vytěsňuje bilirubin z albuminu

DÁVKOVÁNÍ

- ⚠ Podle POVRCHU TĚLA (m^2), ne jen podle hmotnosti
- Metabolická aktivita sleduje spíše povrch než váhu
- Dítě má na svou hmotnost obrovský povrch
- Formy: sirupy, kapky, čípky; ⚠ tablety malé děti nepolknou

PRAKTICKY

- Bolest a horečka: paracetamol, ibuprofen (⚠ ne aspirin)
- Mnoho léků není u dětí registrováno → podávání „off-label“
- ⚠ Sladké sirupy při dlouhodobé léčbě → kaz
- Rodič musí dostat jasnou dávku v ml, ne „lžičku“



První fáze funguje, druhá ne. A dávka na povrch, ne na váhu.

⚠ Dlouhodobě podávané sirupy (antiepileptika, antibiotika) obsahují cukr → mnohočetný kaz. ⚠ Tetracykliny do 8 let nikdy. ⚠ Fluoridy dávkovat opatrně — nadbytek v době vývoje zubu působí fluorózu.



Jádrový ikterus vzniká ze součtu tří nezralostí: málo albuminu + nezralá glukuronidace + nevyvinutá hematoencefalická bariéra.

Distribuce se ve stáří mění dvěma protichůdnými směry najednou — a to je nejzajímavější věc celé otázky.

⚠ UBÝVÁ VODY

- Hydrofilní lék se má kam méně rozředit
- → KONCENTRACE hned stoupne
- Digoxin, aspirin, lithium, aminoglykosidy
- ⚠ Problém už po první dávce

⚠ PŘIBÝVÁ TUKU

- Lipofilní lék má kam se schovat
- → větší Vd → DELŠÍ POLOČAS
- Benzodiazepiny, amiodaron
- ⚠ Problém až za týden — kumulace

ELIMINACE A DYNAMIKA

- Játra — menší objem a průtok, nižší first-pass
- Ledviny — klesá filtrace; ⚠ NORMÁLNÍ KREATININ NEZNAMENÁ NORMÁLNÍ LEDVINY
- (senior ho méně vyrábí i vylučuje — změny se vyruší)
- ⚠ Vyšší citlivost CNS, chybí adaptační rezerva

JAK PŘEDEPISOVAT

- „Start low, go slow“ — začni nízko, stoupej pomalu
- ⚠ Beersova kritéria — léky nevhodné u seniorů
- ⚠ STOPP (co vysadit) / START (co chybí)
- ⚠ Rizikové: benzodiazepiny (pády), anticholinergika (kognice), NSA



Hydrofilní se KONCENTRUJÍ hned. Lipofilní se HROMADÍ pomalu.



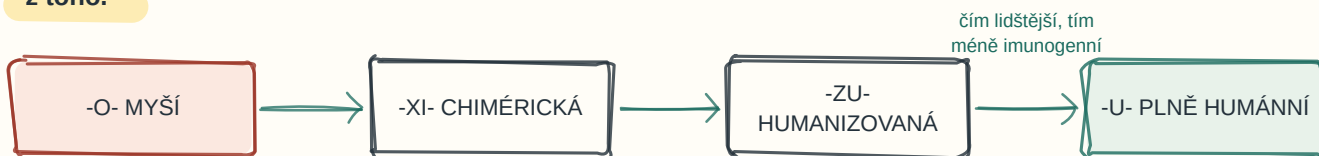
⚠ Senior má často xerostomii z medikace → kořenový kaz, potíže s protézou, kandidóza. Zkontroluj seznam léků — anticholinergika, antidepresiva, diuretika.



Podléčení je u seniorů stejně častá chyba jako předávkování — proto existuje kritérium START, ne jen STOPP.

Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika

Biologikum je bílkovina vyrobená živým organismem — a všechny jeho vlastnosti plynou právě z toho.



CO Z TOHO, ŽE JE TO BÍLKOVINA

- ⚠ Ve střevě by se strávila → jen PARENTERÁLNĚ
- ⚠ Imunitní systém ji vidí → IMUNOGENITA, protilátky, ztráta účinku
- ⚠ Vyrábí ji živá buňka → nedá se udělat identická kopie → BIOSIMILAR
- Náročné skladování (chladový řetězec)

BIOSIMILARS

- ⚠ Není to generikum — molekula nemůže být identická
- Liší se glykosylací; ⚠ i dvě šarže originálu se od sebe liší
- Musí se vejít do pásma, ve kterém kolísá originál
- Vyžaduje srovnávací studie, ne jen bioekvivalenci

SKUPINY A KONCOVKY

- mab — monoklonální protilátka (adalimumab, rituximab)
- cept — fúzní receptor (etanercept, abatacept)
- kin — interleukiny · -stim — růstové faktory (filgrastim) · -poetin
- Rekombinantní hormony a enzymy (inzulin, somatropin)
- ⚠ -tinib NENÍ biologikum — je to malá molekula (cílená ≠ biologická léčba)

PŘÍNOSY A RIZIKA

- + Vysoká cílenost a účinnost tam, kde klasická léčba selhala
- ⚠ - INFEKCE — screening TBC a hepatitid před anti-TNF
- ⚠ - Žádné živé vakcíny během léčby
- ⚠ - Reakce na infuzi, imunogenita, nádory, vysoká cena



Koncovka říká původ: o—xi—zu—u, od myši k člověku.

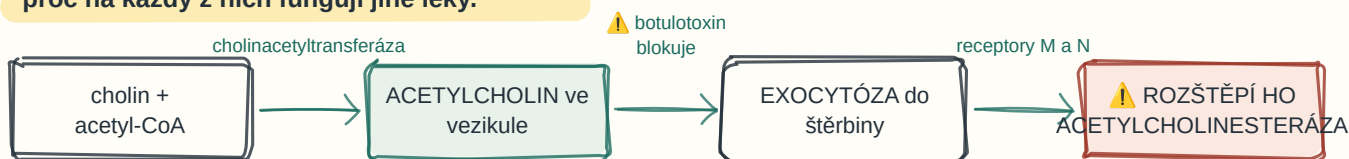


⚠ Pacient na anti-TNF nebo jiné biologické léčbě je imunosuprimovaný: vyšší riziko infekcí, horší hojení, nutná konzultace před rozsáhlým výkonem.



TNF-α drží pohromadě granulom — jeho zablokování rozpustí granulom a latentní tuberkulóza propukne. Proto povinný screening.

Acetylcholin se ve štěrbině ROZŠTĚPÍ ENZYMEM — noradrenalin se vychytá zpět. Z toho plyne, proč na každý z nich fungují jiné léky.



CESTA MOLEKULY A KDE ZASAHUJÍ LÉKY

- Syntéza z cholinu a acetyl-CoA (cholinacetyltransferáza)
- Uložení do vezikul (⚠ vezamikal blokuje plnění)
- Uvolnění exocytózou po vstupu Ca^{2+} (⚠ botulotoxin štěpí SNARE)
- Zánik acetylcholinesterázou (⚠ nepřímá cholinomimetika ji blokují)
- Zpětné vychytání cholinu (⚠ hemicholinium blokuje)

KDE SE ACETYLCHOLIN UPLATŇUJE

- Všechna pregangliová vlákna (sympatiku i parasimpatiku)
- Postgangliová parasymptická vlákna
- ⚠ Výjimka: postgangliová sympatická vlákna k POTNÍM žlázám
- Nervosvalová ploténka a CNS

MUSKARINOVÉ RECEPTORY

- Metabotropní, přes G-protein → účinek v sekundách
- M1 — CNS, ganglia, parietální buňky žaludku
- ⚠ M2 — SRDCE, jediný tlumivý (přes Gi) → bradykardie
- ⚠ M3 — hladká svalovina a ŽLÁZY → sekrece, mióza, bronchokonstrikce
- M4, M5 — CNS

NIKOTINOVÉ RECEPTORY

- ⚠ Ionotropní — samy jsou iontový kanál → účinek v milisekundách
- Nm — nervosvalová ploténka (myorelaxancia)
- Nn — vegetativní ganglia a dřeň nadledvin
- ⚠ Atropin je NEblokuje — proto nezruší svalovou obrnu

🔑 M2 srdce · M3 žlázy a hladký sval · Nm ploténka · Nn ganglia.



Sliny řídí M3 — proto pilokarpin (cholinomimetikum) léčí xerostomii a anticholinergika ji naopak způsobují.



Potní žlázy jsou sympatické, ale cholinergní — proto betablokátor maskuje třes a bušení srdce při hypoglykemii, ale POCENÍ zůstane.

Sednou si přímo na muskarinový receptor místo acetylcholinu — a zapnou celý parasymptikus najednou.

ESTERY CHOLINU

- Acetylcholin — ⚠ v praxi nepoužitelný, esteráza ho zničí za vteřiny
- Karbachol — odolný vůči esteráze, i nikotinový účinek
- Betanekhol — ⚠ selektivní na M3, skoro nepůsobí na srdce
- Methacholin — diagnostika bronchiální hyperreakivity

PŘÍRODNÍ ALKALOIDY

- ⚠ PILOKARPIN — glaukom, ⚠ XEROSTOMIE u Sjögrena a po ozáření
- Muskarin — z hub (vláknice, strmělky), toxikologicky
- Arekolin — betelový ořech
- Cevimeline (kde je registrován) — také na suchost úst

⚠ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY A KONTRAINDIKACE

- 🔑 SLUDGE: Salivace, Lakrimace, Urinace, Defekace, GIT křeče, Emeze
- ⚠ KI: ASTMA a CHOPN (bronchospasmus)
- ⚠ KI: vředová choroba (sekrece kyseliny)
- ⚠ KI: bradykardie, AV blok, obstrukce střeva a močových cest

ÚČINKY — celý parasymptikus

- Oko: mióza, akomodace na blízko, ⚠ pokles nitroočního tlaku
- Žlázy: slinění, slzení, pocení, bronchiální sekrece
- Srdce: bradykardie, zpomalení AV vedení
- ⚠ Průdušky: bronchokonstrikce · GIT: peristaltika a sekrece
- Měchýř: vyprázdnění



SLUDGE — všechno teče. Plus mióza a stažené průdušky.

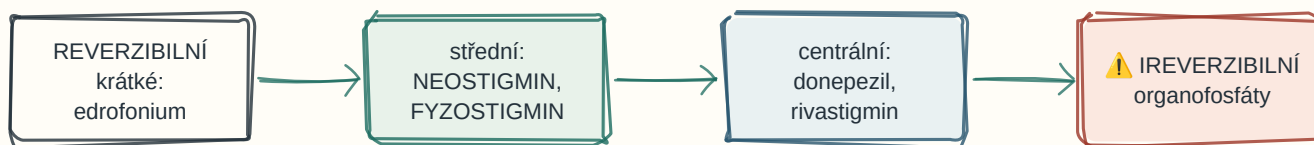


⚠ PILOKARPIN je zubařsky nejdůležitější: rozjede slinné žlázy přes M3 u Sjögrenova syndromu a po radioterapii hlavy a krku. Zmírní tím riziko kořenového kazu a kandidózy.



Acetylcholin sám se jako lék nepodává — cholinesteráza ho zničí dřív, než by mohl působit.

Nesedají na receptor vůbec — blokují acetylcholinesterázu, takže acetylcholin ve štěrbině zůstane déle.



! KVARTÉRNÍ × TERCIÁRNÍ

- ! NEOSTIGMIN, pyridostigmin — kvartérní, nabité → do mozku NEprojdou
- ! FYZOSTIGMIN — terciární → do mozku projde
- 🔑 FYZostigmin projde, NEOstigmin ne
- fyzostigmin je antidotum centrálního anticholinergního syndromu

INDIKACE

- Myasthenia gravis — pyridostigmin; ! edrofonium k diagnostice
- ! Dekurarizace po nedepolarizujících myorelaxancích
- Atonie střeva a měchýře
- Glaukom · Alzheimerova nemoc (donepezil, rivastigmin, galantamin)

! OTRAVA ORGANOFOSFÁTY

- Insekticidy, bojové látky (sarin), karbamáty
- Obraz: ! SLUDGE + mióza „jako špendlíková hlavička“ + bronchorea
- + fascikulace, slabost, křeče; ! smrt zahlcením dýchacích cest
- ! Léčba: ATROPIN (na M) + PRALIDOXIM (reaktivátor enzymu)
- ! Pralidoxim musí přijít dřív, než enzym „zestárne“ (aging)

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

- Bradykardie, hypersalivace, průjem, křeče v břiše
- ! Cholinergní krize — vypadá jako zhoršení myasthenie, ale je z předávkování
- ! Neostigmin se podává s ATROPINEM — ten odstraní účinky na srdce
- a ploténku (Nm) nechá být

🔑 Blokuješ enzym → acetylcholinu je všude víc. Atropin pak vypne jen ten nežádoucí.

🦷 Pacient s Alzheimerovou nemocí na donepezilu má ! hypersalivaci — a hlavně postupně přestává zvládat ústní hygienu. Ošetření plánuj co nejdřív.

! Atropin nezruší svalovou slabost při otravě organofosfáty — ploténka je nikotinová, atropin blokuje jen muskarinové receptory.

Kompetitivní antagonisté na muskarinových receptorech — acetylcholin se vyrobí i uvolní, ale nemá si kam sednout.

ZÁSTUPCI

- ATROPIN (rulík zlomocný), skopolamin, homatropin
- ⚠ Kvarterní — zůstanou tam, kam je dáš: ipratropium, tiotropium (inhalačně), butylskopolamin (spazmolytikum)
- Uroselektivní: oxybutynin, tolterodin, solifenacin
- Oční: tropikamid, cyklopentolát · Pirenzepin (M1, obsoletní)

⚠ OTRAVA — pět přirovnání

- „Slepý jako netopýr“ — mydriáza a cykloplegie
- „Suchý jako kost“ · „Červený jako řepa“
- „Horký jako pec“ — nepotí se, nemá jak snížit teplotu
- „Šílený jako kloboučník“ — delirium
- ⚠ Antidotum FYZOSTIGMIN. KI: glaukom s úzkým úhlem, hyperplazie prostaty

🔑 Slepý, suchý, červený, horký, šílený.

⚠ XEROSTOMIE → mnohočetný kaz, kandidóza, nesnášenlivost protézy. A netýká se jen atropinu: stejně suší ⚠ tricycklická antidepresiva, antipsychotika, antihistaminika I. generace a léky na hyperaktivní měchýř — a ty pacient bere roky.

⚠ Ipratropium inhalačně nedělá sucho v ústech ani tachykardii, protože je kvarterní — nevstřebá se a nedostane se do mozku.

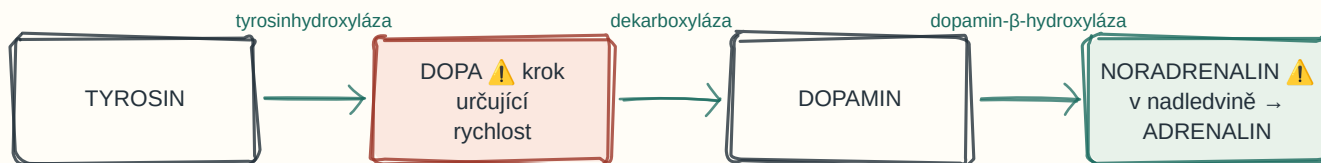
ÚČINKY = obrácený parasympatikus

- Oko: mydriáza, cykloplegie, ⚠ vzestup nitroočního tlaku
- ⚠ Žlázy: SUCHO V ÚSTECH, méně potu, sekretů
- Srdce: tachykardie · Průdušky: rozšíření
- GIT: útlum peristaltiky, zácpa · Měchýř: retence moči

INDIKACE

- Bradykardie a premedikace (atropin)
- ⚠ CHOPN a astma (ipratropium, tiotropium)
- Spazmy GIT a močových cest, hyperaktivní měchýř
- Kinetóza (skopolamin), oftalmologie
- ⚠ Antidotum otravy organofosfáty

Noradrenalin se ve štěrbině nerozkládá — on se VYCHYTÁ ZPĚT. Proto na něj fungují úplně jiné léky než na acetylcholin.



SYNTÉZA A ZÁNÍK

- Tyrosin → DOPA (⚠️ tyrosinhydroxyláza = limitující krok) → dopamin
- V vezikule → noradrenalin; ⚠️ jen v dřeni nadledvin PNMT → ADRENALIN
- ⚠️ Zánik hlavně REUPTAKE (uptake-1) — kokain a tricyklika blokují
- Teprve pak MAO (uvnitř neuronu) a COMT (extraneuronálně)

RECEPTORY — co dělají

- $\alpha 1$ — stah cév, mydriáza, sfinktery, prostata (Gq)
- ⚠️ $\alpha 2$ — PRESYNAPTICKÁ BRZDA výdeje; centrálně snižuje tlak (Gi)
- $\beta 1$ — srdce: frekvence a síla, výdej reninu
- ⚠️ $\beta 2$ — bronchodilatace, dilatace cév ve svaly, děloha, tremor, hypokalemie
- $\beta 3$ — lipolýza, relaxace měchýře

KDE LÉKY ZASAHUJÍ

- Syntéza: methyldopa (falešný přenašeč), α -methyltyrosin
- Skladování a výdej: rezerpin, nepřímá sympatomimetika
- ⚠️ Reuptake: kokain, tricyklika, SNRI
- Odbourání: inhibitory MAO a COMT
- Receptor: sympatomimetika a sympatolytika

ROZDÍL PROTI ACETYLCHOLINU

- ACh — rozštěpí ho enzym přímo ve štěrbině
- NA — vychytá se zpět do neuronu a znovu použije
- ⚠️ Proto u ACh fungují inhibitory esterázy
- a u NA blokátory zpětného vychytávání



Jedno srdce = $\beta 1$. Dvě plíce = $\beta 2$.



⚠️ Adrenalin v lokálním anestetiku působí přes $\alpha 1$ (vazokonstrikce) — proto prodlouží účinek a sníží krvácení. U pacienta na tricyclikách nebo po kokainu se jeho účinek zesílí, protože je blokován reuptake.



$\alpha 2$ -agonista snižuje tlak, i když α znamená stah cév — protože působí CENTRÁLNĚ a PŘEDSYNAPTICKY, tedy na brzdu.

Adrenalin je jediný lék, který v anafylaxi zabírá na všechny složky reakce zároveň — a proto ho nic nenahradí.

ZÁSTUPCI

- ADRENALIN — α i β ; anafylaxe, resuscitace, přísada k anestetiku
- NORADRENALIN — α_1 a β_1 , ⚠ skoro žádné β_2 ; vazopresor v šoku
- ISOPRENALIN — β_1 + β_2 , dnes okrajově
- DOPAMIN — ⚠ dávkově závislé chování

⚠ DOPAMIN — tři chování podle dávky

- Nízká dávka → D1: rozšíření ledvinných cév
- Střední → β_1 : silnější a rychlejší stah srdce
- Vysoká → α_1 : stah cév, vzestup tlaku
- ⚠ Jeden lék, tři různé klinické efekty

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY A PASTI

- Tachykardie, arytmie, hypertenze, tremor, úzkost
- ⚠ Noradrenalin → reflexní bradykardie (baroreflex, chybí β_2)
- ⚠ Adrenalinová reverze: po α -blokádě zvedne adrenalin místo tlaku POKLES
- ⚠ Extravazace noradrenalinu → nekróza; antidotum fentolamin lokálně

⚠ PROČ ADRENALIN U ANAFYLAXE

- α_1 — stáhne cévy a zvedne tlak
- β_1 — podpoří srdce
- β_2 — rozšíří průdušky
- β_2 — zastaví vyplavování mediátorů ze žírných buněk
- ⚠ Dávka 0,5 mg i.m. do stehna (roztok 1 : 1000)



Anafylaxe: adrenalin řeší tlak, srdce, průdušky i mediátory najednou.



Adrenalin v anestetiku: prodlouží účinek, sníží toxicitu a krvácení v poli. ⚠ Nepodávat do akraálních částí (prst, ucho, nos) — ischemie. U kompenzovaného kardiaka je běžné množství bezpečné, u nekontrolované hypertenze a hypertyreózy opatrně.



Antihistaminikum ani kortikoid anafylaxi nezvládnou — nepůsobí na tlak a nastupují příliš pozdě.

$\alpha 1$ zvyšuje tlak, centrálně působící $\alpha 2$ ho snižuje. Ten paradox je jádro otázky.

$\alpha 1$ AGONISTÉ — periferní

- Fenylefrin — dekongesce, ⚠️ mydriáza BEZ cykloplegie, hypotenze
- Midodrin — ortostatická hypotenze
- Nafazolin, xylometazolin, oxymetazolin — nosní kapky
- ⚠️ Účinek: stah cév → vzestup tlaku, reflexní bradykardie

INDIKACE

- Hypotenze a šok (fenylefrin, midodrin)
- Rýma a otok nosní sliznice
- ⚠️ METHYLDOPA — antihypertenzivum volby v graviditě
- Glaukom, spasticita, sedace na JIP, odvykací stavy

⚠️ $\alpha 2$ AGONISTÉ — centrální

- Klonidin, methyldopa, guanfacin
- Brimonidin (glaukom) · tizanidin (spasticita) · dexmedetomidin (sedace)
- ⚠️ Sednou na PRESYNAPTICKOU BRZDU v CNS → utlumí výdej sympatiku
- → ⚠️ SNIŽUJÍ tlak, i když jsou to „alfa“ agonisté

⚠️ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

- ⚠️ RHINITIS MEDICAMENTOSA — nosní kapky max 5–7 dní
- (po odeznění sliznice oteče ještě víc → začarovaný kruh)
- Klonidin: ⚠️ sucho v ústech, sedace, ⚠️ REBOUND hypertenze po vysazení
- Methyldopa: útlum, hemolytická anémie, pozitivní Coombsův test

🔑 $\alpha 1$ na periférii tlačí tlak nahoru. $\alpha 2$ v mozku ho tlačí dolů.



Xylometazolin a fenylefrin patří mezi léky, které pacient v anamnéze neuvede. ⚠️ Klonidin dělá výraznou xerostomii.



Fenylefrin rozšíří zornici, ale nezruší akomodaci — na cykloplegii je potřeba anticholinergikum (tropikamid, atropin).

Tři nežádoucí účinky β_2 -mimetik — tremor, tachykardie a hypokalemie — plynou z jednoho jediného receptoru.

β_2 — základ léčby astmatu

- SABA (krátkodobá, úlevová): salbutamol, fenoterol, terbutalin
- LABA (dlouhodobá): formoterol, salmeterol, indakaterol
- ⚠ LABA NIKDY samostatně u astmatu — zvyšuje úmrtnost; vždy s kortikoidem
- ⚠ Formoterol nastupuje rychle → smí i úlevově (režim MART), salmeterol ne

⚠ TŘI NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

- ⚠ TREMOR — β_2 na kosterním svalu
- ⚠ TACHYKARDIE — přelití účinku na β_1
- ⚠ HYPOKALEMIE — β_2 žene draslík do buněk
- Dále: neklid, bolest hlavy, ⚠ tolerance při nadužívání

β_1 a β_3

- β_1 : DOBUTAMIN — inotropikum u akutního srdečního selhání a šoku
- β_3 : MIRABEGRON — hyperaktivní měchýř (relaxace detruzoru)
- ⚠ Alternativa k anticholinergikům, nedělá xerostomii

DALŠÍ INDIKACE β_2

- ⚠ Tokolýza — hexoprenalin, oddálení předčasného porodu
- ⚠ Akutní hyperkalemie — salbutamol v nebulizaci naveze draslík do buněk
- CHOPN (s LAMA)



Tremor + tachykardie + hypokalemie = podpis každého β_2 -mimetika.

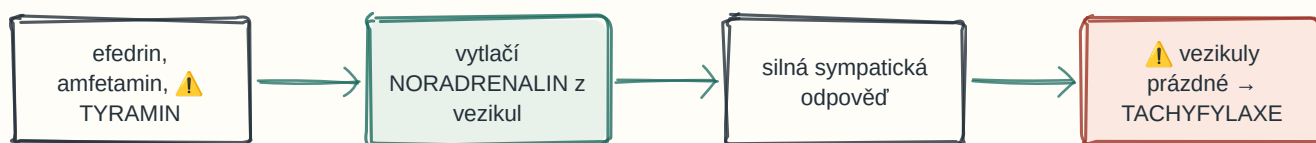


Astmatik má mít inhalátor v ordinaci u sebe. Salbutamol před výkonem zesílí bušení srdce po anestetiku s adrenalinem — pacienta na to upozorni.



Rostoucí spotřeba úlevového inhalátoru je varovný signál špatně kontrolovaného astmatu — řešením je kortikoid, ne víc salbutamolu.

Na receptor samy nesedají — buď vytlačí noradrenalin z vezikul, nebo zablokují jeho vychytávání. Proto potřebují mít z čeho brát.



VYPLAVUJÍCÍ

- Efedrin, pseudoefedrin (smíšený mechanismus)
- Amfetamin, metamfetamin (pervitin)
- ⚠️ Tyramin — v uzrálých sýrech, víně, uzeninách
- ⚠️ Tachyfylaxe — po opakovaných dávkách účinek rychle slábne

BLOKUJÍCÍ REUPTAKE

- ⚠️ KOKAIN — noradrenalin zůstane ve štěrbině
- → vazokonstrikce, hypertenze, ⚠️ infarkt a CMP u mladých
- ⚠️ Nekróza nosní přepážky při šňupání
- Tricyklická antidepresiva, SNRI, modafinil

⚠️ SÝROVÝ EFEKT

- Tyramin ve střevě normálně zničí MAO
- ⚠️ U pacienta na neselektivním IMAO projde do oběhu
- → vytlačí noradrenalin → HYPERTENZNÍ KRIZE
- ⚠️ Moklobemid (reverzibilní RIMA) tenhle problém nemá

POUŽITÍ A RIZIKA

- Efedrin — hypotenze v anestezii; pseudoefedrin — dekongesce
- ⚠️ Pseudoefedrin je prekurzor pervitinu → výdej je omezený
- Metylfenidát u ADHD, modafinil u narkolepsie
- ⚠️ Zneužívání: euforie, nespavost, psychóza, hypertermie



Vyplavují ze skladu — a sklad dojde. To je tachyfylaxe.

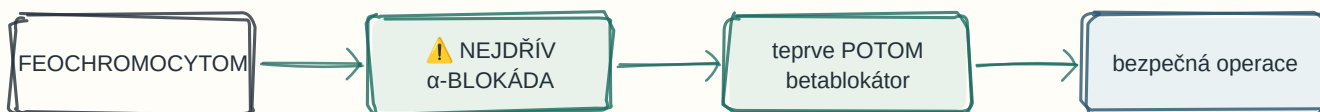


⚠️ Pacientovi pod vlivem pervitinu nebo kokainu se NEDÁVÁ anestetikum s adrenalinem — účinky se sečtou (hypertenzní krize, arytmie). Výkon odlož.



Tachyfylaxe je znak nepřímých sympatomimetik. Přímá sympatomimetika ji nedělají, protože nepotřebují zásoby noradrenalinu.

U feochromocytomu se vždy blokuje nejdřív alfa a teprve potom beta — obrácené pořadí vyvolá hypertenzní krizi.



NESELEKTIVNÍ α-BLOKÁTORY

- Fentolamin — reverzibilní, krátce působící
- Fenoxibenzamin — ⚠ ireverzibilní, dlouhý účinek
- ⚠ Příprava k operaci feochromocytomu
- ⚠ Fentolamin lokálně při extravazaci noradrenalinu

α1-SELEKTIVNÍ

- Prazosin, doxazosin, terazosin — hypertenze, hlavně s hyperplazií prostaty
- ⚠ Uroselectivní α1A: TAMSULOSIN, silodosin
- → nesnižují tlak, míří na prostatu a hrdlo měchýře
- Yohimbin — α2 antagonist, okrajově

⚠ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

- ⚠ FIRST-DOSE EFEKT — první dávka může způsobit kolaps
- (malá dávka na noc vleže)
- Ortostatická hypotenze, závratě, reflexní tachykardie
- Retrográdní ejakulace, ucpaný nos
- ⚠ FLOPPY IRIS SYNDROME při operaci šedého zákalu (tamsulosin)

PROČ POŘADÍ

- Betablokátor podaný první zablokuje β2 vazodilataci
- ⚠ Zůstane čistý α1 stah → prudký vzestup tlaku
- Proto: α-blokáda → objemová náhrada → teprve pak betablokátor



Nejdřív alfa, potom beta. Obráceně je to hypertenzní krize.

⚠ Pacient na α-blokátoru má sklon k ortostatické hypotenzi — po delším ošetření vleže ho nechej chvíli sedět, než vstane.



Tamsulosin je nutné hlásit oftalmologovi před operací katarakty, i když ho pacient už nebere — duhovka zůstává ochablá.

Selektivita je celý rozdíl mezi žádaným účinkem (β_1 na srdci) a nežádoucím (β_2 v průduškách a jinde).

DĚLENÍ

- Neselektivní: propranolol (lipofilní, do CNS), sotalol (+ třída III),
- ⚠ timolol (i v očních kapkách!), karvedilol (+ α_1)
- β_1 -selektivní: metoprolol, bisoprolol, atenolol, betaxolol, nebivolol (+ NO)
- S vnitřní aktivitou (ISA): pindolol

INDIKACE

- ICHS, hypertenze, tachyarytmie a fibrilace síní
- ⚠ Srdeční selhání — jen bisoprolol, metoprolol ZOK, karvedilol, nebivolol;
- ⚠ nasazovat nízko a titrovat týdně
- Tyreotoxikóza, esenciální tremor, profylaxe migrény, glaukom, portální hypertenze

⚠ VYSAZOVÁNÍ

- Během léčby proběhne UP-REGULACE receptorů
- ⚠ Náhlé vysazení → rebound tachykardie, hypertenze, až infarkt
- → vysazovat vždy postupně
- ⚠ Nekombinovat s verapamilem nebo diltiazemem (AV blok)

⚠ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

- ⚠ Bronchospasmus — KI u astmatu (i z očních kapek)
- Bradykardie, AV blokáda, únava, studené končetiny
- ⚠ Maskují hypoglykemii (⚠ pocení zůstane — je cholinergní)
- Poruchy spánku a noční můry (lipofilní), erektilní dysfunkce

🔑 β_1 = žádaný účinek. β_2 = nežádoucí. Selektivita mizí s dávkou.

⚠ Pacient na neselektivním betablokátoru: adrenalin v anestetiku může vyvolat vzestup tlaku s reflexní bradykardií (nezůstane β_2 vazodilatace). Používej nejnižší účinné množství a aspiruj.

⚠ U srdečního selhání se stav na začátku léčby může přechodně zhoršit — účinek je v ochraně myokardu před chronickým sympatiem, ne v okamžité úlevě.

Periferní působí na ploténce a používají se v anestezii, centrální působí v míše a používají se na spasticitu.

DEPOLARIZUJÍCÍ — sukcinylcholin

- Nejdřív fascikulace, pak ochabnutí; velmi rychlý nástup a krátký účinek
- ⚠ NEMÁ ANTIDOTUM — neostigmin by blok prohloubil
- ⚠ HYPERKALEMIE (u popálenin a poranění míchy smrtelná)
- ⚠ MALIGNÍ HYPERTERMIE (zvl. s halogenovanými) → DANTROLEN
- ⚠ Atypická pseudocholinesteráza → apnoe na hodiny

DANTROLEN — zvláštní případ

- Působí PŘÍMO na sval, ne na nerv
- ⚠ Blokuje ryanodinový receptor → brání výdeji Ca^{2+} ze sarkoplazmatického retikula
- ⚠ Antidotum maligní hypertermie a maligního neuroleptického syndromu
- Také u těžké spasticity

NEDEPOLARIZUJÍCÍ — kompetitivní

- Rokuronium, vekuronium, pankuronium, atrakurium, cisatrankurium
- ⚠ Antidotum NEOSTIGMIN + atropin
- ⚠ U rokuronie SUGAMMADEX — molekulární klec, která ho obalí
- ⚠ Atrakurium: HOFMANNOVA ELIMINACE — rozpadá se samo při tělesné teplotě
- → lék volby při selhání jater a ledvin

CENTRÁLNÍ MYORELAXANCIA

- Baklofen — agonista GABA-B, spasticita u roztroušené sklerózy
- Tizanidin — α_2 agonista v míše
- Tolperison, guaifenesin, benzodiazepiny (diazepam)
- ⚠ Nežádoucí: sedace, slabost, závratě



Depolarizující nemá antidotum. Nedepolarizující ano — neostigmin nebo sugammadex.



Myorelaxancia potkáš u celkové anestezie. ⚠ Rodinná anamnéza „po narkóze problémy“ může znamenat maligní hypertermii nebo atypickou cholinesterázu — ptej se na ni před výkonem v celkové anestezii.



U depolarizujícího bloku je problém nadbytek, ne nedostatek acetylcholinu — proto neostigmin nepomůže, ale uškodí.

Musí projít membránou v nenabitě formě, aby mohla zavřít sodíkový kanál zevnitř. V zaníceném zubu se tam nedostanou.



ESTERY × AMIDY

- ESTERY: prokain, tetrakain, benzokain — štěpí plazmatická cholinesteráza
- ⚠ metabolit PABA → alergie
- AMIDY: lidokain, mepivakain, ⚠ ARTIKAIN, bupivakain, prilokain, trimekain
- → metabolizují se v játrech, alergie výjimečná
- 🔑 Amid má v názvu dvě „i“ — Ildokain

⚠ IONTOVÁ PAST V ZANÍČENÉM ZUBU

- Zánět = kyselé pH → anestetikum je nabitě UŽ VENKU
- ⚠ Nabité forma neprojde membránou → anestezie nezabere
- Řešení: svodná anestezie mimo zánět, větší objem, intraligamentární technika
- ⚠ Ne bezhlavě vyšší dávka — roste jen toxicita

⚠ SYSTÉMOVÁ TOXICITA

- Nejdřív CNS: brnění kolem úst, kovová chuť, tinnitus, neklid → křeče → útlum
- Pak kardiovaskulární kolaps
- ⚠ BUPIVAKAIN je nejvíc kardiotoxický — srdce může selhat před varováním z CNS
- ⚠ PRILOKAIN → methemoglobinemie
- ⚠ Antidotum: LIPIDOVÁ EMULZE i.v. + zajištění dýchání + benzodiazepin na křeče

VAZOKONSTRIKTOR

- Adrenalin (obvykle 1 : 100 000 nebo 1 : 200 000)
- ⚠ Prodlouží účinek, sníží systémovou toxicitu, sníží krvácení v poli
- ⚠ NE do akrálních částí (prst, ucho, nos)
- Opatrně: nekontrolovaná hypertenze, hypertyreóza, kokain, tricyklicka



Nenabitě dovnitř, tam se nabije a zavře kanál. Kyselé pH to celé zastaví.

⚠ ARTIKAIN je v zubním lékařství nepoužívanější: je to amid, ale nese navíc esterovou skupinu → plazmatické esterázy ho rychle rozštěpí → krátký poločas a nízká systémová toxicita. ⚠ Vždy aspiruj, ať nepodáš do cévy.



Alergie na lokální anestetikum je vzácná a týká se hlavně esterů. Většina „alergických reakcí“ je ve skutečnosti reakce na adrenalin nebo vazovagální synkopa.

MAC říká, jak je anestetikum silné. Rozpustnost v krvi říká, jak rychle nastupuje. A ty dvě veličiny spolu nesouvisí.

DVĚ NEZÁVISLÉ VELIČINY

- MAC — koncentrace, při které 50 % pacientů nereaguje na kožní řez
- ⚠ NÍZKÁ MAC = SILNÉ anestetikum
- Rozpustnost v krvi (koeficient krev/plyn)
- ⚠ NÍZKÁ rozpustnost = RYCHLÝ nástup i probuzení

⚠ OXID DUSNÝ (rajský plyn)

- ⚠ MAC přes 100 % → sám nikdy neuspí
- ⚠ Výborný ANALGETICKÝ účinek
- ⚠ V zubním lékařství sedace a analgezie u úzkostných pacientů a dětí
- ⚠ Rizika: difúzní hypoxie při ukončení (podat 100% kyslík),
- inaktivace vitamínu B12, expanze uzavřených dutin

ZÁSTUPCI

- ⚠ HALOTAN — obsoletní: hepatotoxicita, senzibilizace srdce ke katecholaminům
- Isofluran — levný, dráždivý
- ⚠ SEVOFLURAN — dnes standard, sladký a nedráždivý → úvod maskou u dětí
- Desfluran — nejrychlejší, ale dráždí dýchací cesty

⚠ MALIGNÍ HYPERTERMIE

- Geneticky podmíněná porucha ryanodinového receptoru
- Spouštěče: halogenovaná anestetika a sukcinylcholin
- Obraz: rigidita, prudký vzestup teploty, acidóza, rabdomyolýza
- ⚠ Léčba: DANTROLEN, chlazení, ukončení expozice

🔑 Nízká MAC = silné. Nízká rozpustnost v krvi = rychlé.



⚠ Oxid dusný je v zubní ordinaci nejběžnější inhalační sedace — u dětí a fobických pacientů. Vyžaduje odsávání a ventilaci (chronická expozice personálu).



Oxid dusný sám o sobě není anestetikum — je to analgetikum a sedativum. Jeho MAC nad 100 % znamená, že by k usnutí bylo potřeba víc než 100 % plynu.

Každé má jednu přednost a jednu nevýhodu — a podle nich se vybírá pacient, ne naopak.

PROPOFOL a THIOPENTAL

- PROPOFOL — rychlý, čisté probuzení, ⚠ antiemetický
- ⚠ Sráží tlak, nemá analgezií, propofolový infuzní syndrom
- THIOPENTAL — ultrarychlý, chrání mozek
- ⚠ Krátkost účinku je REDISTRIBUCÍ, ne metabolismem → ⚠ KUMULUJE

KETAMIN

- ⚠ Blokuje NMDA receptor (ostatní jdou přes GABA-A)
- ⚠ Jako jediný ZACHOVÁVÁ dýchání a ZVYŠUJE tlak
- ⚠ Silná analgezie → šok, terén, popáleniny
- ⚠ Halucinace při probuzení (emergence reaction) → podat s benzodiazepinem
- ⚠ Hypersalivace

ETOMIDÁT a MIDAZOLAM

- ETOMIDÁT — ⚠ kardiálně nejstabilnější, vhodný u nestabilního pacienta
- ⚠ Tlumí kůru nadledvin, myoklonie
- MIDAZOLAM — anxiolýza, ⚠ anterográdní amnézie, pomalejší nástup
- ⚠ Antidotum flumazenil

PRAKTICKÉ ZÁSADY

- Úvod do anestezie = nitrožilně, vedení = inhalačně nebo TIVA
- ⚠ K bolestivému výkonu je vždy potřeba i analgetikum (opioid)
- Doplnková analgezie: fentanyl, sufentanil, remifentanil
- ⚠ Sledování dýchání a oběhu je nutné u všech



Propofol sráží tlak, ketamin ho zvedá. Etomidát ho nechá být.



⚠ Krátká nitrožilní sedace midazolamem je v zubní praxi běžná u fobických pacientů — vyžaduje monitoraci, kyslík a flumazenil po ruce.



Thiopental je „krátce působící“ jen po jedné dávce. Po opakovaných se tkáň nasytí a probuzení trvá hodiny.

Vývojová řada barbituráty → benzodiazepiny → Z-hypnotika hnala jediná věc: snaha o širší bezpečnostní okno.

⚠ ROZDÍL, KTERÝ ROZHODUJE

- GABA-A receptor je chloridový kanál — chlorid dovnitř = buňka se ztiší
- ⚠ BENZODIAZEPIN zvyšuje FREKVENCI otevírání → bez GABA neudělá nic → MÁ STROP
- ⚠ BARBITURÁT prodlužuje DOBU otevření a ve vyšší dávce otevře kanál
- I BEZ GABA → ⚠ NEMÁ STROP → proto zabíjí

BARBITURÁTY

- Fenobarbital, thiopental
- ⚠ Velmi úzké terapeutické okno, ⚠ nemají antidotum
- ⚠ Silná indukce jaterních enzymů
- Dnes už ne jako hypnotika; zůstaly u epilepsie a v anestezii

OSTATNÍ A ZÁSADY

- Melatonin a agonisté melatoninu — posun vnitřních hodin, jet lag
- Antihistaminika I. generace (promethazin), trazodon, mirtazapin
- ⚠ Hypnotikum jen krátkodobě a jako doplněk — základ je spánková hygiena a KBT
- ⚠ U seniora benzodiazepin = pády a zlomeniny krčku

Z-HYPNOTIKA

- Zolpidem, zopiklon, zaleplon
- ⚠ Váže se hlavně na podjednotku $\alpha 1$ → hypnotický účinek bez myorelaxace
- Kratší poločas, menší ranní kocovina
- ⚠ PARASOMNIE — noční jedení, chození, řízení s amnézií



Benzodiazepin má strop. Barbiturát ne — a proto zabíjí.



Pacient na hypnotikách bývá po ranním ošetření utlumený a hůř spolupracuje; ⚠ nesmí po výkonu řídit.



Benzodiazepin sám o sobě zabije jen výjimečně. Smrtelný je v kombinaci s alkoholem nebo opioidem — ty strop nemají.

Pozitivní alosterické modulátory GABA-A: samy receptor nespustí, jen zesílí to, co udělá vlastní GABA. Proto mají strop.

PĚT ÚČINKŮ NAJEDNOU

- Anxiolýza
- Sedace a hypnóza
- Antikonvulze — ⚠️ lék volby u status epilepticus
- Myorelaxace (centrální)
- ⚠️ Anterográdní amnézie — proto midazolam před výkonem

⚠️ TOLERANCE A ZÁVISLOST

- Tolerance k sedaci vzniká rychle, k anxiolýze pomaleji
- ⚠️ Fyzická závislost — odvykací stav připomíná alkoholový
- ⚠️ Rebound úzkost a nespavost po vysazení
- → vysazovat pomalu, po týdnech; předepisovat krátkodobě

DĚLENÍ PODLE POLOČASU

- Krátce: midazolam, triazolam — premedikace, výkony
- Středně: alprazolam, oxazepam, lorazepam — úzkost, panika
- Dlouze: diazepam, klonazepam, chlórdiazepoxid — epilepsie, odvykací stav
- ⚠️ LOT (lorazepam, oxazepam, temazepam) — jen glukuronidace, bez fáze I
- → bezpečné u jaterního poškození a u seniorů

ANTIDOTUM A KOMBINACE

- ⚠️ FLUMAZENIL — kompetitivní antagonist
- ⚠️ Opatrně: u dlouhodobě závislého nebo u smíšené otravy s TCA vyvolá KŘEČE
- ⚠️ Smrtelná kombinace: benzodiazepin + alkohol nebo opioid
- ⚠️ U seniorů: pády, zmatenost, zhoršení kognice



Anxiolýza, sedace, antikonvulze, myorelaxace, amnézie. Pět v jednom.



⚠️ Midazolam je základ sedace v zubní ordinaci — anxiolýza + amnézie znamená, že si pacient výkon nepamatuje. Nutná monitorace a doprovod domů.



Flumazenil není rutinní lék — u pacienta závislého na benzodiazepinech může vyvolat křeče, které se pak těžko tlumí.

Je jednodušší naučit se čtyři mechanismy než seznam léků — zástupce si z nich odvodíš.

ČTYŘI MECHANISMY

- Blokáda Na^+ kanálů — fenytoin, karbamazepin, lamotrigin, valproát
- ⚠ Blokáda T- Ca^{2+} kanálů — ETHOSUXIMID (jen absence)
- Zesílení GABA — benzodiazepiny, barbituráty, vigabatrin, tiagabin
- Tlumení glutamátu — topiramát, perampanel
- Vazba na SV2A — levetiracetam (vlastní kategorie)

PRAKTICKÉ ZÁSADY

- ⚠ Status epilepticus: benzodiazepin i.v. → fenytoin nebo levetiracetam → anestezie
- ⚠ Nikdy nevysazovat náhle — hrozí status epilepticus
- ⚠ Karbamazepin a fenytoin zhoršují absence a myoklonie
- U generalizované epilepsie spíš valproát nebo levetiracetam

⚠ FENYTOIN

- ⚠ HYPERPLAZIE GINGIVY — stejně jako cyklosporin a nifedipin
- ⚠ Nelineární (saturační) kinetika — malé zvýšení dávky → skok hladiny
- Toxicita: nystagmus, ataxie, zmatenost
- Hirsutismus, hrubnutí rysů, ⚠ silná indukce CYP

⚠ VALPROÁT a KARBAMAZEPIN

- VALPROÁT: ⚠ NEJSILNĚJŠÍ TERATOGEN — defekty neurální trubice, nižší IQ
- ⚠ Hepatotoxicita, hyperamonemie, přírůstek hmotnosti, tremor
- KARBAMAZEPIN: ⚠ autoindukce (po 2 týdnech si srazí hladinu)
- ⚠ Hyponatremie, ⚠ HLA-B*1502 → Stevensův–Johnsonův syndrom
- LAMOTRIGIN: ⚠ rash a SJS při rychlé titraci



Na kanál · T-Ca kanál · GABA nahoru · glutamát dolů. Čtyři cesty ke ztišení.

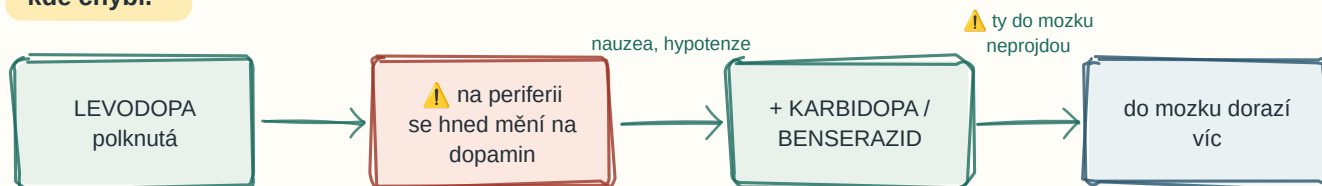


FENYTOINOVÁ HYPERPLAZIE GINGIVY — objeví se u velké části pacientů a závisí na ústní hygieně; při dokonalé hygieně se výrazně zmenší. Chirurgické odstranění má smysl až po zlepšení hygieny, jinak recidivuje.



Antiepileptika jsou silné induktory CYP — sníží účinnost hormonální antikoncepce, warfarinu i některých antibiotik.

Dopamin sám neprojde do mozku, levodopa ano. Celá léčba je o tom, jak dostat dopamin tam, kde chybí.



LEVODOPA

- Prekurzor dopaminu, projde bariérou přenašečem pro aminokyseliny
- ⚠ Vždy s inhibítorem periferní dekarboxylázy (karbidopa, benserazid)
- ⚠ Nezapíjet bílkovinným jídlem — soutěží o stejný přenašeč
- ⚠ Po letech: „wearing off“, „on–off“, dyskineze

DALŠÍ SKUPINY

- Agonisté D2: pramipexol, ropinirol, rotigotin
- ⚠ Poruchy kontroly impulzů — hazard, nakupování, hypersexualita
- Inhibitory MAO-B: selegilin, rasagilin
- Inhibitory COMT: entakapon, ⚠ tolkapon (hepatotoxicita)
- Amantadin (NMDA) · anticholinergika: biperiden

⚠ CO PARKINSONIKOVI NEDÁVAT

- ⚠ METOKLOPRAMID — blokuje D2, stav prudce zhorší
- ⚠ Klasická antipsychotika (haloperidol)
- → ⚠ Bezpečná alternativa proti nevolnosti: DOMPERIDON (neprojde do mozku)
- ⚠ Lékový parkinsonismus na levodopu nereaguje — řeší se vysazením

ANTICHOLINERGIKA

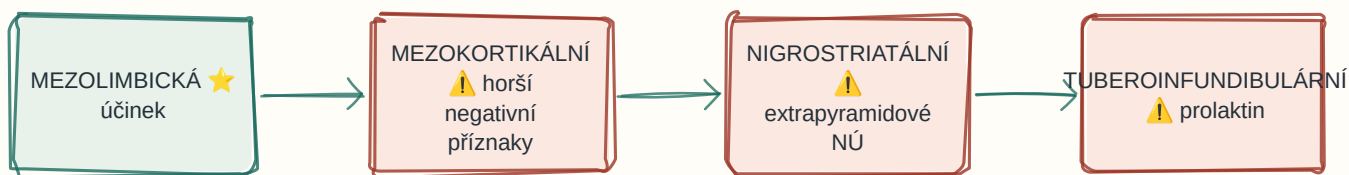
- Působí hlavně na TŘES
- ⚠ U seniorů zhoršují kognici
- ⚠ Xerostomie, zácpa, retence moči
- Dnes okrajová role

🔑 Levodopa dovnitř, karbidopa hlídá periferii.

⚠ Parkinsonik má ztuhlé svaly, třes a hypersalivaci (ne z nadprodukce, ale z poruchy polykání) — ošetření plánuj krátké, v době nejlepšího účinku léků. ⚠ Nikdy metoklopramid.

⚠ U mladých pacientů se levodopa spíš šetří a začíná se agonistou — protože dyskineze po letech léčby jsou největší problém.

Dopamin má v mozku čtyři dráhy a lék je neumí rozlišit. Proto je jedna blokáda léčba a tři jsou nežádoucí účinky.



KLASICKÁ × ATYPICKÁ

- Vysokopotentní: haloperidol, flufenazin — ⚠ hodně extrapyramidových NÚ
- Nízkopotentní: chlorpromazin, levomepromazin — ⚠ sedace, anticholinergní, hypotenze
- Atypická (blokuje i 5-HT_{2A}): risperidon (⚠ nejvíc prolaktin), olanzapin a kветiapin (⚠ metabolický syndrom), aripiprazol (parciální agonista)

NA CO NEZABEROU

- ⚠ Na negativní příznaky (apatie, oploštělá emotivita, stažení)
- Mezokortikální blokáda je mohou i zhoršit
- Atypická jsou v tomhle o něco lepší
- Indikace i mimo schizofrenii: mánie, agitovanost, těžká deprese (přídavně)

⚠ EXTRAPYRAMIDOVÉ NÚ V ČASE

- Hodiny → ⚠ AKUTNÍ DYSTONIE (křeč krku, okulogyrická krize) → biperiden
- Dny → AKATIZIE (neschopnost vydržet v klidu)
- Týdny → PARKINSONISMUS
- ⚠ Měsíce až roky → TARDIVNÍ DYSKINEZE — často NEVRATNÁ

⚠ ZÁVAŽNÉ KOMPLIKACE

- ⚠ MALIGNÍ NEUROLEPTICKÝ SYNDROM: rigidita, horečka, porucha vědomí,
- vysoká CK → vysadit lék, DANTOLEN, bromokriptin
- ⚠ KLOZAPIN — nejúčinnější u rezistentní schizofrenie, ale AGRANULOCYTÓZA
- → povinné pravidelné krevní obrazy; prakticky nedělá extrapyramidové NÚ
- ⚠ Prodloužení QT, metabolický syndrom, hyperprolaktinémie



Čtyři dráhy: jedna léčí, tři škodí.

⚠ Xerostomie → kaz a kandidóza. ⚠ Tardivní dyskineze v orofaciální oblasti (mlaskání, žvýkací pohyby) → potíže s protézou a ošetřením. ⚠ Prodloužené QT — pozor na kombinaci s makrolidy a některými antiepileptiky.



Rozlišení maligního neuroleptického a serotoninového syndromu: neuroleptický má RIGIDITU a vzniká pomalu, serotoninový má HYPERreflexii a myoklonus a vzniká rychle.

Obě skupiny fungují — ale jsou druhou volbou, protože tricyklicka jsou kardiotoxická a inhibitory MAO mají nebezpečné interakce s jídlem.

TCA — jeden žádaný účinek

- Amitriptylin, nortriptylin, imipramin, klomipramin, dosulepin
- ★ Blokáda reuptake noradrenalinu a serotoninu = léčebný účinek
- Dnes hlavně: ⚠️ neuropatická bolest, profylaxe migrény, noční pomočování
- (v nižších dávkách, než jaké se používaly na depresi)

⚠️ SEROTONINOVÝ SYNDROM

- Kombinace IMAO + SSRI, tramadol, triptan, linezolid
- Obraz: horečka, ⚠️ myoklonus a HYPERreflexie, neklid, průjem, pocení
- ⚠️ Odlišení od maligního neuroleptického syndromu: ten má RIGIDITU
- Léčba: vysadit, benzodiazepiny, chlazení

⚠️ TCA — čtyři nežádoucí blokady

- ⚠️ M receptory → XEROSTOMIE, zácpa, retence moči, rozmazané vidění
- ⚠️ H1 → sedace, přírůstek hmotnosti
- ⚠️ α_1 → ortostatická hypotenze, pády
- ⚠️ Na^+ kanály v srdci → ARYTMIIE = příčina smrti při předávkování
- ⚠️ Antidotum arytmiie: hydrogenuhličitan sodný

INHIBITORY MAO

- Neselektivní ireverzibilní: tranlycypromin, fenelzin
- ⚠️ SÝROVÁ REAKCE s tyraminem → hypertenzní krize
- ⚠️ Riziko trvá až 2 týdny po vysazení (enzym se musí vytvořit znovu)
- MOKLOBEMID (RIMA) — reverzibilní inhibitor MAO-A, tyramin ho vytlačí → bezpečný
- Selegilin, rasagilin — MAO-B, u Parkinsonovy nemoci



Tricyklickum blokuje čtyři věci navíc — a každá z nich má svůj nežádoucí účinek.

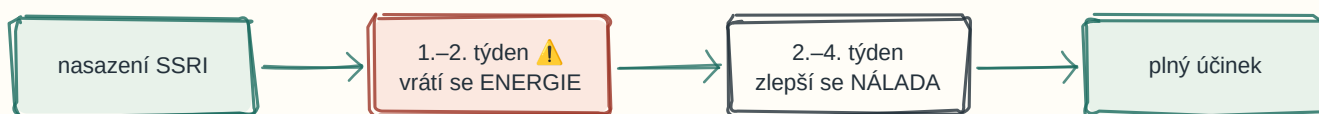


⚠️ Výrazná xerostomie → mnohočetný kaz. ⚠️ A pozor s adrenalinem v anestetiku: tricyklicka blokují jeho zpětné vychytávání a účinek zesílí — používej nejnižší účinné množství a aspiruj.



Zásoba tricyklick na dva týdny může být smrtelná dávka — u pacienta se suicidálními myšlenkami je to zásadní argument proti.

SSRI nejsou účinnější než tricyklicka — jsou jen bezpečnější při předávkování a snesitelnější. To je celý důvod, proč se to změnilo.



SSRI

- Fluoxetin — ⚠️ dlouhý poločas, silný inhibitor CYP2D6
- Sertralin — nejmenší interakce
- Escitalopram, citalopram — ⚠️ prodlužují QT
- Paroxetin — ⚠️ anticholinergní, nejhorší discontinuation syndrom

SNRI A ATYPICKÁ

- Venlafaxin — ⚠️ ve vyšších dávkách zvyšuje tlak
- Duloxetin — i diabetická neuropatie a stresová inkontinence
- ⚠️ MIRTAZAPIN — sedace + chuť k jídlu (výhoda u nespavého a hubnoucího)
- ⚠️ BUPROPION — bez sexuálních NÚ, pomáhá přestat kouřit, ⚠️ snižuje práh křečí
- Trazodon (na spánek), agomelatin, vortioxetin

⚠️ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

- Nausea na začátku, ⚠️ sexuální dysfunkce (přetrvává)
- Nespavost nebo naopak útlum
- ⚠️ Hyponatremie (SIADH) u seniorů
- ⚠️ KRVÁCENÍ — vyprázdnění serotoninu z trombocytů
- ⚠️ Discontinuation syndrom — závratě, „elektrické šoky“, úzkost

⚠️ PAST LATENCE

- Účinek nastupuje za 2–4 týdny
- ⚠️ Psychomotorický útlum se upraví DŘÍV než nálada
- → pacient dostane energii, ale ještě má depresivní myšlenky
- ⚠️ Na začátku léčby proto STOUPÁ riziko sebevraždy
- Léčit nejméně 6 měsíců po odeznění příznaků



Energie se vrátí dřív než nálada. To je ta nebezpečná chvíle.

⚠️ SSRI vyprázdňují serotonin z destiček → horší agregace → DELŠÍ KRVÁCENÍ PO EXTRAKCI, zvláště v kombinaci s NSA. ⚠️ Lék se kvůli tomu nevysazuje — počítej s tím a ošetři lůžko (šití, tranexamová kyselina).



Kombinace SSRI s tramadolem nebo triptanem může vyvolat serotoninový syndrom — u analgezie po výkonu to má praktický dopad.

Úzkostná porucha se dlouhodobě neléčí benzodiazepiny, ale antidepresivy. A u bipolární poruchy je hlavní téma lithium a jeho úzké okno.

ANXIOLYTIKA

- ⚠ Benzodiazepiny — jen krátkodobě, na překlenutí prvních týdnů
- ★ SSRI a SNRI — dlouhodobá léčba první volby
- Buspiron — ⚠ nenávykový, bez sedace, ale nastupuje týdný
- Hydroxyzin, pregabalin
- ⚠ Betablokátoři — jen na tělesné projevy (třes, palpitace) u trémy

DALŠÍ STABILIZÁTORY

- Valproát, karbamazepin
- ⚠ LAMOTRIGIN — jediný s převahou účinku na DEPRESIVNÍ pól
- Atypická antipsychotika (kvetiapin, olanzapin, aripiprazol)
- ⚠ Antidepresivum u bipolární poruchy jen se stabilizátorem — jinak přepne do mánie

⚠ LITHIUM — nejužší okno v psychiatrii

- ⚠ Terapeutické rozmezí 0,6–1,2 mmol/l → nutné měřit hladiny
- ⚠ Vylučuje se VÝHRADNĚ ledvinami, nemetabolizuje se
- ⚠ Hladinu zvednou: NSA, ACE inhibitory a sartany, thiazidy, dehydratace
- (při nedostatku sodíku si ho ledvina plete se sodíkem a šetří)

⚠ LITHIUM — NÚ a otrava

- Třes, polyurie a žízeň (⚠ nefrogenní diabetes insipidus)
- ⚠ Hypotyreóza, přírůstek hmotnosti, akné
- ⚠ TERATOGEN — Ebsteinova anomálie
- Otrava: zvracení, ataxie, zmatenost, křeče → hemodialýza



Lithium jde ledvinami. Cokoli, co zhorší ledviny, zvedne jeho hladinu.



⚠ NSA po extrakci u pacienta na lithiu je reálné riziko intoxikace — volit paracetamol. Lithium také způsobuje xerostomii a kovovou chuť.



Benzodiazepin na dlouhodobou úzkost je chyba: tolerance, závislost, rebound úzkost a zhoršení kognice.

Žádný z těchto léků nemoc nezastaví. Zpomalí zhoršování a zlepší denní fungování.

INHIBITORY ACETYLCHOLINESTERÁZY

- Lehké až středně těžké stadium
- Donepezil (1× denně), rivastigmin (⚠ i náplast), galantamin
- ⚠ Základ: nejdříve zanikají cholinergní neurony v nucleus basalis Meynerti
- ⚠ NÚ = SLUDGE v mírnější podobě: nevolnost, průjem, hypersalivace, bradykardie

NOVÁ LÉČBA A NOOTROPIKA

- Protilátky proti amyloidu (lekanemab, donanemab) — ⚠ [⚠ ověřit dle skript]
- ⚠ Riziko mozkových otoků a mikrokrvácení
- Nootropika: piracetam, ginkgo, vinpocetin
- ⚠ Evidence slabá až žádná — u prokázané Alzheimerovy nemoci nejsou léčbou

MEMANTIN

- Antagonista NMDA receptoru (glutamátová hypotéza)
- Středně těžké až těžké stadium
- Lze kombinovat s inhibitorem AChE
- Lépe snášený, méně GIT potíží

⚠ CO NEDÁVAT

- ⚠ Anticholinergika (oxybutynin, antihistaminika I. generace, tricyklicka)
- → ruší si tím vlastní léčbu a zhorší kognici
- ⚠ Benzodiazepiny — zmatenost a pády
- ⚠ Klasická antipsychotika — zvyšují úmrtnost u demence



Cholinergní systém dole → doplň acetylcholin. Glutamát nahoře → zablokuj NMDA.



Dementní pacient postupně přestává zvládat ústní hygienu → prudký nárůst kazu a parodontitidy.

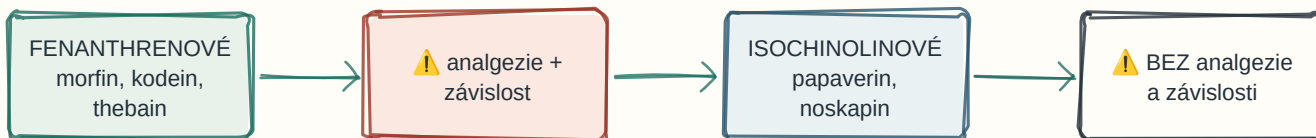


Ošetření a sanaci plánuj co nejdříve, dokud spolupracuje. ⚠ Inhibitory AChE způsobují hypersalivaci.



Klasická chyba: geriatr předepíše dementnímu pacientovi oxybutynin na měchýř — a tím zruší účinek donepezilu.

Opium má dvě chemické skupiny alkaloidů — a jen jedna z nich tlumí bolest a je návyková.



PŮVOD A SLOŽENÍ

- Opium = zaschlá šťáva z nezralých makovic máku setého (*Papaver somniferum*)
- Fenanthrenové alkaloidy: morfin, kodein, thebain
- Isochinolinové: papaverin (spazmolytikum), noskapin (antitusikum)
- ! Isochinolinové netlumí bolest a nejsou návykové

MECHANISMUS

- Receptory μ , κ , δ — spřažené s G_i
- ↓ cAMP, otevření K^+ kanálů, uzavření Ca^{2+} kanálů
- → ! buňka se hyperpolarizuje a nevyšle vzruch
- Působí pre- i postsynapticky, míšně i v mozku

! TOLERANCE A OTRAVA

- 🔑 Toleruje se: analgezie, euforie, útlum dechu, nauzea
- ! NETOLERUJE SE: MIÓZA a ZÁCPA
- → špendlíková zornice je diagnostická i u letitého uživatele
- ! Trias otravy: kóma + útlum dechu + mióza
- ! Antidotum NALOXON — kratší poločas než morfin, nutné opakovat

ÚČINKY

- Analgezie, euforie, sedace, antitusický účinek
- ! Útlum dechového centra — snížení citlivosti k CO_2 = příčina smrti
- ! Mióza · ! zácpa · nauzea · uvolnění histaminu (svědění, hypotenze)
- ! Stah Oddiho svěrače → u biliární koliky nikdy bez spazmolytika

🔑 Mióza a zácpa se netolerují nikdy. Proto zornice prozradí uživatele.

🦷 Opioidy v zubní praxi jen výjimečně — bolest po výkonu je zánětlivá a lépe na ni zabere ibuprofen s paracetamolem.

! Kodein je proléčivo aktivované CYP2D6 na morfin — u ultrarychlých metabolizátorů hrozí předávkování (popsána úmrtí dětí), u pomalých nezabere vůbec.

Řadím je podle síly a podle chování na receptoru — z toho plyne, k čemu se hodí a čím jsou nebezpečné.

SILNÉ — plní agonisté μ

- ⚠ FENTANYL — 100× morfin, náplast; ⚠ rigidita hrudní stěny při rychlém i.v.
- Sufentanil · ⚠ REMIFENTANIL (rozkládají esterázy, kontextově necitlivý poločas)
- Oxykodon, hydromorfon
- ⚠ METADON — dlouhý poločas → substituce; ⚠ prodlužuje QT
- ⚠ PETIDIN — metabolit norpetidin dráždí CNS (křeče); ⚠ smrtelná interakce s IMAO

ANTAGONISTÉ A ZÁSADY

- NALOXON i.v. — akutní otrava; ⚠ kratší poločas → opakovat
- NALTREXON p.o. — prevence relapsu u závislosti
- ⚠ METHYLNALTREXON — neprojde do mozku → jen na opioidovou zácpu
- ⚠ Žebříček WHO: neopiod → slabý opioid → silný opioid
- ⚠ U chronické bolesti dávkovat podle hodin, ne podle potřeby

SLABÉ

- Kodein, dihydrokodein
- ⚠ TRAMADOL — duální: slabý μ agonista + blokáda reuptake NA a 5-HT
- ⚠ Serotoninový syndrom s SSRI; ⚠ snižuje práh křečí
- Vhodný u neuropatické bolesti

PARCIÁLNÍ A SMÍŠENÉ

- ⚠ BUPRENORFIN — parciální agonista: má strop dechového útlumu,
- ⚠ ale drží se receptoru tak pevně, že ho naloxon těžko vytlačí
- Nalbufin, pentazocin — smíšení agonisté-antagonisté
- ⚠ U pacienta na plném agonistovi mohou vyvolat odvykací stav



Plný agonista nemá strop. Parciální ho má, ale hůř se ruší.

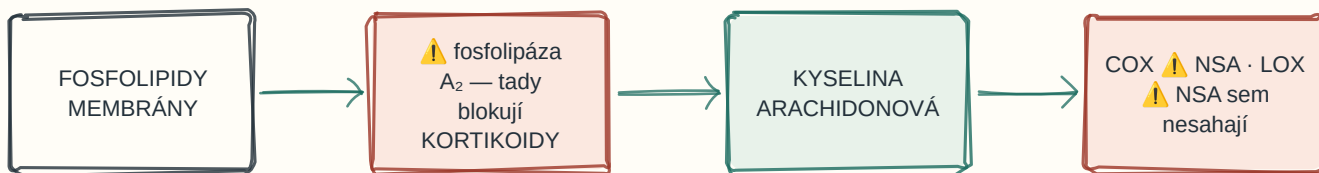


Pacient na substituci metadonem nebo buprenorfinem má vysokou toleranci — jeho substituční dávka analgezií NEZAJIŠŤUJE. Po výkonu potřebuje běžnou, často i vyšší analgezií, ne odepření léčby.



Tramadol není „bezpečný opioid“ — jeho serotoninová složka znamená riziko serotoninového syndromu a snížený práh křečí.

Kortikoid blokuje o patro výš než NSA — proto vypne obě větve najednou. A proto NSA mohou vyvolat astma.



DVĚ VĚTVE

- COX → prostaglandiny, prostacyklin (PGI₂), tromboxan (TXA₂)
- LOX → leukotrieny (bronchokonstrikce, hlen, chemotaxe)
- ⚠ NSA blokují jen COX → kyselina se PŘELIJE do větve leukotrienů
- → ⚠ ASPIRINEM INDUKOVANÉ ASTMA
- ⚠ Samterova trias: astma + nosní polypy + intolerance aspirinu

COX-1 × COX-2

- COX-1 konstitutivní: ochranný hlen žaludku, tromboxan v destičkách,
- průtok ledvinou
- COX-2 indukovatelná: zánět, bolest, horečka
- ⚠ Ale COX-2 je i normálně v endotelu (PGI₂) a v ledvině
- → proto koxiby zvyšují kardiovaskulární riziko

LÉČEBNĚ POUŽÍVANÁ ANALOGA

- ⚠ MISOPROSTOL (PGE1) — prevence vředu z NSA; ⚠ vyvolává děložní stahy
- Alprostadil (PGE1) — udrží otevřený ductus arteriosus
- Latanoprost — glaukom · epoprostenol, iloprost — plicní hypertenze
- Dinoproston — indukce porodu
- Antileukotrieny: MONTELUKAST (astma, hlavně u dětí a námahové)

PROTIPÓL TXA₂ × PGI₂

- TXA₂ z destiček — sráží krev a stahuje cévu
- PGI₂ z endotelu — brání srážení a cévu rozšiřuje
- ⚠ Rovnováha mezi nimi drží krev tekutou
- Aspirin ji posouvá ve prospěch PGI₂ (destička si COX neobnoví)



Kortikoid vypne obě větve. NSA jen jednu — a druhá se tím přeplní.



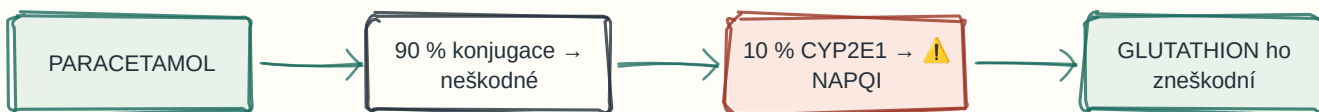
Zánětlivá bolest po extrakci je z prostaglandinů — proto ibuprofen zabírá lépe než paracetamol.

⚠ U pacienta se Samterovou triádou volit paracetamol.



Prostaglandiny nejsou jen „zánětové látky“ — chrání žaludeční sliznici a udržují průtok ledvinou. Odtud pochází většina nežádoucích účinků NSA.

Na rozdíl od NSA nemají významný protizánětlivý účinek. Hlavním tématem paracetamolu je jaterní toxicita.



PARACETAMOL

- Působí centrálně; ⚠ nedráždí žaludek, neovlivňuje srážení
- ⚠ Bezpečný v graviditě, u dětí, u astmatu a vředové choroby
- ⚠ Maximálně 4 g/den, u rizikových méně
- ⚠ Nemá protizánětlivý účinek

METAMIZOL a další

- ⚠ Metamizol — silná analgezie + SPAZMOLYTICKÝ účinek (koliky)
- ⚠ Riziko agranulocytózy; ⚠ prudký pokles tlaku při rychlém i.v. podání
- Kyselina acetylsalicylová v analgetické dávce
- Kombinace s kofeinem (zvyšuje účinnost)

⚠ OTRAVA PARACETAMOLEM

- Nasytí se konjugace → víc NAPQI → ⚠ vyčerpá se glutathion → nekróza jater
- ⚠ Alkoholik: indukovaný CYP2E1 A vyčerpaný glutathion — obojí táhne stejným směrem
- ⚠ Příznaky přijdou AŽ ZA 1–3 DNY — první dva dny může být pacient bez potíží
- ⚠ Rozhoduje HLADINA V ČASE (nomogram), ne stav pacienta
- ⚠ Antidotum N-ACETYLCYSTEIN, nejúčinnější do 8 hodin

KDY CO

- ⚠ Paracetamol lepší: vřed, astma s intolerancí NSA, antikoagulace,
- gravidita, malé dítě, renální insuficience
- ⚠ Po extrakci je ibuprofen ÚČINNĚJŠÍ než paracetamol
- ★ Nejúčinnější neopioidní schéma: IBUPROFEN + PARACETAMOL



Paracetamol netlumí zánět. Proto po extrakci sám nestačí.



⚠ Kombinace ibuprofen + paracetamol po extrakci předčí i slabé opioidy. Působí dvěma různými mechanismy a nesčítají se jim nežádoucí účinky.



U otravy paracetamolem se nečeká na příznaky — když přijdou, játra se už rozpadají a antidotum má menší účinek.

Skoro všechny nežádoucí účinky NSA plynou z toho, že blokují COX-1 tam, kde ji tělo potřebuje.

DĚLENÍ PODLE SELEKTIVITY

- Neselektivní: ibuprofen, diklofenak, ⚠ naproxen (nejnižší KV riziko),
- indometacin, ketoprofen, piroxikam, ⚠ kyselina acetylsalicylová
- Preferenční COX-2: nimesulid, meloxikam
- ⚠ Koxiby: celekoxib, etorikoxib — méně GIT potíží, ⚠ vyšší KV riziko
- (rofekoxib byl proto stažen)

⚠ INTERAKCE

- ⚠ „TRIPLE WHAMMY“: NSA + ACE inhibitor/sartan + diuretikum → selhání ledvin
- ⚠ IBUPROFEN RUŠÍ antiagregační účinek aspirinu (obsadí COX-1 dřív)
- → aspirin podat 2 hodiny před ibuprofenem
- ⚠ NSA + warfarin → krvácení · NSA + lithium → intoxikace

⚠ ASPIRIN JE JINÝ

- ⚠ Jako jediný acetyluje COX IREVERZIBILNĚ
- ⚠ Destička nemá jádro a enzym si nevyrobí
- → antiagregační účinek trvá 7–10 dní = celý život destičky
- → proto stačí 100 mg denně

⚠ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY PODLE ORGÁNU

- ⚠ Žaludek — vřed a krvácení (vzniká i po i.v. podání!) → prevence PPI
- ⚠ Ledvina — zruší prostaglandinovou vazodilataci přívodné tepénky
- → u dehydratovaného a seniora akutní selhání; analgetická nefropatie
- Hypertenze, otoky, kardiovaskulární riziko
- ⚠ Reyeův syndrom u dětí · ⚠ aspirinem indukované astma



COX-1 chrání žaludek, ledvinu a sráží krev. Zablokuješ ji — a máš tři nežádoucí účinky.



⚠ Ibuprofen je po extrakci lék volby, ⚠ ale u antikoagulovaného pacienta, u vředové choroby a u renální insuficience volit paracetamol. ⚠ Nikdy NSA u hemofilika.



Vřed z NSA nevzniká místním drážděním, ale systémovou bloádou COX-1 — proto se objeví i po nitrožilním podání a čípek před ním neochrání.

Migréna není obyčejná bolest hlavy — je to neurovaskulární onemocnění s aktivací trigeminovaskulárního systému a vyplavením CGRP.

AKUTNÍ LÉČBA

- ⚠ Co nejdřív, hned na začátku záchvatu
- NSA nebo paracetamol
- ⚠ + METOKLOPRAMID nebo domperidon — nejen proti nevolnosti:
- při migréně se zastaví vyprazdňování žaludku a analgetikum se nevstřebá

⚠ BOLEST Z NADUŽÍVÁNÍ LÉKŮ

- Analgetika víc než 10–15 dní v měsíci
- ⚠ Bolest je pak způsobená samotnou léčbou
- ⚠ Řešením je VYSAZENÍ, ne přidání dalšího analgetika
- Typické u kombinovaných přípravků s kofeinem a kodeinem

TRIPTANY

- Sumatriptan, eletriptan, zolmitriptan
- ⚠ Agonisté 5-HT_{1B/1D} → stáhnou rozšířené cévy a zastaví výdej CGRP
- ⚠ KI: ischemická choroba srdeční, nekontrolovaná hypertenze
- ⚠ Nekombinovat s ergotaminem (obojí vazokonstrikce)
- ⚠ Ergotamin je obsoletní — riziko ergotismu

PROFYLAXE — při 4+ záchvatech měsíčně

- Betablokátory (metoprolol, propranolol) — ⚠ řeší i hypertenzi
- Topiramát (⚠ snižuje hmotnost), valproát (⚠ ne u žen ve fertilním věku)
- Amitriptylin (⚠ vhodný u depresivního pacienta), flunarizin, kandesartan
- ⚠ Protilátky proti CGRP (erenumab, fremanezumab) u těžkých forem
- ⚠ Botulotoxin u chronické migrény · hodnotí se až po 2–3 měsících



Nejdřív rozhýbat žaludek, pak analgetikum. Jinak se ani nevstřebá.

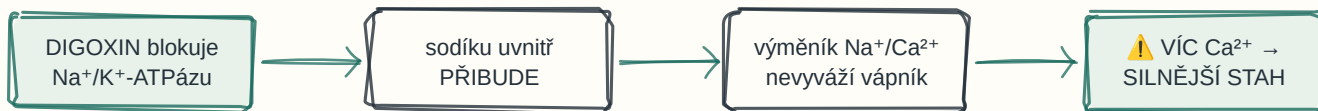


⚠ Migréna se často plete s bolestí z čelistního kloubu nebo s dentální bolestí — a naopak. ⚠ Migréna s aurou je kontraindikací kombinované antikoncepce.



Profylaxe se nehodnotí po týdnu. Účinek se posuzuje až po 2–3 měsících pravidelného užívání.

Blokádou sodíkové pumpy přibude uvnitř buňky vápník — a srdce se stáhne silněji.



ČTYŘI SKUPINY INOTROPIK

- Srdeční glykosidy — digoxin, digitoxin
- Sympatomimetika — dobutamin (β_1), dopamin
- Inhibitory fosfodiesterázy 3 — milrinon („inodilatátor“)
- ⚠ Levosimendan — senzitizer: zvýší citlivost myofilament k vápníku

DIGOXIN — dva účinky

- ★ Pozitivně inotropní (přes vápník)
- ★ ⚠ Vagotonický — zpomalí vedení v AV uzlu
- Indikace: ⚠ fibrilace síní s rychlou odpovědí, srdeční selhání
- ⚠ Zlepší příznaky, ale NEPRODLOUŽÍ život
- ⚠ Vylučuje se ledvinami (digitoxin játry)

⚠ TOXICITA

- ⚠ Velmi úzké terapeutické okno → měří se hladiny
- ⚠ HYPOKALEMIE ZVYŠUJE TOXICITU — draslík a digoxin soutěží o stejné místo
- ⚠ A hypokalemii dělají diuretika, která pacient skoro vždy má
- Obraz: nevolnost, zvracení, ⚠ ŽLUTÉ VIDĚNÍ (xantopsie), zmatenost,
- ⚠ arytmie (bigeminie, AV blokáda)

LÉČBA OTRAVY A ZÁSADY

- ⚠ Protilátky proti digoxinu (Fab fragmenty)
- Úprava kalia a magnezia
- ⚠ Opatrně u seniorů — klesá funkce ledvin
- ⚠ Inotropika se nepodávají chronicky — poháněné srdce se rychleji vyčerpá



Málo draslíku = víc digoxinu na pumpě = otrava.



⚠ Pacient na digoxinu: opatrně s adrenalinem v anestetiku (arytmie) a ⚠ NSA mohou zhoršit funkci ledvin a tím zvýšit hladinu digoxinu.



Digoxin zlepšší, jak se pacient cítí, ale ne to, jak dlouho bude žít — prognózu mění jen čtyři pilíře léčby srdečního selhání.

Vaughanova–Williamsova klasifikace řadí antiarytmika podle kanálu, který blokují. A platí věta: každé antiarytmikum může arytmií také vyvolat.

I. — BLOKÁTORY Na⁺ KANÁLŮ

- IA chinidin, prokainamid, ajmalin — prodlužují akční potenciál
- IB ⚠ LIDOKAIN, mexiletin — zkracují; ⚠ komorové arytmie u infarktu
- IC propafenon, flekainid — silně zpomalují vedení
- KI u strukturálního poškození srdce (studie CAST: po infarktu)
- potlačily extrasystoly, ale ZVÝŠILY úmrtnost

MIMO KLASIFIKACI

- ⚠ ADENOSIN — poločas vteřiny, rychlý bolus, na pár vteřin zastaví srdce
- → ukončí paroxysmální supraventrikulární tachykardii (pacienta varovat)
- Digoxin, magnezium (⚠ lék volby u torsades), atropin, ivabradin
- ⚠ Torsades de pointes = polymorfní KT při dlouhém QT

II. a IV. TŘÍDA

- ★ II. BETABLOKÁTORY — ⚠ jediná třída, která prokazatelně snižuje úmrtnost
- IV. blokátory Ca²⁺ — verapamil, diltiazem
- ⚠ Nekombinovat II. a IV. (AV blokáda)
- Indikace: kontrola frekvence u fibrilace síní, supraventrikulární arytmie

III. — BLOKÁTORY K⁺ KANÁLŮ

- ⚠ AMIODARON — nejúčinnější, ale nejtoxičtější
- ⚠ Obsahuje jód → tyreopatie (hypo- i hyper-), plicní fibróza,
- usazeniny v rohovce, fotosenzitivita a modrošedé zbarvení kůže, hepatotoxicita
- ⚠ Poločas týdny až měsíce (ukládá se v tucích)
- Sotalol (+ betablokáda), dronedaron; ⚠ prodlužují QT → torsades



I. sodík · II. beta · III. draslík · IV. vápník. A všechna jsou proarytmická.

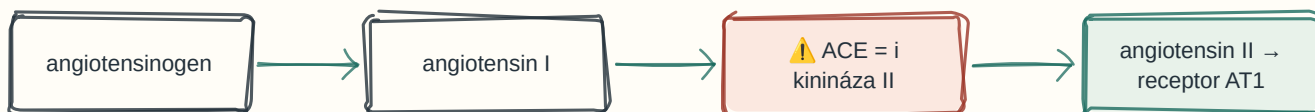


⚠ Amiodaron a sotalol prodlužují QT — nekombinovat s makrolidy, azolovými antimykotiky ani s ondansetronem. Před předpisem zkontroluj medikaci.



Potlačení extrasystol není cíl léčby. Studie CAST ukázala, že se tím dá úmrtnost zvýšit, ne snížit.

ACE má dva úkoly: tvoří angiotensin II a rozkládá bradykinin. Z toho druhého plyne suchý kašel — a proto ho sartany nedělají.



SYSTÉM RAAS

- Renin z ledviny → angiotensinogen → angiotensin I
- ACE → angiotensin II → receptor AT1
- Účinky AT1: stah cév, aldosteron, remodelace myokardu, žízeň, ADH
- ⚠ ACE je zároveň KININÁZA II — rozkládá bradykinin

INDIKACE a ⚠ RENOPROTEKCE

- Hypertenze, srdeční selhání, stav po infarktu
- ⚠ Diabetická a proteinurická nefropatie
- ⚠ Uvolní ODVODNOU tepénku → klesne tlak v glomerulu → přestane se ničit
- ⚠ Mírný vzestup kreatininu na začátku je proto ŽÁDANÝ, ne selhání
- ARNI (sakubitril/valsartan) — dnešní standard u srdečního selhání

ROZDÍL ACEI × SARTAN

- ⚠ ACE inhibitor zastaví i rozklad bradykininu → hromadí se
- → ⚠ SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEL a vzácně ANGIOEDÉM
- ⚠ Sartan blokuje až receptor AT1 → bradykinin neovlivní → BEZ KAŠLE
- Zástupci: ramipril, perindopril, enalapril (-pril)
- losartan, valsartan, telmisartan, kandesartan (-sartan)

⚠ NÚ A KONTRAINDIKACE

- ⚠ Hyperkalemie, hypotenze po první dávce
- ⚠ ANGIOEDÉM — otok jazyka a hrtanu, i po letech léčby
- ⚠ KI: GRAVIDITA (absolutně), oboustranná stenóza renálních tepen
- ⚠ Nekombinovat ACEI + sartan
- ⚠ Nejrizikovější kombinace: ACEI + spironolakton + NSA

🔑 Bradykinin dělá kašel. Sartan na něj nesáhá.

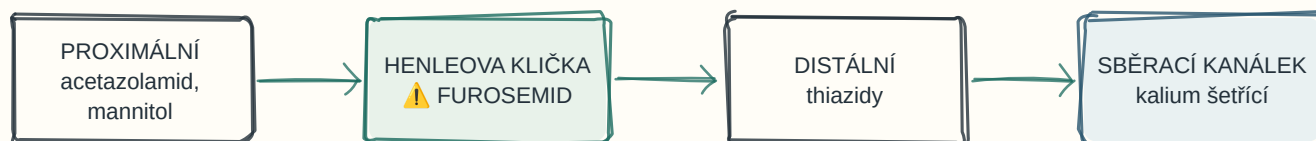


⚠ ANGIOEDÉM po ACE inhibitoru je v zubní ordinaci diferenciální diagnóza otoku obličeje a jazyka — může přijít i po letech užívání a nesouvisí s alergií. ⚠ Suchý kašel je také častý.



U stenózy renálních tepen si ledvina drží filtraci právě stahem odvodné tepénky — když ho zrušíš, filtrace se zhroutí.

Místo účinku v nefronu určuje sílu diuretika i to, jakou minerálovou poruchu udělá.



KLIČKOVÁ — furosemid

- Blokáda kotransportéru NKCC2 ve vzestupném raménku
- ⚠ NEJSILNĚJŠÍ — klička vstřebává nejvíc sodíku
- ⚠ Funguje i při selhání ledvin
- ⚠ ZTRÁCÍ VÁPÍK · ⚠ ototoxicita · hypokalemie, hypomagnezemie
- ⚠ i.v. působí žilní dilataci dřív, než přijde diuréza (plicní edém)

THIAZIDY

- Hydrochlorothiazid, indapamid, chlortalidon — blokáda NCC v distálním tubulu
- ⚠ ŠETŘÍ VÁPÍK (opak furosemidu) → vhodné u kalciových kamenů
- ⚠ Nefungují při těžkém selhání ledvin
- ⚠ Metabolické NÚ: hyperurikemie (dna), hyperglykemie, hyperlipidemie,
- ⚠ hyponatremie (nejčastěji u seniorek)

OSTATNÍ A ZÁSADY

- Acetazolamid (karboanhydráza) — glaukom, ⚠ výšková nemoc (vyvolá acidózu)
- → zrychlí dýchání a urychlí aklimatizaci; ⚠ metabolická acidóza
- Mannitol (osmotické) — ⚠ mozkový edém, glaukom
- ⚠ Všechna kromě kalium šetřících ztrácejí draslík → konflikt s digoxinem

KALIUM ŠETŘÍCÍ

- Antagonisté aldosteronu: ⚠ SPIRONOLAKTON, eplerenon
- Blokátory Na⁺ kanálu: amilorid, triamteren
- ⚠ Spironolakton zlepšuje přežití u srdečního selhání
- ⚠ NÚ spironolaktonu: gynekomastie, poruchy cyklu (eplerenon je čistší)
- ⚠ Riziko hyperkalemie, zvlášť s ACE inhibitory



Furosemid vápník VYPLAVÍ, thiazid ho ZADRŽÍ.



⚠ Pacient na diureticích má často xerostomii a je náchylnější k ortostatické hypotenzi — po delším ošetření vleže ho nechej chvíli sedět.



⚠ Thiazid u pacienta s dnou je chyba — zvýší kyselinu močovou a vyvolá záchvat.

Dihydropyridiny míří na cévy, verapamil a diltiazem na srdce. Z toho plyne všechno — indikace i to, co se nesmí kombinovat.

DIHYDROPYRIDINY (-dipin)

- Amlodipin, nifedipin, nitrendipin, lerkandipin, felodipin
- ⚠ Hlavně CÉVY → vazodilatace → snížení tlaku
- NÚ: ⚠ otoky kotníků, návaly, bolest hlavy, reflexní tachykardie
- ⚠ HYPERPLAZIE GINGIVY (hlavně nifedipin)

INDIKACE

- Hypertenze (hlavně dihydropyridiny, vhodné u seniorů)
- Angina pectoris, ⚠ vazospastická (Prinzmetalova) angina
- ⚠ Verapamil a diltiazem: fibrilace síní a supraventrikulární tachykardie
- ⚠ Verapamil tam, kde je kontraindikovaný betablokátor (astma)
- Nimodipin — prevence vazospazmu po subarachnoidálním krvácení

VERAPAMIL a DILTIAZEM

- ⚠ VERAPAMIL (fenylalkylamin) — hlavně SRDCE: bradykardie,
- negativně inotropní, ⚠ zácpa
- ⚠ DILTIAZEM je BENZOTHIAZEPIN — někde mezi oběma skupinami
- ⚠ NEKOMBINOVAT s betablokátozem → AV blokáda
- ⚠ KI u srdečního selhání (negativně inotropní)

⚠ CHYBY VE ZDROJI A INTERAKCE

- ⚠ Zdroj uvádí diltiazem jako „benzodiazepin“ — správně BENZOTHIAZEPIN
- ⚠ Zdroj uvádí verapamil při KI „β-agonistů“ — správně β-ANTAGONISTŮ
- ⚠ GRAPEFRUIT inhibuje CYP3A4 → hladina stoupne → hypotenze
- ⚠ Otoky kotníků nejsou z retence — diuretikum na ně nepomůže,
- pomůže přidání ACE inhibitoru



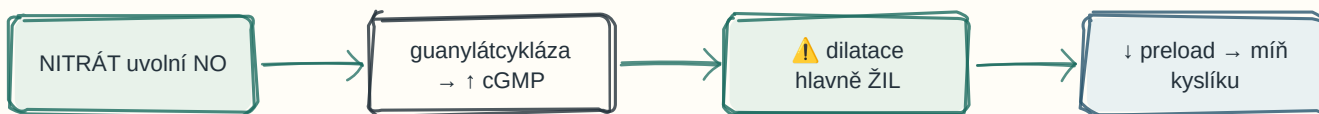
Dipiny na cévy, verapamil na srdce.

⚠ HYPERPLAZIE GINGIVY — třetí lék vedle fenytoinu a cyklosporinu. Rozsah závisí na ústní hygieně; při dokonalé hygieně se výrazně zmenší. Chirurgie má smysl až po zlepšení hygieny, jinak recidivuje.



Verapamil s betablokátozem je nebezpečná kombinace — oba zpomalují vedení v AV uzlu a mohou vyvolat blokádu.

Nitráty nerozšiřují hlavně věnčité tepny — rozšiřují ŽÍLY a tím sníží nároky srdce na kyslík.



MECHANISMUS

- Donory oxidu dusnatého (NO)
- NO → guanylátcykláza → cGMP → uvolnění hladké svaloviny
- ⚠ Hlavně žilní řečiště → krev se „zaparkuje“ → ↓ předtížení
- ⚠ Sekundárně: dilatace věnčitých tepen a spazmolýza

ZÁSTUPCI A FORMY

- ⚠ Nitroglycerin sublingválně nebo sprej — ⚠ NEPOLYKAT (first-pass)
- Isosorbid dinitrát a mononitrát (mononitrát first-pass nemá)
- Molsidomin
- Nitroglycerin i.v. u akutních stavů (plicní edém, akutní koronární syndrom)

⚠ TOLERANCE

- Při nepřetržité expozici účinek během dnů vymizí
- ⚠ Nutný denní NITRÁTOVÝ INTERVAL 8–12 hodin bez léku
- Obvykle přes noc; u nočních záchvatů se interval posune na den
- Náplast se na noc sundává

⚠ NÚ A ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE

- Bolest hlavy (ustoupí za pár dní), návaly, hypotenze, reflexní tachykardie
- ⚠ ABSOLUTNÍ KI: inhibitory fosfodiesterázy 5 (sildenafil, tadalafil)
- → obojí zvyšuje cGMP, sečte se to a tlak spadne nevratně
- ⚠ Na tohle je nutné se aktivně ptát
- ⚠ Nitráty jsou čistě symptomatické — prognózu nezlepšují

🔑 Žíly, ne tepny. Preload dolů, spotřeba kyslíku dolů.

⚠ Pacient s anginou pectoris má mít svůj nitroglycerinový sprej v ordinaci u sebe. Při záchvatu: nechat SEDĚT (ne stoupnout — hrozí kolaps), dávka pod jazyk, po 5 minutách lze opakovat; ⚠ nezabere-li do 15 minut, podezření na infarkt.

⚠ Pacienti nitroglycerin často polykají — tím ho zničí first-pass efekt a lék nezabere.

Rozlišuj léky, které pacientovi uleví, od léků, které mu prodlouží život. Nejsou to tytéž léky.

★ ČTYŘI PILÍŘE (prodlužují život)

- 1) ACE inhibitor / sartan → dnes nejlépe ARNI (sakubitril + valsartan)
- 2) ⚠ BETABLOKÁTOR — jen bisoprolol, metoprolol ZOK, karvedilol, nebivolol
- 3) Antagonista aldosteronu — spironolakton, eplerenon
- 4) ⚠ GLIFLOZIN — dapagliflozin, empagliflozin (⚠ i u nediabetika)

JEN ÚLEVA (prognózu nemění)

- Diuretika — furosemid; ⚠ i.v. působí nejdřív žilní dilatací
- Digoxin — ⚠ u fibrilace síní s rychlou odpovědí
- Ivabradin — snižuje hospitalizace, blokuje kanál If
- ⚠ Nitráty, hydralazin (u vybraných pacientů)

⚠ CO NEDÁVAT

- ⚠ NSA — retence sodíku, zhoršení funkce ledvin
- ⚠ Verapamil a diltiazem — negativně inotropní
- ⚠ Glitazony (pioglitazon) — retence tekutin
- ⚠ Antiarytmika třídy IC

⚠ PROČ TLUMÍME SRDCE, KTERÉ NESTAČÍ

- Chronická aktivace sympatiku a RAAS je zpočátku záchrana,
- ⚠ ale dlouhodobě myokard přestavuje a ničí (remodelace)
- → léčba odstraňuje tu NADMĚRNOU PODPORU
- ⚠ Proto se betablokátor nasazuje nízkou a titruje týdně
- a stav se může na začátku přechodně zhoršit



Čtyři pilíře prodlužují život. Diuretikum a digoxin jen ulevují.



⚠ Pacient se srdečním selháním: krátká sezení, poloha vpolosedě (vleže se hůř dýchá), ⚠ NSA po výkonu nedávat — volit paracetamol.



Gliflozin u srdečního selhání funguje i u pacienta bez diabetu — jeho přínos nesouvisí s glykemií. [⚠ ověřit rozsah, který chtějí vaše skripta.]

Ischemie = nepoměr mezi nabídkou a spotřebou kyslíku v myokardu. U chronické formy rozlišuj prognostickou a úlevovou léčbu.

★ ZLEPŠUJÍ PROGNÓZU

- Antiagregancia — aspirin, případně klopidogrel
- Statin ve vysoké dávce — ⚠ i při normálním cholesterolu (stabilizace plátu)
- ACE inhibitor
- Betablokátor

JEN ULEVÍ OD ANGÍNY

- Nitráty (⚠ s nitrátovým intervalem)
- Ivabradin — ⚠ zpomalí tep bez vlivu na stažlivost a tlak
- Trimetazidin, ranolazin — metabolická léčba
- Blokátory kalciových kanálů (⚠ volba u vazospastické anginy)

⚠ AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM

- ⚠ Rozhoduje ČAS a otevření tepny (perkutánní koronární intervence)
- Farmakoterapie ji doprovází: aspirin + inhibitor P2Y12 (tikagrelor, prasugrel)
- + antikoagulancium + morfin + kyslík při desaturaci
- + nitrát + betablokátor + statin ve vysoké dávce
- ⚠ Trombolýza jen tam, kde není dostupná katetrizace

⚠ DUÁLNÍ ANTIAGREGACE

- Po zavedení stentu obvykle 12 měsíců
- ⚠ Předčasné vysazení = trombóza stentu = infarkt
- ⚠ Plánovanou extrakci v téhle době raději odložit
- ⚠ Nikdy nevysazovat svévolně — vždy s kardiologem



Betablokátor zpomalí tep → prodlouží diastolu → věnčité tepny se plní právě v diastole.



⚠ Pacient po infarktu: elektivní výkony odložit alespoň o 6 měsíců (⚠ ověřit dle doporučení), krátká sezení, stres minimalizovat, ⚠ nitroglycerin po ruce, ⚠ duální antiagregaci nevysazovat.



Statin se nedává „na cholesterol“, ale na stabilizaci plátu — proto se podává i pacientům s normální hodnotou.

Hypertenze se neléčí podle čísla, ale podle toho, kdo ji má — a raději kombinací nízkých dávek než jedním lékem v maximu.

PĚT ZÁKLADNÍCH TŘÍD

- ACE inhibitory a sartany
- Blokátory kalciových kanálů (dihydropyridiny)
- Thiazidová diuretika
- Betablokátory (⚠ dnes hlavně při další indikaci)
- ⚠ Spironolakton u rezistentní hypertenze

DALŠÍ SKUPINY

- Centrální α_2 agonisté: methyldopa, klonidin (⚠ rebound po vysazení)
- α_1 -blokátory: doxazosin (⚠ vhodné s hyperplazií prostaty)
- Přímé vazodilatátory: hydralazin, minoxidil
- Urapidil (i.v. v akutních stavech)

⚠ VOLBA PODLE PACIENTA

- Diabetik nebo proteinurie → ACE inhibitor / sartan
- Po infarktu → betablokátor + ACE inhibitor
- Srdeční selhání → čtyři pilíře
- Senior, izolovaná systolická hypertenze → blokátor Ca nebo thiazid
- ⚠ Dna → NE thiazid · ⚠ Astma → NE betablokátor

⚠ GRAVIDITA A KRIZE

- ⚠ GRAVIDITA: methyldopa, labetalol, nifedipin (akutně urapidil)
- ⚠ ABSOLUTNĚ KONTRAINDIKOVÁNY: ACE inhibitory a sartany
- ⚠ Hypertenzní krize se nesmí srážet příliš rychle — ischemie mozku a ledvin
- Rezistentní hypertenze: nejdříve vyloučit nespolečnou a sekundární příčinu
- ⚠ Nejčastější sekundární příčina: primární hyperaldosteronismus



Fixní kombinace v jedné tabletě — hypertenze nebolí a čím víc tablet, tím víc vynechaných.

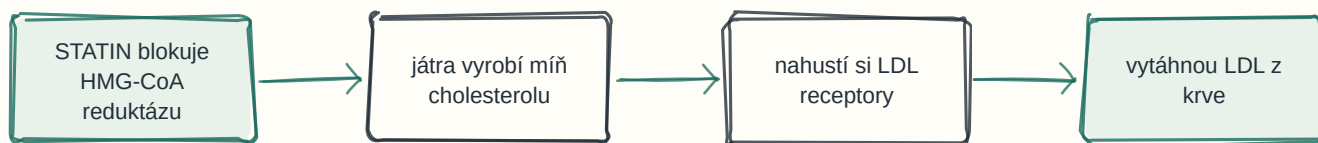


⚠ Před výkonem změř tlak. Nekontrovaná hypertenze je důvod odložit elektivní výkon. ⚠ NSA po výkonu zvyšují tlak a ruší účinek antihypertenziv.



Léky samy mohou hypertenzi způsobit: ⚠ NSA, kortikoidy, hormonální antikoncepce, sympatomimetika v nosních kapkách.

Statin nesnižuje jen číslo v odběru — stabilizuje plát, který by jinak praskl. A infarkt způsobí prasklý plát, ne hodnota cholesterolu.



STATINY

- Atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin, fluvastatin
- ⚠️ NÚ: svalové potíže — od myalgie po ⚠️ RABDOMYOLÝZU
- (příznak: bolest svalů + tmavá moč + vysoká kreatinínáza)
- Zvýšení jaterních testů, mírné zvýšení rizika diabetu
- ⚠️ Pleiotropní efekt — protizánětlivý, stabilizace plátu

PRAKTICKY

- ⚠️ Cíl LDL se posouvá podle rizika — po infarktu velmi nízko
- Statiny s krátkým poločasem večer, atorvastatin a rosuvastatin kdykoli
- ⚠️ Fibrát u výrazně zvýšených triacylglycerolů (riziko pankreatitidy)
- Základem zůstává strava, pohyb a nekouření

⚠️ INTERAKCE STATINŮ

- ⚠️ Riziko myopatie roste s inhibitory CYP3A4:
- ⚠️ makrolidy (klarithromycin), azolová antimykotika, verapamil,
- cyklosporin, ⚠️ GRAPEFRUIT
- ⚠️ Kombinace s fibrátem (zvl. gemfibrozilem)
- → u pacienta na statinu volit azithromycin, ne klarithromycin

DALŠÍ HYPOLIPIDEMIKA

- Ezetimib — blokuje vstřebávání cholesterolu (přenašeč NPC1L1)
- ⚠️ Inhibitory PCSK9 (evolokumab, alirokumab) — injekční protilátky,
- velmi silný efekt, rodinná hypercholesterolemie
- Fibráty (fenofibrát) — ⚠️ hlavně na triacylglyceroly
- Pryskyřice (cholestyramin), kyselina nikotinová, omega-3



Statin stabilizuje plát. Číslo v odběru je jen ukazatel.

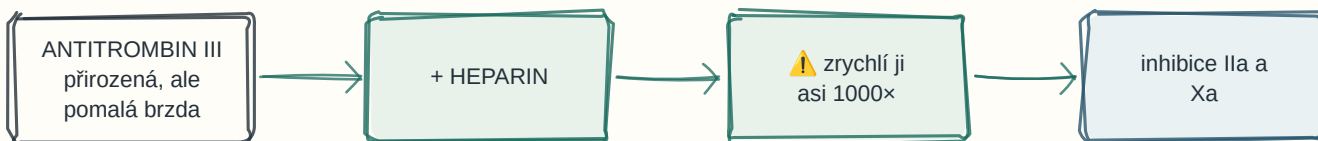


⚠️ Než předepíšeš makrolid nebo azolové antimykotikum pacientovi na statinu, zvaž azithromycin — klarithromycin může vyvolat rabdomyolýzu.



Bolest svalů u pacienta na statinu se nemá bagatelizovat — může jít o začínající rabdomyolýzu s rizikem selhání ledvin.

Heparin sám nedělá nic — funguje jen díky tomu, že tisíckrát zesílí přirozený antitrombin III.



TŘI TYPY

- NEFRAKCIONOVANÝ — dlouhý řetězec, ⚠️ inhibuje IIa i Xa
- ⚠️ monitorace aPTT, ⚠️ antidotum PROTAMIN SULFÁT, krátký poločas
- NÍZKOMOLEKULÁRNÍ (enoxaparin, nadroparin) — ⚠️ hlavně Xa,
- s.c. 1–2× denně, bez rutinní monitorace (jen anti-Xa aktivita)
- FONDAPARINUX — syntetický pentasacharid, ⚠️ výhradně Xa, ⚠️ nedělá HIT

PRAKTICKÉ POZNÁMKY

- ⚠️ Protamin zruší nefrakcionovaný heparin úplně, nízkomolekulární jen částečně
- ⚠️ Heparin nefunguje u vrozeného deficitu antitrombinu — nemá co zesílit
- ⚠️ Nefrakcionovaný raději u těžkého selhání ledvin a před operací
- NÚ: krvácení, ⚠️ osteoporóza při dlouhodobém podávání, hyperkalemie

⚠️ HIT — heparinem indukovaná trombocytopenie

- Problém pro komplexu heparinu a destičkového faktoru 4
- ⚠️ Destičky se nejen ubírají, ale ZÁROVEŇ AKTIVUJÍ
- → ⚠️ pacient má málo destiček A PŘITOM TROMBÓZY
- ⚠️ Léčba: okamžitě vysadit heparin, nasadit argatroban/bivalirudin/fondaparinux
- ⚠️ NIKDY nepodávat destičky

INDIKACE

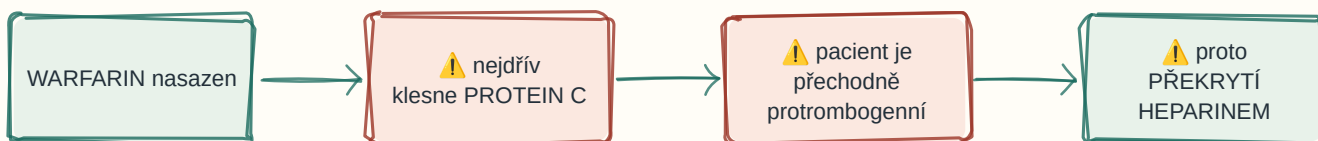
- Prevence a léčba žilní trombózy a plicní embolie
- Akutní koronární syndrom, katetrizace, dialýza
- ⚠️ GRAVIDITA — hepariny NEPROCHÁZÍ PLACENTOU → antikoagulancium volby
- Přímé inhibitory trombinu: bivalirudin, argatroban

🔑 Heparin je zesilovač antitrombinu. Bez něj neumí nic.

Pacient na nízkomolekulárním heparinu je „přemostěný“ před operací — ⚠️ termín extrakce se domlouvá s ošetřujícím lékařem, obvykle s vynecháním ranní dávky v den výkonu. [⚠️ ověřit dle doporučení.]

⚠️ HIT je paradox: méně destiček, a přesto trombózy. Podání destiček by stav zhoršilo.

Warfarin blokuje i přirozené brzdy srážení — a proto první dny paradoxně zvyšuje srážlivost.



WARFARIN

- Antagonista vitamínu K → blokuje γ -karboxylaci faktorů II, VII, IX, X („1972“)
- ⚠ Ale i přirozených brzd — proteinu C a S
- ⚠ Nástup 3–5 dní, monitorace INR (obvykle 2–3)
- ⚠ Antidotum: vitamin K, plazma, koncentrát protrombinového komplexu
- ⚠ TERATOGEN — v graviditě nízkomolekulární heparin

DOAC

- ⚠ Dabigatran — přímý inhibitor trombinu; antidotum IDARUCIZUMAB
- 🔑 -xaban blokuje Xa: rivaroxaban, apixaban, edoxaban
- antidotum andexanet alfa
- + fixní dávka, bez odběrů, méně interakcí, méně krvácení do mozku
- ⚠ – Nesmí u MECHANICKÉ CHLOPNĚ a u těžké renální insuficience

⚠ INTERAKCE WARFARINU

- Vitamin K v listové zelenině — ⚠ zásada není nejíst ji, ale jíst ji POŘÁD STEJNĚ
- ⚠ Antibiotika — zlikvidují střevní bakterie, které vitamin K vyrábějí
- Amiodaron, azolová antimykotika, metronidazol → zvýší INR
- ⚠ Rifampicin, karbamazepin, třezalka → sníží INR
- ⚠ NSA a aspirin → krvácení i bez změny INR

⚠ ZUBAŘSKÝ POSTUP

- ⚠ Před běžnou extrakcí se warfarin NEVYSAZUJE, je-li INR v rozmezí
- (zhruba do 3–3,5) — riziko trombózy je větší než riziko krvácení
- ⚠ Řeší se místně: šití, oxidovaná celulóza, kolagenová houbička,
- výplach kyselinou tranexamovou, skus na tampon
- ⚠ [⚠ ověřit přesnou hranici INR podle vašich skript]

🔑 1972 = faktory II, VII, IX, X. Protein C padá první.

⚠ Nejčastější praktická otázka: warfarin ani DOAC se před běžnou extrakcí svévolně nevysazují. Ověř INR v den výkonu, výkon plánuj dopoledne a ošetři lůžko místní hemostázou.

⚠ Kumarinová nekróza kůže je vzácná komplikace prvních dní léčby — právě z předčasného poklesu proteinu C.

Dvě protilehlé poloviny jedné otázky: trombolytika sraženinu rozpouštějí, hemostatika krvácení zastavují.

TROMBOLYTIKA

- Alteplasa, tenektaplasa (rekombinantní), streptokináza, urokináza
- Aktivují plazminogen → plazmin → rozpouští fibrin
- ⚠ Indikace: STEMI (kde není katetrizace), masivní plicní embolie,
- ⚠ ischemická cévní mozková příhoda DO 4,5 HODIN
- ⚠ Streptokináza se nesmí podat podruhé — protilátky (je to bakteriální bílkovina)

⚠ MÍSTNÍ HEMOSTÁZA — zubařský arzenál

- Oxidovaná celulóza, kolagenová houbička
- Fibrinové lepidlo, šití, skus na tampon
- ⚠ Výplach nebo obklad kyselinou tranexamovou
- ⚠ Chyba ve zdroji: hemofilie A je VROZENÝ dědičný defekt faktoru VIII
- vázaný na chromozom X, ne „získaná geneticky“

⚠ KONTRAINDIKACE TROMBOLÝZY

- Aktivní krvácení, krvácení do mozku v anamnéze
- Nedávná operace, úraz nebo punkce velkých cév
- Nekontrolovaná hypertenze
- Disekce aorty, nádor CNS, těžká trombocytopenie

HEMOSTATIKA

- Vitamin K — u warfarinu
- ⚠ KYSELINA TRANEXAMOVÁ — antifibrinolytikum (blokuje vazbu plazminogenu)
- ⚠ DESMOPRESIN — vyplaví z endotelu vWF a faktor VIII
- → mírná hemofilie A a von Willebrandova choroba
- Etamsylát, koncentráty faktorů, rekombinantní faktor VIIa



Plazmin rozpouští. Tranexamová kyselina mu v tom brání.

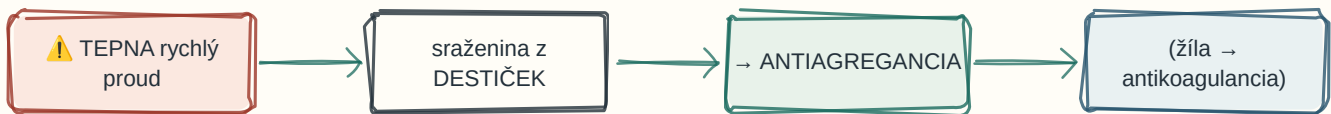


⚠ Extrakce u hemofilika se domlouvá PŘEDEM s hematologem: substituce faktoru nebo desmopresin + kyselina tranexamová + pečlivá lokální hemostáza. ⚠ Nikdy NSA na bolest — volit paracetamol.



Kyselina tranexamová je kontraindikovaná u aktivní trombózy — zabránila by rozpouštění sraženiny tam, kde je to potřeba.

V tepně se sraženina tvoří hlavně z destiček, v žíle z fibrinu. Proto se na ně dávají úplně jiné léky.



KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ

- 75–100 mg denně
- ⚠ Irreverzibilně ACETYLUJE COX-1 v destičce
- ⚠ Destička nemá jádro → enzym si nevyrobí → účinek 7–10 dní
- ⚠ Nízká dávka zasáhne hlavně destičkovou COX-1 už při průchodu játry;
- vyšší dávka by potlačila i ochranný prostacyklin a efekt zhoršila

⚠ ZUBAŘSKY

- ⚠ Aspirin se PŘED EXTRAKCÍ NEVYSAZUJE
- → krvácení je mírné a zvládne ho místní ošetření,
- vysazení naopak znamená riziko infarktu
- ⚠ Duální antiagregace po stentu: výkon domluvit s kardiologem,
- ale léky se svévolně nevysazují

INHIBITORY P2Y12

- Blokáda receptoru pro ADP
- ⚠ KLOPIDOGREL — proléčivo aktivované CYP2C19
- → pomalí metabolizátoři nemají užitek; ⚠ omeprazol jeho účinek snižuje
- ⚠ Prasugrel a tikagrelor — silnější; tikagrelor je reverzibilní a není proléčivo

DALŠÍ

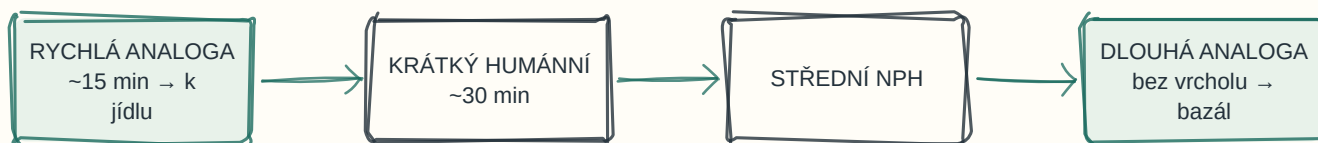
- ⚠ Inhibitory GPIIb/IIIa (abciximab, eptifibatid) — nejsilnější,
- blokují poslední společný krok agregace; jen i.v. v katetizační laboratoři
- Dipyridamol (s aspirinem po cévní mozkové příhodě)
- Cilostazol (ischemická choroba dolních končetin)

🔑 Tepna = destičky. Žíla = fibrin.

⚠ Po extrakci u pacienta na antiagregaci: šetrná technika, šití, oxidovaná celulóza, tranexamová kyselina, poučení a kontrola. ⚠ Analgezie paracetamolem, ne NSA.

⚠ Ibuprofen ruší antiagregační účinek aspirinu — obsadí COX-1 dřív a aspirin nemá co acetylovat. Aspirin se podává 2 hodiny předem.

Cílem je napodobit fyziologii: stálou bazální hladinu a vzestup k jídlu. Tomu se říká režim bazál-bolus.



TYPY INZULÍNŮ

- Rychlá analoga: lispro, aspart, glulisin — k jídlu
- Krátký humánní (regular) — ⚠ píchat s předstihem 30 min
- Střední: NPH
- ⚠ Dlouhá analoga: glargin, detemir, degludek — bez vrcholu, bazál
- Premixované směsi

GLUKAGON

- i.m., s.c. nebo nosním sprejem
- ⚠ Při hypoglykémii u pacienta v bezvědomí, kterému nelze nic dát ústy
- ⚠ Zajímavost, na kterou se ptají: glukagon je ANTIDOTUM PŘEDÁVKOVÁNÍ
- BETABLOKÁTORY — zvedne v srdci cAMP jinou cestou, mimo beta-receptor

⚠ HYPOGLYKEMIE

- ⚠ Hlavní nebezpečí veškeré inzulínoterapie
- Příznaky: pocení, třes, bušení srdce, hlad → zmatenost → bezvědomí, křeče
- ⚠ Betablokátor maskuje třes a palpitace (sympatikus),
- ⚠ ale POCENÍ zůstane (cholinergní) a bývá jediným varováním
- Léčba: cukr ústy; při bezvědomí glukóza i.v. nebo glukagon i.m.

PRAKTICKY

- ⚠ Střídat místa vpichu — jinak LIPODYSTROFIE a nepředvídatelné vstřebávání
- Somogyiho fenomén (ranní hyperglykémie po noční hypoglykémii)
- × dawn fenomén (fyziologický ranní vzestup hormonů) — ⚠ řeší se opačně
- NÚ: přírůstek hmotnosti, otoky na začátku léčby



Bazál drží hladinu mezi jídly. Bolus pokrývá jídlo.



⚠ Diabetika objednávej dopoledne, po jídle a po obvyklé dávce; nenechávej ho hladovět. Měj po ruce cukr. ⚠ Diabetik se hůř hojí a má vyšší riziko parodontitidy a kandidózy.



Pocení je jediný příznak hypoglykémie, který betablokátor nezamaskuje — je zprostředkovaný cholinergně.

Nejpraktičtější rozdělení: které dělají hypoglykémii a které ne. A dnes se navíc vybírá podle ochrany srdce a ledvin.

★ METFORMIN — lék první volby

- Snižuje tvorbu glukózy v játrech, zvyšuje citlivost k inzulinu
- ⚠ SÁM HYPOGLYKÉMII NEZPŮSOBUJE — nenutí slinivku vylučovat inzulin
- ⚠ Riziko laktátové acidózy → vysadit před jodovou kontrastní látkou
- a při akutním stavu (dehydratace, sepse, selhání ledvin)
- ⚠ Dlouhodobě: deficit vitamínu B12; NÚ: průjem, kovová chuť

OSTATNÍ

- Glitazony (pioglitazon) — ⚠ retence tekutin, srdeční selhání, zlomeniny
- Akarbóza — zpomalí štěpení cukrů ve střevě, nadýmání
- ⚠ Volba dnes: podle komorbidit, ne jen podle glykemie
- Základem zůstává režim, strava a pohyb

⚠ DĚLAJÍ HYPOGLYKÉMII

- ⚠ SULFONYLUREA — glimepirid, gliklazid
- → uzavře KATP kanál v beta-buňce → vyplaví inzulin BEZ OHLEDU na glykémii
- ⚠ Může způsobit těžkou a dlouhou hypoglykémii, zvláště u seniora
- ⚠ Přírůstek hmotnosti
- Glinidy (repaglinid) — podobně, ale krátce

MODERNÍ SKUPINY

- Gliptiny (sitagliptin) — inhibitory DPP-4, neutrální, bez hypoglykemie
- ⚠ GLP-1 AGONISTÉ (liraglutid, semaglutid) — hubnutí + ochrana srdce,
- injekčně; ⚠ zpomalují vyprazdňování žaludku
- ⚠ GLIFLOZINY (dapagliflozin, empagliflozin) — ochrana srdce a ledvin,
- ⚠ glykosurie → genitální mykózy, ⚠ euglykemická ketoacidóza



Sulfonylurea vyplaví inzulin bez ohledu na cukr — proto jako jediná z tabletek dělá hypoglykémii.



⚠ Glifloziny způsobují glykosurii → vyšší riziko mykotických infekcí, včetně ústní kandidózy u pacienta s protézou. ⚠ Pacient na GLP-1 agonistovi má zpomalené vyprazdňování žaludku — důležité před sedací.



Metformin se nevysazuje „preventivně“ u každého výkonu — jen před podáním kontrastní látky a při akutním stavu.

Celá antibiotická léčba stojí na selektivní toxicitě: zasáhnout strukturu, kterou má bakterie a člověk ne.

CÍLE V BAKTERIÁLNÍ BUŇCE

- ⚠ BUNĚČNÁ STĚNA (peptidoglykan) — člověk ji nemá:
- betalaktamy, glykopeptidy
- MEMBRÁNA — polymyxiny, daptomycin
- ⚠ RIBOZOM 70S (30S + 50S) — lidský je 80S:
- 30S aminoglykosidy, tetracykliny · 50S makrolidy, klindamycin, amfenikoly
- NUKLEOVÉ KYSELINY — chinolony (⚠ topoizomeráza), rifampicin, metronidazol
- KYSELINA LISTOVÁ — sulfonamidy + trimethoprim

ZÁKLADNÍ POJMY

- Baktericidní × bakteriostatické
- Úzké × široké spektrum · empirická × cílená léčba
- MIC — minimální inhibiční koncentrace
- ⚠ Koncentračně závislé (aminoglykosidy, chinolony) → velká dávka 1× denně
- ⚠ Časově závislé (betalaktamy) → častěji, rozhoduje čas nad MIC
- Postantibiotický efekt

⚠ PROFYLAXE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY

- Jen u rizikových pacientů: umělá chlopeč, prodělaná endokarditida,
- některé vrozené vady
- Jen u výkonů s poraněním dásně nebo sliznice
- ⚠ AMOXICILIN 2 g jednorázově zhruba hodinu před výkonem
- ⚠ Při alergii KLINDAMYCIN
- ⚠ [⚠ ověřit dávky a indikace podle vašich skript — měnily se]

⚠ REZISTENCE

- ⚠ Betalaktamázy (i širokospektré ESBL, karbapenamázy)
- ⚠ Změna cílové struktury — MRSA má pozměněný PBP2a
- ⚠ Efluxní pumpy · snížená propustnost stěny
- Roste s používáním → ⚠ antibiotická stewardship
- ⚠ Antibiotikum na virózu nemá cíl — přinese jen NÚ a rezistenci



Stěna · ribozom 70S · DNA · kyselina listová. Čtyři místa, kde se člověk liší.



⚠ U odontogenního abscesu antibiotikum NENAHRADÍ drenáž a ošetření zdroje. Samo o sobě problém nevyřeší. ⚠ Profylaxe endokarditidy se dnes dává mnohem úžeji než dřív.



Klasické pravidlo „nekombinovat baktericidní s bakteriostatickým“ má výjimky — v praxi existují i výhodné kombinace.

Blokují stavbu buněčné stěny — a proto působí jen na bakterie, které se právě dělí. Člověk stěnu nemá, takže hlavním rizikem je alergie, ne toxicita.

SKUPINY

- Přirozené: penicilin G (i.v., i.m.), ⚠
PENICILIN V (p.o.), depotní benzathin
- Protistafylokokové: oxacilin — odolné vůči stafylokokové betalaktamáze
- Aminopeniciliny: ampicilin, ⚠ AMOXICILIN (širší spektrum, i některé G-)
- Ureidopeniciliny: piperacilin — ⚠ + Pseudomonas

DALŠÍ NÚ A POZNÁMKY

- Průjem, ⚠ infekce *Clostridioides difficile*
- ⚠ Jarischova–Herxheimerova reakce u syfilis (rozpad bakterií, ne alergie)
- Ve vysokých dávkách neurotoxicita a křeče
- ⚠ Penicilin V se podává nalačno (jídlo zhoršuje vstřebání)

INHIBITORY BETALAKTAMÁZ

- Kyselina klavulanová, sulbaktam, tazobaktam
- ⚠ Samy skoro neúčinkují — „obětují se“ enzymu
- Amoxicilin + klavulanát; piperacilin + tazobaktam
- ⚠ Rozšíří spektrum na producenty betalaktamáz

⚠ ALERGIE

- Skutečná IgE zprostředkovaná alergie je vzácnější, než ji pacienti uvádějí
- ⚠ Zkřížená reaktivita s cefalosporiny je nižší, než se dřív myslelo,
- ⚠ ale u anafylaxe v anamnéze se betalaktamům vyhýbáme úplně
- → náhrada: klindamycin nebo makrolid
- ⚠ AMPICILINOVÝ EXANTÉM u infekční mononukleózy NENÍ alergie



Bakterie se musí dělit, aby ji penicilin zabil. Klidná bakterie stěnu nestaví.



⚠ PENICILIN V je lék volby u odontogenních infekcí — ústní flóra na něj zůstala citlivá. ⚠ Amoxicilin s klavulanátem u komplikovaných infekcí a při podezření na producenty betalaktamáz.



Většina „alergií na penicilin“ v anamnéze není alergie — ale u anafylaxe se riskovat nesmí a volí se klindamycin.

U cefalosporinů platí jedno pravidlo: čím vyšší generace, tím méně gram pozitivních a více gram negativních.



GENERACE CEFALOSPORINŮ

- I. cefazolin, cefalexin — ⚠ chirurgická profylaxe
- II. cefuroxim — + Haemophilus, respirační infekce
- III. ceftriaxon, cefotaxim — ⚠ vstup do CNS → meningitidy;
- ceftazidim — + Pseudomonas
- IV. cefepim — široké, nemocniční · V. ceftarolin — ⚠ jako jediné i na MRSA

MONOBAKTAMY a NÚ

- Aztreonam — ⚠ jen gramnegativní
- ⚠ Strukturálně tak odlišný, že ho lze podat i při alergii na penicilin
- NÚ betalaktamů obecně: alergie, průjem, ⚠ C. difficile
- Vzácně: neutropenie, zvýšení jaterních testů

⚠ MEZERY VE SPEKTRU

- ⚠ ŽÁDNÝ cefalosporin nepůsobí na ENTEROKOKY
- ⚠ ANI na ATYPICKÉ patogeny (mykoplasma, chlamydie, legionella)
- → u atypické pneumonie je nutný makrolid nebo doxycyklin
- Na anaeroby působí jen omezeně

KARBAPENEMY

- Meropenem, imipenem/cilastatin, ertapenem
- ⚠ Nejširší spektrum ze všech antibiotik → ⚠ REZERVA
- ⚠ Imipenem musí být s cilastatinem (jinak ho rozloží ledvinový enzym)
- ⚠ Imipenem snižuje práh pro křeče · ⚠ ertapenem nepůsobí na Pseudomonas
- ⚠ Dál už není kam ustoupit — proto se šetří



Nahoru generacemi = od G+ ke G-. Enterokoky a atypické nikdy.



⚠ Cefalosporiny se u odontogenních infekcí běžně nevolí — penicilin V, amoxicilin (± klavulanát) a klindamycin pokrývají ústní flóru lépe.



Karbapenem není „lepší antibiotikum“ pro každý případ — je to poslední rezerva a jeho nadužívání vytváří rezistenci, na kterou už nemáme odpověď.

Obě skupiny jsou baktericidní a koncentračně závislé — a obě mají typickou orgánovou toxicitu, na kterou se ptají.

AMINOGLYKOSIDY

- Gentamicin, amikacin, tobramycin, streptomycin
- ⚠ Blokují 30S ribozom, ale jsou BAKTERICIDNÍ — výjimka mezi inhibitory
- bílkovinné syntézy
- ⚠ Nevstřebávají se ze střeva → jen parenterálně
- ⚠ Nepůsobí na anaeroby (potřebují kyslíkem poháněný vstup do buňky)
- Synergie s betalaktamy — ty poruší stěnu a usnadní vstup

⚠ NÚ CHINOLONŮ

- ⚠ Zánět a RUPTURA ŠLACH (typicky Achillovy), zvl. u seniorů a s kortikoidy
- ⚠ KI u dětí a v graviditě — poškození chrupavek
- ⚠ Prodloužení QT, fotosenzitivita, neuropsychické projevy
- ⚠ CHELATAČE s Ca, Mg, Fe → nezapíjet mlékem, nebrat s antacidy
- ⚠ Průjem po *C. difficile*

⚠ TOXICITA AMINOGLYKOSIDŮ

- ⚠ NEFROTOXICITA — obvykle vratná
- ⚠ OTOTOXICITA — poškození sluchu a rovnováhy, často TRVALÉ
- → proto se hlídají hladiny
- ⚠ Dávkování 1× denně: vysoký vrchol zabíjí líp a dlouhá pauza chrání ledvinu
- Neuromuskulární blokáda (opatrně s myorelaxancii)

CHINOLONY

- Ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin
- ⚠ Blokují TOPOIZOMERÁZU II (DNA-GYRÁZU) a topoizomerázu IV
- ⚠ VE ZDROJI JE CHYBA: uvedena „DNA-polymeráza“ — to je špatně
- Široké spektrum, dobrá tkáňová penetrace, dobrá dostupnost p.o.



Aminoglykosid: ucho a ledvina. Chinolon: šlacha a chrupavka.



⚠ Chinolony se v ústní oblasti volí spíš výjimečně — ústní flóra na ně není optimálně citlivá a rizika jsou významná.



Aminoglykosidy jsou baktericidní, i když blokují ribozom — to je výjimka z pravidla, že inhibitory proteosyntézy jsou bakteriostatické.

Tři rezervní nebo úzce zaměřené skupiny. Pro zubní lékařství je z nich nejdůležitější klindamycin.

★ KLINDAMYCIN

- ⚠ Blokuje 50S ribozom, bakteriostatický
- Grampozitivní koky a ⚠ hlavně ANAEROBY
- ⚠ VÝBORNÝ PRŮNIK DO KOSTI
- → ⚠ odontogenní absces, osteomyelitida čelisti
- → ⚠ alternativa při alergii na penicilin (i profylaxe endokarditidy)

GLYKOPEPTIDY

- Vankomycin, teikoplanin
- ⚠ Blokují stavbu stěny na JINÉM místě než betalaktamy → fungují i u betalaktamáz
- ⚠ Jen grampozitivní — ⚠ lék volby u MRSA
- ⚠ Perorálně se nevstřebávají → proto p.o. právě na klostridiovou kolitidu
- ⚠ „Red man syndrome“ při rychlé infuzi — histaminová reakce, NENÍ to alergie
- Nefro- a ototoxicita

⚠ RIZIKO KLINDAMYCINU

- ⚠ PSEUDOMEMBRANÓZNÍ KOLITIDA (*Clostridioides difficile*)
- → historicky je s ní nejvíc spojován
- Obraz: vodnaté průjmy během léčby i po ní, křeče, horečka, leukocytóza
- ⚠ Léčba: vankomycin PERORÁLNĚ nebo fidaxomicin
- ⚠ Nepodávat léky tlumící střevní pohyb (loperamid)

POLYMYXINY

- Kolistin, polymyxin B
- ⚠ Narušují cytoplazmatickou membránu jako detergent
- ⚠ Rezerva na multirezistentní gramnegativní bakterie
- ⚠ Výrazně nefrotoxické a neurotoxické



Klindamycin do kosti a na anaeroby. A pozor na klostridium.

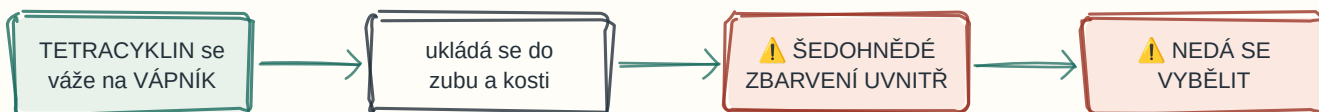


⚠ Klindamycin je v zubním lékařství klíčové antibiotikum: absces v obličeji, osteomyelitida čelisti a náhrada při alergii na penicilin. ⚠ Pacienta pouč, že při vodnatých průjmech má lék vysadit a ozvat se.



Vankomycin nepůsobí na gramnegativní bakterie — je to velká molekula a přes jejich zevní membránu se nedostane.

Tetracykliny se vážou na vápník a ukládají se do rostoucí kosti a zubu — odtud nejznámější zubařský nežádoucí účinek celé farmakologie.



MECHANISMUS A SPEKTRUM

- ! Blokuji 30S podjednotku RIBOZOMU, bakteriostatické
- ! VE ZDROJI JE CHYBA: uvedena inhibice buněčné stěny — to je špatně
- (stěnu blokují betalaktamy a glykopeptidy)
- Široké spektrum, ! včetně atypických: chlamydie, mykoplasmata,
- borrelie (lymeská borelióza), rickettsie

ZÁSTUPCI

- ! DOXYCYKLIN — dnes hlavní: lepší vstřebávání, delší poločas,
- méně ovlivněný jídlem, lze i při renální insuficienci
- Minocyclin, tetracyklin
- Tigecyclin (glycylcyclin) — rezervní, širokospektrý

AMFENIKOLY a PARODONTOLOGIE

- Chloramfenikol — ! blokuje 50S ribozom
- ! APLASTICKÁ ANEMIE — idiosynkratická, NEZÁVISLÁ NA DÁVCE, smrtelná
- ! GRAY BABY SYNDROM u novorozence (nezralá glukuronidace)
- → dnes systémově opuštěný, zůstal v očních kapkách a mastech
- ! Nízkodávkovaný doxycyklin jako inhibitor kolagenáz v parodontologii
- [! ověřit, zda to vaše skripta uvádějí]

! NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

- ! Zbarvení zubů a hypoplazie skloviny — jen v době VÝVOJE zubu
- ! KI do 8 let věku, v graviditě a při kojení
- ! CHELATAČE s Ca, Mg, Fe → nezapijet mlékem, nebrat s antacidy
- ! Fotosenzitivita · ezofagitida (zapít velkým množstvím vody, neležet si)
- Rezistence je dnes rozsáhlá (i z veterinárního používání)



Váže vápník → jde do zubu → barví zevnitř → vybělit nejde.



! Zbarvení je uvnitř skloviny a dentinu, ne na povrchu — proto ho nelze odstranit bělením ani leštěním. Řeší se jen protetickým krytím. ! Dětem do 8 let se tetracykliny nedávají nikdy.



Aplastická anemie po chloramfenikolu je typ B — nezávisí na dávce a nedá se předvídat. Proto se lék systémově prakticky nepoužívá.

Největší úskalí makrolidů nejsou nežádoucí účinky, ale lékové interakce — a azithromycin je v tom výjimka.

MECHANISMUS A SPEKTRUM

- ⚠ Blokuje 50S podjednotku ribozomu, bakteriostatické
- ⚠ Pokrývají ATYPICKÉ patogeny: mykoplasma, chlamydie, legionella, pertusse
- ⚠ Alternativa při alergii na penicilin
- Zástupci: erythromycin, klarithromycin, azithromycin, spiramycin

AZITHROMYCIN — zvláštnost

- ⚠ Velmi dlouhý tkáňový poločas
- Koncentruje se ve tkáních a v buňkách a uvolňuje se pomalu
- ⚠ Třídenní kúra působí ještě řadu dní po poslední tabletě
- Lepší snášenlivost než erythromycin

⚠ INTERAKCE — nejdůležitější část otázky

- ⚠ ERYTHROMYCIN a KLARITHROMYCIN jsou SILNĚ INHIBITORY CYP3A4
- → ⚠ zvýší hladinu statinů (rabdomyolýza), warfarinu (krvácení), cyklosporinu, karbamazepinu, některých blokátorů Ca
- 🔑 ⚠ AZITHROMYCIN CYP3A4 prakticky NEINHIBUJE
- → volba u polymorbidního pacienta

DALŠÍ NÚ

- ⚠ Prodloužení QT — zvlášť s dalšími takovými léky
- (antipsychotika, chinolony, ondansetron, amiodaron)
- GIT nesnášenlivost — ⚠ erythromycin dráždí přes MOTILINOVÝ receptor
- ⚠ A téhle vlastnosti se využívá: erythromycin jako prokinetikum u gastroparézy
- Vzácně hepatotoxicita, ototoxicita při vysokých dávkách



Klarithromycin brzdí CYP. Azithromycin ne. To je celý rozdíl v praxi.

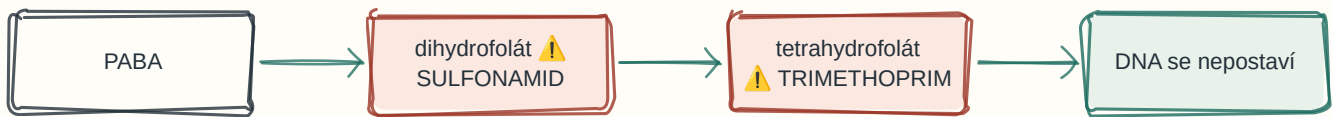


⚠ Makrolid je alternativa při alergii na penicilin, ale u odontogenní infekce nebývá první volbou kvůli rezistenci — spíš klindamycin. ⚠ Před předpisem klarithromycinu zkontroluj statin a warfarin.



Nežádoucí vlastnost erythromycinu (dráždění žaludku přes motilin) se využívá léčebně jako prokinetikum.

U močových infekcí stačí, když se lék dostane do MOČI — nemusí být dobrý v krvi. Proto se tu používají látky, které se jinde neuplatní.



KOTRIMOXAZOL — sekvenční blokáda

- Sulfonamid je analog PABA → blokuje dihydropteroátsyntázu
- Trimethoprim → blokuje dihydrofolátreduktázu
- ⚠ Dva zámky za sebou na jedné dráze → účinek se násobí
- ⚠ Selektivita: člověk kyselinu listovou NEVYRÁBÍ, přijímá ji ze stravy
- Indikace: močové infekce, ⚠ pneumocystová pneumonie (i profylakticky)

STŘEVNÍ

- ⚠ RIFAXIMIN — nevstřebává se ze střeva; cestovatelské průjemy,
- jaterní encefalopatie
- Nifuroxazid
- ⚠ Clostridioides difficile: VANKOMYCIN PERORÁLNĚ nebo fidaxomicin,
- metronidazol u lehkých forem

⚠ NÚ SULFONAMIDŮ

- ⚠ Alergie a ⚠ STEVENSŮV–JOHNSONŮV SYNDROM
- Krystalurie (dostatek tekutin), hyperkalemie, útlum krvetvorby
- ⚠ JÁDROVÝ IKTERUS u novorozence — sulfonamid vytěsňuje bilirubin z albuminu
- ⚠ Hemolýza při deficitu G6PD

DALŠÍ UROANTISEPTIKA

- ⚠ NITROFURANTOIN — koncentruje se v moči, ale ne ve tkáni
- → ⚠ jen dolní močové cesty, ne pyelonefritida
- ⚠ Dlouhodobě: plicní fibróza, neuropatie
- ⚠ FOSFOMYCIN — jednorázová dávka u nekomplikované cystitidy
- Chinolony (⚠ dnes už ne první volba u nekomplikované cystitidy)



Dva zámky na jedné dráze — proto se sulfonamid a trimethoprim kombinují.



⚠ Sulfonamidy patří mezi častější příčiny lékových exantémů a Stevensova–Johnsonova syndromu, který má výrazné slizniční projevy v dutině ústní.



Nitrofurantoin u pyelonefritidy nefunguje — v ledvinné tkáni nedosáhne účinné hladiny, i když je moč plná léku.

Tři skupiny podle parazita. Pro zubní lékařství je z nich nejdůležitější metronidazol, protože pokrývá i anaerobní bakterie.

ANTIMALARIKA

- ⚠️ Artemisininové kombinace (ACT) — dnešní lék volby u *P. falciparum*
- Chlorochin (⚠️ rozsáhlá rezistence), meflochin (⚠️ neuropsychické NÚ),
- atovakvon/proguanil
- ⚠️ PRIMACHIN — likviduje spící formy (hypnozoity) v játrech u *P. vivax* a ovale
- ⚠️ Při deficitu G6PD způsobí hemolýzu → enzym se předem testuje

⚠️ ZUBAŘSKÉ POUŽITÍ METRONIDAZOLU

- ⚠️ Nekrotizující ulcerózní gingivitida
- ⚠️ V kombinaci s amoxicilinem u agresivní parodontitidy
- → pokryje anaeroby, které amoxicilin nezvládne
- ⚠️ Pacienta poučit o zákazu alkoholu během léčby a pár dní po ní

ANTIHELMINTIKA

- ⚠️ Albendazol, mebendazol — blokují tvorbu mikrotubulů
- (roupi, škrkavky); ⚠️ u roupů léčit celou rodinu a dávku opakovat za 2 týdny
- Pyrantel
- Praziquantel — tasemnice, motolice
- Ivermektin — strongyloidóza, svrab

★ METRONIDAZOL

- ⚠️ Aktivuje se jen v ANAEROBNÍM prostředí (proto na aeroby nepůsobí)
- Amébióza, giardióza, trichomoniáza
- ⚠️ A NAVÍC ANAEROBNÍ BAKTERIE
- ⚠️ DISULFIRAMOVÁ REAKCE S ALKOHOLEM
- ⚠️ Kovová chuť v ústech, tmavá moč, při dlouhém podávání neuropatie



Metronidazol funguje jen tam, kde není kyslík.



⚠️ Kombinace amoxicilin + metronidazol je klasické schéma u agresivní parodontitidy. ⚠️ Kovová chuť a suchost úst jsou časté a pacienta překvapí.



Metronidazol s alkoholem = disulfiramová reakce (nevolnost, zvracení, návaly). Pacienta je nutné poučit, ne to považovat za samozřejmé.

U tuberkulózy platí dvě neměnná pravidla: nikdy monoterapie a nikdy krátce.

2 měsíce H R Z E

4 měsíce H R

⚠ celkem 6 měsíců

PROČ KOMBINACE A DLOUHO

- Mykobakterie se pomalu dělí
- ⚠ Sedí uvnitř makrofágů a v kaseózních ložiscích
- ⚠ Rychle si vytvoří rezistenci proti jednomu léku
- ⚠ Pacient se cítí dobře po pár týdnech → kontrolované podávání (DOT)
- Nedodržení = multirezistentní tuberkulóza

Z — PYRAZINAMID a E — ETHAMBUTOL

- PYRAZINAMID: ⚠ hyperurikemie (dna), hepatotoxicita
- ETHAMBUTOL: ⚠ RETROBULBÁRNÍ NEURITIDA
- → porucha barvocitu a zrakové ostrosti; nutné oční kontroly
- Streptomycin — historicky první účinné antituberkulotikum

H — IZONIAZID a R — RIFAMPICIN

- IZONIAZID: ⚠ hepatotoxicita, ⚠ PERIFERNÍ NEUROPATIE
- → ⚠ prevence PYRIDOXINEM (vitamin B6)
- ⚠ Acetylase: pomalí metabolizátoři mají vyšší riziko obojího
- RIFAMPICIN: ⚠ SILNÝ INDUKTOR CYP → selže antikoncepce, warfarin,
- antiretrovirotika, kortikoidy
- ⚠ Oranžová moč, slzy a pot — barví kontaktní čočky

ANTILEPROTIKA

- Dapson, klofazimin, rifampicin
- ⚠ Také vždy v kombinaci a velmi dlouho (měsíce až roky)
- ⚠ Dapson: hemolýza (zvl. při deficitu G6PD), methemoglobinemie
- Klofazimin: zbarvení kůže



HRZE: játra, indukce, dna, oči. Každé písmeno má svoji toxicitu.



⚠ Pacientka na rifampicinu musí být poučena o náhradní antikoncepci. ⚠ Aktivní plicní tuberkulóza je důvod odložit elektivní ošetření a zajistit ochranu personálu.



Rifampicin je nejsilnější induktor v běžné praxi — sníží hladinu prakticky všeho, co pacient bere.

Houba je eukaryotická buňka jako naše — zachraňuje nás jediný rozdíl: v membráně má **ERGOSTEROL**, ne cholesterol.

MEMBRÁNA — polyeny a azoly

- POLYENY: amfotericin B, ⚠️ NYSTATIN — vážou se na ergosterol → díra v membráně
- ⚠️ Amfotericin B „amphoterrible“: nefrotoxicita, horečka a třesavka
- při infuzi; lipidové formy jsou snesitelnější
- AZOLY: flukonazol, itraconazol, vorikonazol, ⚠️ klotrimazol, MIKONAZOL
- ⚠️ Blokuji 14- α -demetylázu → ergosterol se nevyrobí

⚠️ INTERAKCE AZOLŮ

- ⚠️ Silné INHIBITORY CYP → zvyšují hladinu warfarinu, statinů,
- cyklosporinu, benzodiazepinů
- ⚠️ PAST: i LOKÁLNÍ MIKONAZOLOVÝ GEL v ústech se vstřebává natolik,
- že zvýší účinek warfarinu → reálné riziko krvácení
- ⚠️ Prodloužení QT (hlavně vorikonazol)

⚠️ ORÁLNÍ KANDIDÓZA — zubařsky

- Nystatinová suspenze nebo mikonazolový gel lokálně
- Flukonazol systémově u rozsáhlých a recidivujících forem
- ⚠️ VŽDY HLEDAT PŘÍČINU: inhalační kortikoid bez výplachu úst,
- ⚠️ protéza (musí se dezinfikovat, jinak reinfekce), xerostomie,
- diabetes, imunosuprese, antibiotika
- ⚠️ Opakovaná kandidóza u zdánlivě zdravého = varovný příznak

STĚNA a další

- ⚠️ ECHINOKANDINY (kaspofungin, anidulafungin) — blokují syntézu β -glukanu
- ⚠️ Buněčnou stěnu člověk nemá vůbec → nejlépe snášená skupina
- Terbinafin — skvalenepoxidáza; ⚠️ onychomykóza (hromadí se v keratinu)
- Flucytosin (s amfotericinem u kryptokokové meningitidy), griseofulvin



Ergosterol místo cholesterolu. To je celá selektivita antimykotik.

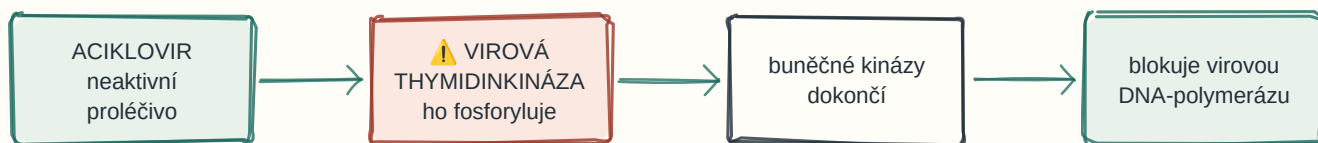


⚠️ Orální kandidóza je v ordinaci častá. Léčba bez odstranění příčiny (protéza, inhalátor, suchá ústa) se vždycky vrátí. ⚠️ U antikoagulovaného pacienta pozor i na lokální mikonazol.



Opakovaná kandidóza bez zjevné příčiny může být první známkou nepoznaného diabetu nebo imunodeficitu.

Virus se množí uvnitř naší buňky a používá její aparát — proto je tady selektivní toxicita nejtěžší. Aciklovir to řeší nejelegantněji.



HERPETICKÉ VIRY

- ! Aciklovir — v neinfikované buňce zůstane neaktivní a neškodný
- Valaciklovir (! lépe se vstřebává), famciklovir
- ! Ganciklovir a valganciklovir — cytomegalovirus; ! útlum kostní dřeně
- Foscarnet, cidofovir — rezerva; ! nefrotoxické

CHŘIPKA a COVID

- ! Oseltamivir, zanamivir — inhibitory neuraminidázy
- ! Účinné jen při podání DO 48 HODIN od začátku příznaků
- Baloxavir
- Remdesivir, nirmatrelvir/ritonavir (! ritonavir jako booster)

HEPATITIDY

- Hepatitida B: tenofovir, entekavir — potlačují, nevyléčí
- ! Hepatitida C: přímo působící antivirotika (sofosbuvir a kombinace)
- ! Vyléčí přes 95 % pacientů — jeden z největších obrátů ve farmakoterapii
- Interferony — dnes okrajově

! ZUBAŘSKY

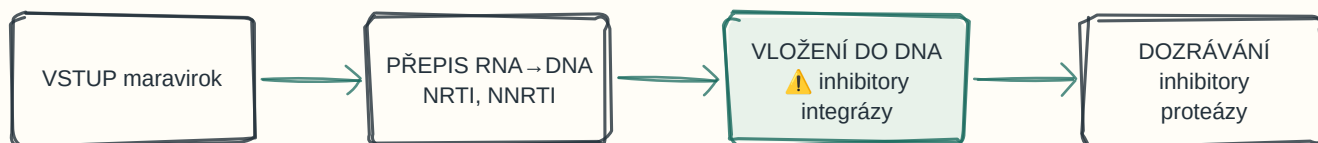
- ! Primární herpetická gingivostomatitida u dětí a herpes labialis
- ! Aciklovir má smysl jen když se začne VELMI BRZY, ideálně v prodromu
- ! Na herpetickou lézi v ústech NIKDY kortikoid
- ! Riziko pro personál: herpetické panaricium (whitlow) na prstu
- → neakutní ošetření odložit, jinak přísná bariérová ochrana

🔑 Aciklovir aktivuje sám virus. Zdravá buňka na to nemá enzym.

! Herpetická gingivostomatitida u dítěte je bolestivá a vede k odmítání jídla a pití — hlavní je hydratace a analgezie; aciklovir jen při časném začátku.

! Antivirotika obvykle nevyléčí, ale potlačí — virus přetrvává v latentní formě (herpes v gangliích), kde není replikace, kterou by šlo zasáhnout.

HIV se léčí vždy kombinací tří léků ze dvou tříd — virus mutuje tak rychle, že proti jednomu léku vytvoří rezistenci během týdnů.



TŘÍDY LÉKŮ

- NRTI: tenofovir, emtricitabin, lamivudin, ! abakavir (HLA-B*5701 se TESTUJE),
- zidovudin (! anemie)
- NNRTI: efavirenz, doravirin, rilpivirin
- ! Inhibitory integrázy: dolutegravir, bictegravir, raltegravir — dnešní základ
- Inhibitory proteázy: darunavir, atazanavir (! + ritonavir jako booster)
- Inhibitory vstupu: maravirok, enfuvirtid

! RITONAVIR JAKO BOOSTER

- Dnes se nepoužívá jako lék, ale jako zesilovač
- ! Je silný inhibitor CYP3A4
- → schválně zpomalí odbourávání hlavního léku
- ! Nežádoucí vlastnost využita záměrně
- ! Znamená to ale obrovské množství interakcí

! PREVENCE A PRAXE

- ! U = U: nedetekovatelná virová nálož = NEPŘENOSNÝ
- PrEP — preventivní užívání u rizikových osob
- ! PEP — postexpoziciční profylaxe DO 72 HODIN, ideálně dřív
- ! Po poranění: nechat ránu krvácet, opláchnout, dezinfikovat,
- nahlásit, odběry, zvážit PEP

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

- ! Inhibitory proteázy: lipodystrofie, dyslipidemie, inzulinová rezistence
- ! Abakavir: hypersenzitivní reakce (HLA-B*5701)
- Tenofovir: nefrotoxicita, úbytek kostní denzity
- Efavirenz: neuropsychické projevy, živé sny
- ! Laktátová acidóza u starších NRTI



Tři léky ze dvou tříd. Jeden lék = rezistence za pár týdnů.

! K HIV pozitivnímu pacientovi se chováme STANDARDNĚ — bariérová opatření platí u všech stejně, protože o většině infekcí se neví. ! Postexpoziciční profylaxe po poranění kontaminovanou jehlou co nejdřív.



HIV se nedá vyléčit, protože virová DNA je vložena do genomu klidových buněk (latentní rezervoár), kam žádný lék nedosáhne.

Antitusikum a mukolytikum se navzájem vylučují — rozředíš hlen a zároveň potlačíš kašel, kterým by se měl dostat ven.

ANTITUSIKA — jen na SUCHÝ kašel

- Centrální opioidní: kodein, dihydrokodein (⚠️ návykové, tlumí dech, zácpa)
- ⚠️ BUTAMIRÁT — nenávykový, dnes běžnější
- Dextrometorfan — ⚠️ ve vyšších dávkách zneužívaný jako disociativní droga
- Periferní: levodropropizin

MUKOLYTIKA — na PRODUKTIVNÍ kašel

- ⚠️ N-ACETYLCYSTEIN — štěpí disulfidové můstky v hlenu
- ⚠️ Tentýž lék je antidotem otravy paracetamolem
- Ambroxol, bromhexin, erdosteín
- ⚠️ DORNÁZA ALFA u cystické fibrózy — štěpí DNA z rozpadlých leukocytů

EXPEKTORANCIA

- Guaifenesin, saponiny, jodidy
- Zvyšují objem a řídkost sekretu
- ⚠️ Evidence je slabá — základem je dostatek tekutin a vlhký vzduch

⚠️ PRAKTICKÁ PRAVIDLA

- ⚠️ Nekombinovat antitusikum s mukolytikem
- ⚠️ Kašel je obranný reflex — potlačovat jen když je vysilující a neproduktivní
- ⚠️ Dlouhý suchý kašel: pomysli na ACE INHIBITOR (nejčastější léková příčina)
- dále astma, reflux; ⚠️ u kuřáka vždy vyloučit nádor



Suchý kašel utlum. Produktivní rozřeď. Nikdy obojí najednou.



⚠️ Sirupy proti kašli obsahují cukr — při dlouhodobém užívání u dětí to má dopad na kazivost. Doporuč vypláchnout ústa.



N-acetylcystein má dvě zcela různá použití: mukolytikum a antidotum paracetamolu — mechanismus je přitom u obou jiný.

Astma je chronický ZÁNĚT. Proto základem léčby není bronchodilatátor, ale inhalační kortikoid.

ÚLEVOVÁ LÉČBA — podle potřeby

- SABA: salbutamol, fenoterol, terbutalin
- SAMA: ipratropium
- Systémový kortikoid u exacerbace
- ⚠ Rostoucí spotřeba úlevového inhalátoru = varovný signál
- špatně kontrolovaného astmatu

⚠ ZUBAŘSKÝ PŘESAŘ

- ⚠ Inhalační kortikoid → ORÁLNÍ KANDIDÓZA a chrapot
- → ⚠ po každé inhalaci vypláchnout ústa, používat nástavec (spacer)
- ⚠ Astmatik má mít svůj inhalátor v ordinaci u sebe
- ⚠ NSA jsou u Samterovy triády kontraindikovaná → paracetamol
- ⚠ Sladké nápoje, kterými si pacient splachuje sucho v ústech → kaz

★ KONTROLUJÍCÍ LÉČBA — denně

- ★ INHALAČNÍ KORTIKOIDY (budesonid, flutikason, beklometason) = ZÁKLAD
- ⚠ LABA (formoterol, salmeterol) — NIKDY samostatně, zvyšuje úmrtnost
- → vždy fixní kombinace s kortikoidem
- LAMA (tiotropium), antileukotrieny (montelukast), teofylin
- ⚠ Biologika u těžkého astmatu: omalizumab (anti-IgE), mepolizumab, dupilumab

SROVNÁNÍ S CHOPN

- ⚠ U CHOPN jsou základem bronchodilatátory (LAMA, LABA)
- Kortikoid se přidává jen u části pacientů (eozinofilní fenotyp, exacerbace)
- Zánět je jiného typu
- ⚠ Betablokátory jsou u astmatu kontraindikované — i z očních kapek



Zánět dole kortikoidem. Bronchodilatátor jen uleví.



⚠ Před ošetřením astmatika: ověř, kdy naposledy měl záchvat, ať má inhalátor u sebe, minimalizuj stres. ⚠ Po výkonu paracetamol, ne NSA, pokud není jistota, že je snáší.



LABA bez kortikoidu u astmatu zvyšuje úmrtnost — proto se prodává jen ve fixních kombinacích.

Celá otázka stojí na jediné vlastnosti: jestli lék projde do mozku, nebo ne.

I. GENERACE

- Bisulepin, prometazin, difenhydramin,  HYDROXYZIN
-  Prochází do mozku → SEDACE
-  Anticholinergní účinky → XEROSTOMIE, zácpa, retence moči, rozmazané vidění
- Využití: kinetóza, nevolnost, svědění, navození spánku, premedikace
-  Nevhodné pro řidiče;  u seniorů zhoršují kognici

II. GENERACE

- Cetirizin, loratadin, desloratadin, bilastin, fexofenadin
-  NEprochází do mozku → bez sedace a bez sucha v ústech
- ★ Běžná léčba alergické rýmy, kopřivky, atopického ekzému
-  Některá starší (terfenadin) byla stažena kvůli prodloužení QT

HISTAMIN A JEHO RECEPTORY

- H1 — alergie, svědění, bronchokonstrikce, vazodilatace
-  H2 — sekrece žaludeční kyseliny (famotidin patří k vředu, ne k alergii)
- H3 — CNS, presynaptická regulace · H4 — imunitní buňky
- Histamin se uvolňuje ze žírných buněk a bazofilů

CO ANTIHISTAMINIKUM NEUMÍ

-  NESTAČÍ NA ANAFYLAXI
-  Tam je lékem první volby ADRENALIN i.m.
- Antihistaminikum a kortikoid jsou jen doplněk a působí pozdě
-  Tohle je klasická zkoušková past



I. generace uspí a vysuší. II. generace ne. To je celý rozdíl.

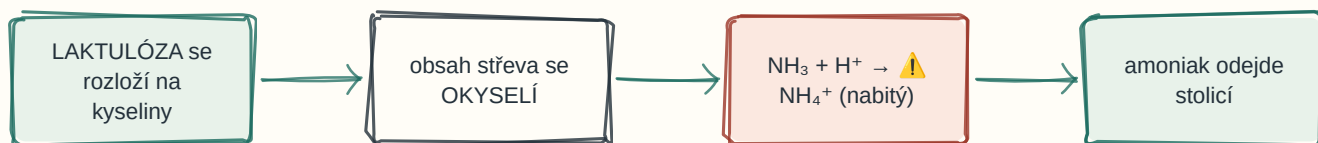


 Pacient, který roky bere antihistaminikum I. generace, má chronickou xerostomii → vyšší kazivost.  Hydroxyzin se používá v premedikaci u úzkostných pacientů (je zároveň anxiolytikum a antiemetikum).



Blokátory H2 (famotidin) nejsou léky na alergii — působí na jiném receptoru a v jiném orgánu.

Laktulóza ukazuje iontovou past podruhé: okyselí střevo, promění amoniak v nabitý iont a ten už neprojde zpět.



LAXATIVA PODLE MECHANISMU

- Objemová: psyllium, otruby — ⚠ nutný dostatek tekutin, jinak škodí
- Osmotická: laktulóza, makrogol, síran hořečnatý
- ⚠ Stimulační: bisakodyl, senna — ⚠ ne dlouhodobě (ztráta kalia, návyk)
- Změkčující: parafinový olej, dokusát
- Cílená: ⚠ methylnaltrexon u opioidové zácpy, prukaloprid

PRAKTICKÉ ZÁSADY

- ⚠ U opioidů se laxativum nasazuje SOUČASNĚ, ne až vznikne zácpa
- (zácpa se nikdy nevytoleruje)
- Průjem je obranný mechanismus — zastavovat jen s rozmyslem
- Zácpa: nejdřív režim (vláknina, tekutiny, pohyb), pak lék
- ⚠ Vyloučit organickou příčinu (nádor) u nové zácpy u staršího pacienta

ANTIDIAROIKA

- ⚠ ZÁKLAD JE REHYDRACE (perorální rehydratační roztok)
- ⚠ LOPERAMID — opioid, který nepřechází do mozku
- ⚠ KONTRAINDIKOVANÝ u horečnaté a krvavé dysenterie a u *C. difficile*
- → zadržel by toxiny; hrozí toxické megakolon
- Diosmektit, aktivní uhlí, probiotika, racekadotril

⚠ ZUBAŘSKY

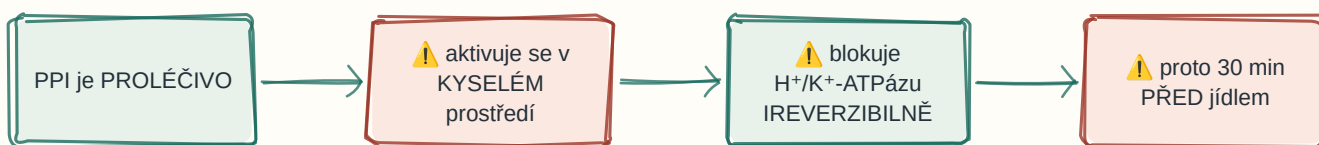
- ⚠ Antacida a přípravky s hořčíkem a hliníkem CHELATUJÍ antibiotika
- (tetracykliny, chinolony) — odstup nejméně 2 hodiny
- Chronické průjmy → malnutrice, deficity vitaminů → horší hojení
- a slizniční projevy v ústech

🔑 Kyselé střevo uvězní amoniak jako NH_4^+ . Iontová past podruhé.

🦷 ⚠ Pacient na opioidech po výkonu musí dostat i laxativum — a musí být poučen, že zácpa neodezní sama.

⚠ Loperamid u klostridiové kolitidy může vyvolat toxické megakolon — u krvavého a horečnatého průjmu se nepodává.

Vřed má dnes dvě hlavní příčiny — *Helicobacter pylori* a NSA. Tlumení kyseliny je jen půlka práce.



INHIBITORY PROTONOVÉ PUMPY

- Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol
- ! Proléčivo aktivované až v kyselém prostředí u pumpy
- ! Ireverzibilní blokáda → účinek přetrvává, i když lék z krve zmizí
- ! Užívat 30 minut PŘED jídlem — pumpa musí být aktivní
- ! Plný efekt až za několik dní

! NÚ DLOUHODOBÉ LÉČBY PPI

- ! Hypomagnezemie
- ! Deficit vitamínu B12 a železa
- ! Osteoporóza a zlomeniny
- ! Vyšší riziko střevních infekcí včetně *C. difficile*
- ! OMEPRAZOL snižuje účinnost KLOPIDOGRELU (blokuje CYP2C19)
- → u kardiaka volit pantoprazol

! ZUBAŘSKY — REFLUX A EROZE

- ! Kyselina se dostává do úst a rozpouští sklovinu
- ! Typicky na PALATINÁLNÍCH plochách horních zubů
- Pacient bývá bez pálení žáhy (němý reflux) — zubař to odhalí první
- ! Po epizodě refluxu se nemá hned čistit zuby (změkklá sklovina)
- → nejdřív vypláchnout, čistit až za 30 minut

DALŠÍ LÉČBA

- H2 blokátory: famotidin (slabší, rychlejší nástup)
- ! Antacida — jen symptomaticky; hydroxid hlinitý = zácpa,
- hořčnatý = průjem; ! chelatují jiné léky
- Sukralfát, bismut — ochranný film
- ! Eradikace *H. pylori*: PPI + amoxicilin + klarithromycin 10–14 dní,
- kvadruterapie s bismutem [! ověřit schéma dle skript]



Proléčivo aktivované kyselinou. Proto se bere před jídlem, ne po něm.



! Eroze na patrových plochách horních frontálních zubů = podezření na reflux nebo bulimii. Je to nález, se kterým má zubař odeslat k internistovi.



Pacienti berou PPI po jídle nebo na noc — tím se účinek výrazně sníží.

Antiemetikum se vybírá podle toho, který receptor zvracení v dané situaci spouští — ne podle intenzity zvracení.

PODLE PŘÍČINY A RECEPTORU

- ⚠ Chemoterapie → 5-HT₃: ONDANSETRON (+ dexamethason, aprepitant)
- Kinetóza → M a H₁: skopolamin, prometazin
- Gastrostáza a migréna → D₂: metoklopramid, itoprid
- ⚠ Parkinsonik → DOMPERIDON (neprochází do mozku)
- Anticipační zvracení → benzodiazepin

⚠ METOKLOPRAMID — dvě pasti

- Je to blokátor D₂ → ⚠ může vyvolat EXTRAPYRAMIDOVÉ příznaky
- ⚠ Zejména AKUTNÍ DYSTONII u mladých lidí (křeč krku a očí)
- → řeší se biperidenem
- ⚠ Proto maximálně 5 dní
- ⚠ U parkinsonika je kontraindikovaný

PROKINETIKA a EMETIKA

- Metoklopramid, itoprid, domperidon (⚠ prodlužuje QT)
- ⚠ Erythromycin jako prokinetikum (motilinový receptor)
- ⚠ EMETIKA (ipekakuanha) se dnes NEPOUŽÍVÁJÍ
- → riziko aspirace a zdržení účinné léčby je větší než přínos
- Apomorfín — jen výjimečně

MECHANISMUS ZVRACENÍ

- Centrum zvracení v prodloužené míše
- ⚠ Area postrema (chemorecepční spouštěcí zóna) — leží MIMO
- hematoencefalickou bariéru → „ochutnává“ krev
- Vstupy: vestibulární aparát, GIT (vagus, serotonin), kůra, chemoreceptory
- ⚠ Po chemoterapii se ze zraněné střešní sliznice vyplaví serotonin



Chemoterapie = serotonin. Kinetóza = histamin a acetylcholin. Žaludek = dopamin.



⚠ Pooperační nevolnost po sedaci: ondansetron. ⚠ Metoklopramid u mladé pacientky může vyvolat dramaticky vypadající dystonii — vědět o tom a nezaměnit ji za alergickou reakci.



U migrény se metoklopramid nedává jen proti nevolnosti, ale hlavně proto, aby se analgetikum vůbec vstřebalo.

Léčba má dvě fáze, které se nesmí zaměnit: navození remise a její udržení. Kortikoidy patří jen do té první.

NAVOZENÍ REMISE

- Kortikoidy — ⚠️ BUDESONID má vysoký first-pass efekt
- → působí ve střevě a systémově z něj zůstane málo → méně NÚ
- Aminosalicyláty: mesalazin, sulfasalazin — ⚠️ hlavně u ulcerózní kolitidy
- ⚠️ Kortikoid JEN sem — na udržení nikdy

⚠️ PŘED BIOLOGIKY

- ⚠️ Povinný SCREENING TUBERKULÓZY a hepatitid
- ⚠️ TNF- α drží pohromadě granulom — zablokuješ ho a granulom se rozpadne
- → latentní tuberkulóza propukne
- ⚠️ Žádné živé vakcíny během léčby
- Vyšší riziko infekcí a (méně jasně) nádorů

UDRŽENÍ REMISE

- Imunosupresiva: ⚠️ AZATHIOPRIN (⚠️ před nasazením testovat TPMT),
- methotrexát
- ⚠️ Biologika: infliximab, adalimumab (anti-TNF), vedolizumab, ustekinumab
- Aminosalicyláty u ulcerózní kolitidy
- ⚠️ Kortikoid remisi neudrží a dlouhodobě způsobí osteoporózu,
- diabetes, infekce a kataraktu

⚠️ ZUBAŘSKY

- ⚠️ Aftózní léze v ústech mohou být projevem Crohnovy choroby
- (i „dlažební“ vzhled sliznice, otok rtů)
- ⚠️ Imunosuprimovaný pacient: vyšší riziko infekcí, horší hojení
- ⚠️ Paradox: kouření zhoršuje Crohnovu chorobu, ale u ulcerózní kolitidy
- má zdánlivě ochranný vliv — přesto se nikdy nedoporučuje



Kortikoid remisi NAVODÍ, ale NEUDRŽÍ.



⚠️ Recidivující afty a otok rtů u mladého pacienta s průjmy a hubnutím — pomysli na Crohnovu chorobu a odešli k gastroenterologovi.



Budesonid není „slabší kortikoid“ — je stejně silný, jen se z velké části zlikviduje v játrech, takže se do těla dostane málo.

Dvě cesty k témuž hladkému svalu: přerušit nervový signál, nebo působit přímo na sval.
Liší se hlavně kontraindikacemi.

NEUROTROPNÍ (anticholinergní)

- ⚠ BUTYLSKOPOLAMIN, atropin
- Blokují muskarinové receptory → přeruší signál ke svalu
- ⚠ Butylskopolamin je kvartérní → neprojde do mozku, málo systémových NÚ
- ⚠ Platí ale anticholinergní kontraindikace: glaukom s úzkým úhlem, hyperplazie prostaty s retencí, ileus, myasthenia gravis

⚠ POZNÁMKY

- ⚠ Morfin stahuje Oddiho svěrač → u biliární koliky nikdy bez spasmolytika
- Nitráty působí také spasmolyticky (jícnový spasmus)
- ⚠ Metamizol má analgetický i spasmolytický účinek zároveň
- ⚠ Na zubní bolest spasmolytika nepatří — nejde o hladký sval

MYOTROPNÍ (přímo na sval)

- Papaverin, ⚠ DROTAVERIN, mebeverin
- ⚠ Inhibice fosfodiesterázy → ↑ cAMP → uvolnění hladkého svalu
- (papaverin je vlastně první inhibitor fosfodiesterázy)
- ⚠ Bez anticholinergních nežádoucích účinků → vhodné i u glaukomu

INDIKACE

- Žlučová a ledvinná kolika
- Střevní křeče, dráždivý tračník
- Dysmenorea
- ⚠ U kolik se kombinují s analgetikem (metamizol, NSA)



Neurotropní přeruší signál. Myotropní jde rovnou na sval.



⚠ Bolest zubu je zánětlivá a nociceptivní — spasmolytikum na ni nezabere. Patří sem analgetikum a hlavně ošetření příčiny.



Butylskopolamin je bezpečnější než atropin jen v tom, že nejde do mozku — periferní anticholinergní kontraindikace platí dál.

U většiny takzvaných hepatoprotektiv je důkaz účinnosti slabý — a je fér to říct nahlas.

★ CO MÁ DOLOŽENÝ ÚČINEK

- ⚠ KYSELINA URSODEOXYCHOLOVÁ (UDCA) — primární biliární cholangitida,
- rozpuštění cholesterolových kamenů, cholestáza v graviditě
- nahrazuje toxické žlučové kyseliny méně toxickou
- ⚠ N-ACETYLCYSTEIN — otrava paracetamolem
- ⚠ Laktulóza + rifaximin — jaterní encefalopatie
- Ornithin-aspartát — podpora přeměny amoniaku na močovinu

⚠ PACIENT S JATERNÍM POSTIŽENÍM

- ⚠ Snížená metabolická kapacita → kumulace léků
- ⚠ Nízký albumin → vyšší volná frakce
- ⚠ Snížená tvorba koagulačních faktorů → KRVÁCIVOST
- ⚠ Paracetamol v redukované dávce, NSA raději vůbec
- ⚠ Encefalopatie: bílkoviny se dnes paušálně neomezují

SLABÁ EVIDENCE

- Silymarin (ostropestřec mariánský)
- Esenciální fosfolipidy
- Ademetionin
- ⚠ Nejsou škodlivé, ale NENAHRADÍ odstranění příčiny
- ⚠ Nejúčinnější „hepatoprotektivum“ u alkoholika je ABSTINENCE

CHOLAGOGA

- Choleretika — zvyšují tvorbu žluči
- Cholekinetika — vyvolávají vyprázdnění žlučníku
- ⚠ Kontraindikovaná u obstrukce žlučových cest
- Většinou rostlinné přípravky s omezenou evidencí



UDCA a N-acetylcystein fungují. Zbytek je hlavně naděje.



⚠ Pacient s cirhózou: krvácivost (nízké faktory i destičky), horší hojení, ⚠ opatrně s paracetamolem, ⚠ NSA nedávat. Před extrakcí zvaž koagulační vyšetření.



Silymarin nenahradí abstinenci ani léčbu hepatitidy — u alkoholika je abstinence jediná intervence s prokázaným efektem.

U glaukomu jsou jen dvě cesty: zmenšit tvorbu nitrooční tekutiny, nebo zlepšit její odtok.

A oční kapky se vstřebávají do celého těla.

↓ MÉNĚ TVORBY

- Betablokátory — ⚠ TIMOLOL, betaxolol
- Inhibitory karboanhydrázy — dorzolamid (lokálně), acetazolamid (celkově)
- α_2 agonisté — brimonidin
- Kombinované přípravky

⚠ OČNÍ KAPKY SE VSTŘEBÁVAJÍ

- ⚠ TIMOLOL z kapek → bronchospasmus u astmatika, bradykardie u kardiaka
- ⚠ Pacient je v anamnéze neuvede, protože je nepovažuje za lék
- → ⚠ ptát se na ně cíleně
- Vstřebání snižá stisknutí vnitřního koutku po nakapání

↑ LEPŠÍ ODTOK

- ★ Analoga prostaglandinů — LATANOPROST, travoprost, bimatoprost
- ⚠ Nejúčinnější, stačí 1× denně
- ⚠ NÚ: ztmavnutí duhovky, prodloužení a ztmavnutí řas, hyperemie
- Pilokarpin — mióza otevře komorový úhel (dnes okrajově)

DALŠÍ OČNÍ LÉČIVA

- Mydriatika a cykloplegika: tropikamid, atropin (⚠ i cykloplegie)
- fenylefrin (⚠ bez cykloplegie)
- Lokální anestetika (oxybuprokain) — ⚠ nikdy nepředepisovat domů
- (potlačí ochranný reflex a zpomalí hojení → vřed rohovky)
- ⚠ Kortikoidy — KI u herpetické keratitidy; dlouhodobě katarakta a glaukom
- ⚠ ANTI-VEGF (ranibizumab, aflibercept) — vlhká forma makulární degenerace



Tvorba dolů nebo odtok nahoru. Nic třetího u glaukomu není.

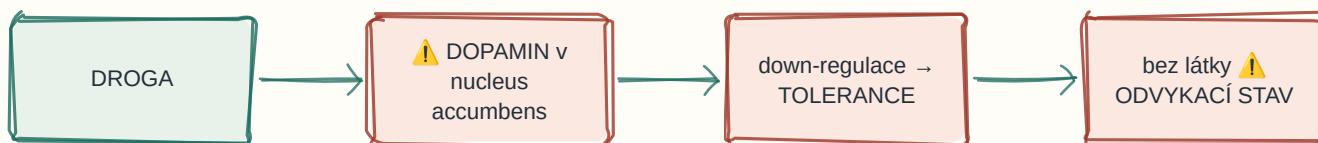


⚠ Anticholinergika (atropin v premedikaci, antihistaminika I. generace, tricyklicka) mohou u glaukomu s úzkým úhlem vyvolat akutní záchvat — u pacienta s glaukodem se na typ ptěj.



„Pacient nebere žádné léky, jen kapky do očí“ — timolol z kapek je plnohodnotný betablokátor se všemi kontraindikacemi.

Závislost není slabost vůle — je to onemocnění systému odměny. Všechny návykové látky končí ve stejném místě: vyplavením dopaminu.



POJMY

- Psychická závislost — craving, nutková touha
- Fyzická závislost — odvykací stav při vysazení
- Tolerance — k témuž účinku je potřeba víc
- ⚠️ Abstinenční syndrom je vždycky OPAKEM účinku látky
- (tlumivá látka → budivý odvykací stav a naopak)

LÉČBA

- Detoxifikace → substituce → prevence relapsu → psychoterapie
- Opioidy: ⚠️ metadon, buprenorfin (substituce), naltrexon
- Alkohol: ⚠️ disulfiram, akamprosát, naltrexon
- Nikotin: náhrada, ⚠️ vareniklin, bupropion
- ⚠️ Substituční dávka NEZAJIŠTUJE analgezii

⚠️ NEBEZPEČNOST ODVYKACÍCH STAVŮ

- ⚠️ NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ: ALKOHOL a BENZODIAZEPINY
- → mohou skončit křečemi a smrtí (delirium tremens)
- ⚠️ Odvykací stav od opioidů je subjektivně strašný,
- ale sám o sobě neohrožuje život
- Stimulancia: útlum, spavost, deprese, vlčí hlad

⚠️ ZUBAŘSKY — „METH MOUTH“

- ⚠️ U uživatelů pervitinu rychlá devastace chrupu
- Není to přímé leptání drogou, ale SOUBĚH:
- ⚠️ xerostomie + bruxismus + sladké nápoje + zanedbaná hygiena + nechutenství
- ⚠️ U pacienta na substituci: po výkonu potřebuje běžnou, často vyšší
- analgezii — ne odepření léčby



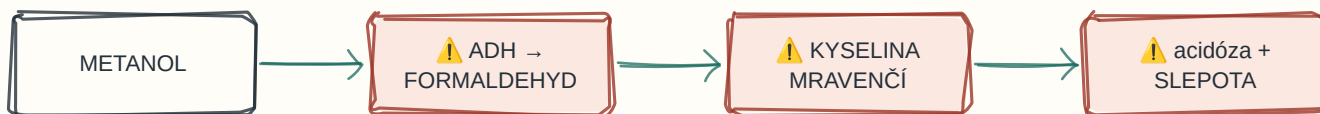
Všechny drogy končí u dopaminu v nucleus accumbens.

⚠️ Uživatel stimulancií: NIKDY anestetikum s adrenalinem v intoxikaci. ⚠️ Pacient na substituci má vysokou toleranci — analgezii nepodceňuj, ale ani nepředepisuj opioidy bez domluvy s jeho lékařem.



Odvykací stav od alkoholu může zabít, od heroínu obvykle ne — přestože vypadá dramatičtěji.

Metanol sám je málo toxický — jedovaté jsou až jeho metabolity. A právě proto se otrava léčí alkoholem.



ETANOL — kinetika

- ADH → acetaldehyd → aldehyddehydrogenáza → acetát
- ⚠️ KINETIKA NULTÉHO ŘÁDU — odbourá se stále stejné množství za hodinu
- (řádově 0,1–0,15 ‰/h), ⚠️ nezáleží, kolik jsi vypila
- ⚠️ MEOS (CYP2E1) se chronicky indukuje
- ⚠️ DISULFIRAM blokuje aldehyddehydrogenázu → hromadí se acetaldehyd

ETANOL — účinky

- ⚠️ Je to TLUMIVÁ látka — počáteční „rozjaření“ je odbrždění, ne stimulace
- Vazodilatace → ⚠️ HYPOTERMIE (opilý venku v zimě umrzne)
- Diuréza (útlum ADH), ⚠️ hypoglykemie (zvl. u dětí a podvyživených)
- Chronicky: steatóza → cirhóza, pankreatitida, kardiomyopatie,
- polyneuropatie, ⚠️ nádory (i dutiny ústní), ⚠️ fetální alkoholový syndrom

⚠️ ODVYKACÍ STAV

- Třes, pocení, tachykardie, úzkost → halucinace → ⚠️ DELIRIUM TREMENS
- ⚠️ Léčba: BENZODIAZEPINY
- ⚠️ + THIAMIN, a to PŘED GLUKÓZOU
- (glukóza jinak spotřebuje zbytek thiaminu a spustí Wernickeovu encefalopatii)
- Doplnit magnezium a kalium

⚠️ METANOL a ETHYLENGLYKOL

- Metanol → formaldehyd → ⚠️ kyselina mravenčí → těžká metabolická acidóza
- ⚠️ a poškození zrakového nervu → SLEPOTA
- ⚠️ ANTIDOTUM: ETANOL nebo FOMEPIZOL — obsadí alkoholdehydrogenázu
- (etanol k ní má mnohem vyšší afinitu)
- + hemodialýza, bikarbonát, kyselina listová
- ⚠️ Ethylenglykol → oxalát → poškození ledvin



Etanol vytlačí metanol z enzymu. Proto je antidotem.

⚠️ Alkoholik: karcinom dutiny ústní (⚠️ synergie s kouřením), horší hojení, krvácivost při jaterním postižení, zanedbaná hygiena, ⚠️ opatrnost s paracetamolem (indukovaný CYP2E1 a vyčerpaný glutathion).



Thiamin se u alkoholika podává PŘED glukózou, ne po ní — obrácené pořadí může spustit Wernickeovu encefalopatii.

Z jedné rostliny dvě různé látky: THC je psychoaktivní, CBD není. Pletou se dohromady a znamenají jiné věci.

THC × CBD

- ⚠ THC — parciální agonista CB1, psychoaktivní
- ⚠ CBD — NEpsychoaktivní, jiný mechanismus
- Endokanabinoidní systém: CB1 v CNS, CB2 v imunitních buňkách
- ⚠ THC je vysoce lipofilní → ukládá se do tuku, v moči prokazatelné dny až týdny

AKUTNÍ ÚČINKY

- Euforie, uvolnění, změněné vnímání času
- ⚠ Zhoršení krátkodobé paměti, pozornosti a reakcí
- ⚠ Zarudnutí spojivek, tachykardie
- ⚠ „Vlčí hlad“
- ⚠ Sucho v ústech

⚠ RIZIKA

- ⚠ Vyvolání PSYCHÓZY u disponovaných jedinců — nejvýznamnější doložené riziko
- Amotivační syndrom
- ⚠ Vliv na vyvíjející se mozek dospívajících
- Kanabinoidní hyperemetický syndrom
- Závislost — spíš psychická

LÉČEBNÉ POUŽITÍ

- ⚠ Nauzea a zvracení po chemoterapii (nabilon, dronabinol)
- Spasticita u roztroušené sklerózy (nabiximols)
- ⚠ KANABIDIOL u vzácných dětských epilepsií
- (Dravetové a Lennoxův–Gastautův syndrom)
- Chronická bolest a nechutenství — ⚠ [⚠ ověřit rozsah dle skript]



THC v hlavě, CBD ne. Kouř v ústech škodí obojí.



⚠ XEROSTOMIE → kaz · gingivitida a parodontitida · kouřením leukoplakie a riziko nádoru. ⚠ U intoxikovaného pacienta neprovádět plánovaný výkon (tachykardie, úzkost, špatná spolupráce) a opatrně s adrenalinem.



„Přírodní“ a „léčebné“ konopí nejsou totéž co bezpečné — riziko psychózy u disponovaných je reálné a doložené.

Tři skupiny podle mechanismu — a jedna z nich vypadá úplně jinak než ostatní. To rozhoduje o léčbě.

SEROTONINERGNÍ — agonisté 5-HT_{2A}

- LSD, psilocybin (houby rodu Psilocybe), meskalin (peyotl)
- Halucinace při ⚠ ZACHOVANÉ orientaci; mydriáza, tachykardie, ⚠ POCENÍ
- ⚠ LSD účinkuje v mikrogramech; tolerance vzniká během několika dní
- ⚠ Fyzická závislost prakticky nevzniká
- ⚠ „Bad trip“ a HPPD (přetrvávající poruchy vnímání, flashbacky)

MDMA a LÉČBA INTOXIKACE

- ⚠ MDMA (extáze): masivní výdej serotoninu
- ⚠ Hypertermie, hyponatremie z nadměrného pití vody, serotoninový syndrom
- ⚠ Výrazný BRUXISMUS a TRISMUS — pro zubaře typický nález (fasety otěru)
- ⚠ Léčba: klidné prostředí, slovní vedení, BENZODIAZEPIN
- ⚠ Antipsychotika nejsou první volba — mohou stav zhoršit

⚠ ANTICHOLINERGNÍ — vypadají jinak

- Durman, rulík, blín (atropin, skopolamin)
- ⚠ DELIRIUM se zmateností a DEZORIENTACÍ
- ⚠ SUCHÁ, HORKÁ, ČERVENÁ kůže (na rozdíl od pocení u LSD)
- ⚠ ANTIDOTUM: FYZOSTIGMIN

DISOCIATIVNÍ — antagonisté NMDA

- Fencyklidin, ketamin
- Odpojení od vlastního těla, analgezie, nystagmus
- ⚠ Ketamin dnes i léčebně (esketamin u rezistentní deprese)
- [⚠ ověřit, co k tomu mají vaše skripta]



LSD se potí a ví, kde je. Durman je suchý, horký a dezorientovaný.



⚠ Výrazný otěr zubů a fasety u mladého člověka mohou být důsledkem bruxismu po MDMA. ⚠ Anticholinergní intoxikaci poznáš i podle extrémně suchých úst.



Rozlišení serotoninerní a anticholinerní intoxikace je klíčové — u anticholinerní existuje specifické antidotum (fyzostigmin).

Jeden mechanismus — víc dopaminu a noradrenalinu ve štěrbině — ze kterého plyne účinek i všechny komplikace.

ZÁSTUPCI A MECHANISMUS

- Amfetamin, ⚠ metamfetamin (pervitin) — vyplavují
- ⚠ Kokain — blokuje reuptake (+ lokálně anestetický účinek)
- MDMA, kathinony (nové syntetické drogy)
- Kofein — ⚠ blokuje adenosinové receptory (jen maskuje únavu)
- Modafinil, metylfenidát

ÚČINKY

- Euforie, sebedůvěra, bdělost, výřečnost
- ⚠ Ztráta chuti k jídlu a potřeby spánku
- ⚠ Mydriáza, tachykardie, hypertenze
- ⚠ Hypertermie
- Po odeznění: „dojezd“ — vyčerpání, deprese, spavost

⚠ ZUBAŘSKY A LÉČEBNÉ POUŽITÍ

- ⚠ „METH MOUTH“ — devastace chrupu, ⚠ BRUXISMUS s otěrem a frakturami
- ⚠ ZÁSADNÍ PRAVIDLO: pacientovi pod vlivem kokainu nebo pervitinu
- ⚠ SE NEPODÁVÁ ANESTETIKUM S ADRENALINEM — hypertenzní krize, arytmie
- → plánovaný výkon odložit
- Léčebně: metylfenidát a lisdexamfetamin u ADHD (⚠ paradoxně zklidní —
- posílí kontrolní funkce čelního laloku), modafinil u narkolepsie

⚠ KOMPLIKACE

- ⚠ INFARKT a CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA u mladých lidí (zvl. kokain — vazospasmus)
- ⚠ TOXICKÁ PSYCHÓZA s paranoiou — klinicky nerozeznatelná od schizofrenie
- Křeče, rabdomyolýza
- ⚠ HYPERTERMIE jako příčina smrti
- ⚠ Kokain do nosu → nekróza nosní přepážky a tvrdého patra až perforace



Víc dopaminu a noradrenalinu. Odtud euforie i infarkt.

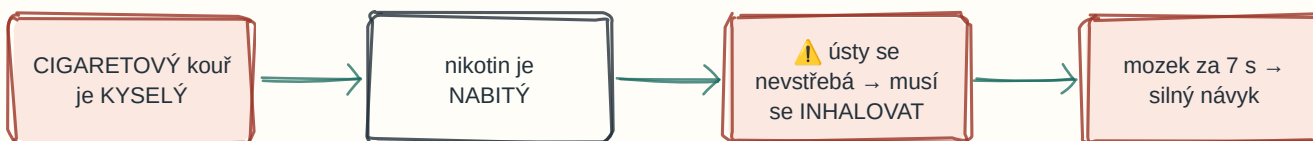


⚠ U pacienta s podezřením na intoxikaci stimulanciem: odlož výkon, neaplikuj adrenalin. ⚠ „Meth mouth“ je souběh xerostomie, bruxismu, sladkých nápojů a zanedbané hygieny — ne přímé leptání.



Kofein energii nedodává — jen blokuje adenosin, tedy signál únavy. Únava zůstává, jen ji necítíš.

Nikotin je do mozku za sedm vteřin a rychle mizí — a právě tahle kinetika z něj dělá jednu z nejnávykovějších látek vůbec.



MECHANISMUS A KINETIKA

- Agonista nikotinových receptorů (NN v gangliích a CNS)
- → vyplavení dopaminu v nucleus accumbens
- ! IONTOVÁ PAST: kyselý cigaretový kouř → nabitý nikotin → nutná inhalace
- ! Dýmkový a doutníkový kouř je ZÁSADITÝ → nikotin se vstřebává rovnou v ÚSTECH
- ! Krátký poločas → nutnost častého opakování

ÚČINKY A INTERAKCE

- Stimulace i subjektivní „uklidnění“, vazokonstrikce, tachykardie
- ! KOUŘENÍ INDUKUJE CYP1A2 (dehet, ne nikotin sám)
- → kuřák potřebuje vyšší dávky theofylinu, olanzapinu, klopazinu
- → ! po přestání kouřit jejich hladina STOUPNE a hrozí předávkování
- ! Nikotinová náplast tenhle efekt nemá

! ZUBAŘSKY — zásadní otázka

- ! KARCINOM DUTINY ÚSTNÍ a leukoplakie (! synergie s alkoholem)
- ! PARODONTITIDA — a navíc MASKOVANÁ: nikotin stahuje cévy,
- takže dásně kuřáka MÉNĚ KRVÁCÍ a nálezy vypadá mírněji, než je
- ! Zhoršené hojení, suchá alveolitida po extrakci, selhání implantátů
- Kuřácké pigmentace, halitóza, zhoršené vnímání chuti

ODVYKÁNÍ

- Nikotinová substituce: ! náplast (základní hladina) + žvýkačka nebo sprej
- (akutní chuť)
- ! VARENIKLIN — parciální agonista, neúčinnější:
- zmírní odvykací příznaky A znemožní, aby cigareta přinesla plný požitek
- Bupropion, cytisin
- ! Nejúčinnější je kombinace léku a podpory, ne lék samotný



Kyselý kouř se musí šluknout. Zásaditý stačí držet v ústech.



! Zubař bývá jediný lékař, kterého jinak zdravý mladý člověk pravidelně vidí — zmínka o kouření před extrakcí, implantací a při nálezů na parodontu je lékařská intervence s doloženým efektem.



Nikotinová substituce není „výměna jedné závislosti za druhou“ — škodí hlavně produkty spalování a náplast dodává nikotin pomalu, bez návykového vrcholu.

Dva mechanismy: blokáda adenosinu (bdělost) a inhibice fosfodiesterázy (bronchodilatace) — ta druhá až ve vyšších koncentracích.

MECHANISMY

- ⚠ Blokáda adenosinových receptorů — adenosin je „signál únavy“
- → bdělost; ⚠ energii to nedodá, jen maskuje únavu
- ⚠ Inhibice fosfodiesterázy → ↑ cAMP → bronchodilatace, silnější stah srdce
- ⚠ Ale až ve vyšších koncentracích, blízko toxickému pásmu

KOFEIN a praxe

- ⚠ Kofein u apnoických pauz nedonošených novorozenců
- Přídavek do analgetických kombinací (zvyšuje účinnost a vstřebávání)
- ⚠ Theofylin dnes není lékem první volby u astmatu
- (úzké okno, hodně interakcí, slabší než inhalační léčba)
- ⚠ Nadužívání kofeinu → bolest hlavy z odnětí

ÚČINKY

- Bronchodilatace
- Stimulace CNS a dechového centra
- Mírně pozitivně inotropní a chronotropní
- Diuréza
- ⚠ Zvýšení sekrece žaludeční kyseliny

⚠ THEOFYLIN — úzké okno

- ⚠ Terapeutické rozmezí řádově 10–20 mg/l → nutná monitorace
- ⚠ Příznaky předávkování vzestupně: nauzea → neklid a nespavost → tachyarytmie → KŘEČE
- ⚠ Hladinu zvednou: makrolidy, chinolony, ⚠ srdeční selhání, jaterní postižení
- ⚠ Hladinu sníží: KOUŘENÍ (indukce CYP1A2)
- ⚠ Když kuřák přestane kouřit, hladina vyskočí



Blokuje únavu, otevírá průdušky — a mezi účinkem a otravou je kousek.



⚠ Kofeinové a energetické nápoje: kyselost → eroze skloviny, cukr → kaz. ⚠ U úzkostného pacienta zesílí bušení srdce po anestetiku s adrenalinem.



Kuřák, který přestane kouřit, potřebuje snížit dávku theofylinu — jinak se předávkuje, aniž by cokoli změnil na dávkování.

Kloubní destrukce vzniká v prvních měsících a je nevratná — proto se chorobu modifikující léčba nasazuje co nejdřív.

SYMPTOMATICKÁ × MODIFIKUJÍCÍ

- Symptomatická: NSA a kortikoidy — ⚠ uleví, ale kloub se ničí dál
- ★ DMARDs (chorobu modifikující) — mění průběh nemoci
- ⚠ Nasadit co nejdřív („okno příležitosti“)
- Kortikoid jen jako most, než DMARD zabere

DALŠÍ DMARDs

- Leflunomid, sulfasalazin
- Hydroxychlorochin — ⚠ retinopatie, nutné oční kontroly
- ⚠ Biologika: anti-TNF (infliximab, adalimumab, etanercept),
- rituximab (anti-CD20), tocilizumab (anti-IL6), abatacept
- ⚠ Inhibitory JAK: tofacitinib, baricitinib — tabletky s účinkem
- blízkým biologikům; ⚠ riziko herpes zoster a trombózy

★ METHOTREXÁT — lék volby

- ⚠ PODÁVÁ SE JEDNOU TÝDNĚ — denní podání je smrtelná chyba
- ⚠ Přidává se kyselina listová (jiný den) → sníží toxicitu
- ⚠ NÚ: hepatotoxicita, útlum dřeně, ⚠ ULCERACE V ÚSTECH a stomatitida,
- plicní postižení, ⚠ TERATOGENITA (antikoncepce u obou pohlaví)
- ⚠ Nekombinovat s kotrimoxazolem; opatrně s NSA

⚠ PŘED BIOLOGIKY A ZUBAŘSKY

- ⚠ Screening tuberkulózy a hepatitid, ⚠ žádné živé vakcíny
- ⚠ Zubařsky: methotrexátová stomatitida a afty
- ⚠ Imunosuprese → vyšší riziko infekce a horší hojení
- ⚠ U revmatika často SJÖGRENŮV SYNDROM → xerostomie a mnohočetný kaz
- ⚠ Postižení čelistního kloubu a omezené otevírání úst



Methotrexát JEDNOU TÝDNĚ. A vždy s kyselinou listovou.



⚠ Afty a ulcerace v ústech u pacienta na methotrexátu nejsou banalita — mohou být známkou toxicity a patří ke kontrole krevního obrazu. ⚠ U Sjögrenova syndromu řeš xerostomii (pilokarpin, fluoridace, umělé sliny).



Denní podání methotrexátu místo týdenního je opakovaně popsána smrtelná chyba — proto se dávka píše i slovy a s uvedením dne v týdnu.

Léčba akutního záchvatu a dlouhodobé snižování kyseliny močové jsou dvě různé věci, které se nesmí zaměnit.

AKUTNÍ ZÁCHVAT DNY

- NSA (⚠ NE aspirin — v nízké dávce zvyšuje urikemii)
- ⚠ KOLCHICIN — blokuje mikrotubuly → neutrofil se nedostane do kloubu
- ⚠ Dávku limituje PRŮJEM — objeví se dřív než ostatní toxicita
- Kortikoidy (systémově nebo intraartikulárně)
- ⚠ ALOPURINOL SE SEM NENASAZUJE

⚠ NEBEZPEČNÉ INTERAKCE

- ⚠ ALOPURINOL + AZATHIOPRIN — alopurinol zablokuje enzym,
- který azathioprin odbourává → ⚠ TĚŽKÝ ÚTLUM KOSTNÍ DŘENĚ
- → dávku azathioprinu výrazně snížit
- ⚠ Hypersenzitivní syndrom po alopurinolu (HLA-B*5801)
- ⚠ Léky zvyšující kyselinu močovou: thiazidy, kličková diuretika,
- nízké dávky aspirinu, pyrazinamid, cyklosporin

DLOUHODOBÁ LÉČBA

- ★ ALOPURINOL — inhibitor xanthinoxidázy
- ⚠ Nikdy nezačínat během záchvatu (prudká změna hladiny záchvat vyvolá)
- ⚠ Při zahájení krýt kolchicinem
- Febuxostat — alternativa
- Urikosurika: probenecid, benzbromaron (⚠ dostatek tekutin)
- Rasburikáza — u nádorového rozpadového syndromu

REŽIM A PRAXE

- Omezit alkohol (⚠ hlavně pivo), vnitřnosti, mořské plody,
- slazené nápoje s fruktózou
- Dostatek tekutin, redukce hmotnosti
- ⚠ U pacienta s dnou často nelze NSA kvůli ledvinám → paracetamol
- Cílová hladina kyseliny močové se sleduje



V záchvatu kolchicin nebo NSA. Mezi záchvaty alopurinol. Nikdy naopak.



⚠ Pacient s dnou má často postižené ledviny → po výkonu volit paracetamol, ne NSA. ⚠ Dnavé postižení čelistního kloubu je vzácné, ale popsané.



Nasazení alopurinolu během akutního záchvatu ho zhorší — hladina kyseliny močové se prudce změní a krystaly se mobilizují.

Cyklosporin je třetí lék, který zvětšuje dásně — vedle fenytoinu a nifedipinu. A všechna imunosupresiva sdílejí dvě rizika: infekce a nádory.

SKUPINY PODLE CÍLE

- Kortikoidy — široký útlum přepisu prozánětlivých genů
- ⚠ Kalcineurinové inhibitory: CYKLOSPORIN, takrolimus — blokují aktivaci T-lymfocytů
- Inhibitory mTOR: sirolimus, everolimus
- Antiproliferativní: azathioprin (⚠ TPMT), mykofenolát (⚠ teratogen),
- methotrexát, ⚠ cyklofosfamid (hemoragická cystitida → MESNA)
- Biologika: basiliximab, antithymocytární globulin, belatacept

IMUNOSTIMULANCIA

- Interferony (α , β)
- ⚠ Filgrastim (G-CSF) — obnova neutrofilů po chemoterapii
- Imunoglobuliny
- Bakteriální lyzáty — ⚠ slabá evidence
- ⚠ VAKCÍNY jako nejúspěšnější imunostimulace vůbec

⚠ CYKLOSPORIN × TAKROLIMUS

- CYKLOSPORIN: ⚠ HYPERPLAZIE GINGIVY, nefrotoxicita, hypertenze,
- hypertrichóza, tremor
- TAKROLIMUS: ⚠ hyperplazii dásní NEDĚLÁ, ale je diabetogenní,
- nefrotoxický a neurotoxický
- ⚠ Oba mají úzké okno a měří se hladiny
- ⚠ Grapefruit a azoly jejich hladinu prudce zvednou

⚠ SPOLEČNÁ RIZIKA

- ⚠ INFEKCE, včetně oportunních (pneumocystis, CMV, kandida)
- ⚠ NÁDORY — zejména kožní a lymfomy
- ⚠ U transplantovaných i nádory RTU a DUTINY ÚSTNÍ
- → pravidelná zubní prohlídka je fakticky screening
- ⚠ Žádné živé vakcíny



Fenytoin, cyklosporin, nifedipin — tři léky, které zvětšují dásně.



⚠ Sanace chrupu PATŘÍ PŘED transplantaci a před zahájení imunosuprese — poté se každý zánětlivý fokus stává nebezpečným. ⚠ Hyperplazii gingivy výrazně zmenší dokonalá hygiena; chirurgie bez ní recidivuje.



Před azathioprinem se testuje TPMT — při nízké aktivitě enzymu hrozí těžká myelosuprese.

Paradox, na který se ptají: GnRH podávané pulzně osu budí, ale podávané kontinuálně ji VYPNE.

HYPOTHALAMUS

- ⚠ GnRH: pulzně budí — kontinuálně receptory desenzibilizuje → osa se VYPNE
- → goserelin, leuprorelin: ⚠ karcinom prostaty, endometrióza, myomy
- ⚠ Na začátku krátký vzestup testosteronu („flare“) → kryje se antiandrogenem
- Antagonisté GnRH: degarelix (bez flare)
- ⚠ SOMATOSTATIN → oktreotid, lanreotid: akromegalie, neuroendokrinní nádory,
- krvácení z jícnových varixů
- ⚠ DOPAMIN = prolaktin inhibiční faktor

⚠ AKROMEGALIE — zubařsky

- Nadbytek růstového hormonu u dospělého
- ⚠ Zvětšení dolní čelisti = PROGENIE
- ⚠ Rozestupy mezi zuby (diastemata), změna skusu
- ⚠ Makroglosie
- ⚠ Zubař bývá první, kdo si toho všimne — „přestala mi sedět protéza“

ADENOHYPOFÝZA

- Růstový hormon: somatropin u deficitu; ⚠ antagonist pegvisomant u akromegalie
- ⚠ Prolaktin: agonisté dopaminu BROMOKRIPTIN, KABERGOLIN
- → u hyperprolaktinémie a prolaktinomu (⚠ nádor i zmenší)
- ACTH (tetrakosaktid — diagnostika), TSH
- FSH a LH — gonadotropiny v reprodukční medicíně

⚠ NEUROHYPOFÝZA — DESMOPRESIN

- Analog ADH (vasopresinu)
- Centrální diabetes insipidus, noční pomočování
- ⚠ A NAVÍC: vyplaví z endotelu VON WILLEBRANDŮV FAKTOR a FAKTOR VIII
- → ⚠ používá se PŘED EXTRAkcí u mírné hemofilie A
- a u von Willebrandovy choroby
- ⚠ NÚ: hyponatremie · terlipresin u varixů a hepatorenálního syndromu
- OXYTOCIN — indukce porodu, atonie dělohy



Pulzně budí, kontinuálně vypíná. To je celý trik s GnRH.



⚠ DESMOPRESIN před extrakcí u mírné hemofilie A — vždy po domluvě s hematologem, spolu s kyselinou tranexamovou a pečlivou místní hemostázou.



Kontinuální podávání GnRH agonisty osu nevybudí, ale utlumí — protože receptory se desenzibilizují. Fyziologie je pulzní.

Dvě protilehlé situace: u hypotyreózy hormon nahrazujeme, u hypertyreózy blokuje jeho tvorbu. U obou rozhodují praktické detaily.

HYPOTYREÓZA — levothyroxin (T4)

- ⚠ Nalačno ráno, nejméně 30 minut před jídlem
- ⚠ Odstup od vápníku, železa, inhibitorů protonové pumpy a sóji
- ⚠ U seniora a kardiaka začínat nízkou dávkou a stoupat pomalu
- (prudké nastartování metabolismu → angina pectoris, arytmie)
- ⚠ Účinek se hodnotí podle TSH, nejdřív za 6–8 týdnů

DALŠÍ LÉČBA A ZUBAŘSKY

- Betablokátory (propranolol) — symptomaticky na tep, třes, úzkost
- Radiojód, chirurgie
- ⚠ Jodid ve vysoké dávce u tyreotoxické krize (Wolffův–Chaikoffův efekt)
- ⚠ Zubařsky: u nekontrolované hypertyreózy ODLOŽIT plánované ošetření
- ⚠ Opatrně s adrenalinem — riziko arytmie až tyreotoxické krize
- Hypotyreóza: makroglosie, zpomalené hojení, opožděná erupce u dětí

HYPERTYREÓZA — tyreostatika

- ⚠ THIAMAZOL (methimazol) — základ
- ⚠ PROPYLTHIOURACIL hlavně v prvním trimestru gravidity
- Blokuje tyreoidální peroxidázu → brání tvorbě hormonů
- ⚠ Účinek nastupuje týdny (zásoba hormonu ve žláze)

⚠ AGRANULOCYTÓZA

- ⚠ Nejzávažnější NÚ tyreostatik
- ⚠ Pacient MUSÍ být poučen: při horečce a bolesti v krku
- OKAMŽITĚ vyšetřit krevní obraz a lék vysadit
- ⚠ Zubařsky velmi relevantní: „angína“ u pacienta na tyreostatiku
- není banalita



Levothyroxin nalačno a s odstupem od všeho. TSH až za dva měsíce.

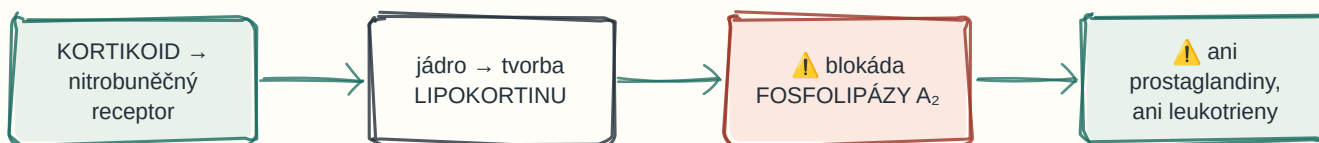


⚠ Pacient s dobře kompenzovanou tyreopatií snese běžné množství adrenalinu v anestetiku. ⚠ U nekontrolované hypertyreózy výkon odlož.



Levothyroxin se nedávkuje podle pocitu, ale podle TSH — předávkování znamená osteoporózu a fibrilaci síní.

Kortikoid blokuje o patro výš než NSA — vypne obě větve eikosanoidů najednou. Ale musí se přepsat geny, proto nastupuje hodiny.



ÚČINKY A ZÁSTUPCI

- Protizánětlivý, imunosupresivní, antialergický
- Metabolický: ⚠ glukoneogeneze, katabolismus bílkovin, redistribuce tuku
- Hydrokortison (fyziologický) · prednison, prednisolon (standard)
- Methylprednisolon · ⚠ DEXAMETHASON a betamethason — nejsilnější, nejdelší,
- ⚠ bez mineralokortikoidního účinku
- Lokálně: budesonid, flutikason, klobetasol · ⚠ Fludrokortison (Addison)

⚠ ZUBAŘSKY — nejdůležitější věta

- ⚠ Pacient na dlouhodobé kortikoterapii potřebuje před stresovým zákrokem
- ⚠ DÁVKU ZVÝŠIT, NE VYNECHAT (tzv. stresová dávka)
- ⚠ Jeho nadledviny nedokážou na stres odpovědět vlastním kortizolem
- ⚠ [⚠ ověřit, u kterých výkonů a od jaké dávky to vaše skripta vyžadují]
- ⚠ Inhalační kortikoid → orální kandidóza (výplach úst, nástavec)

⚠ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

- Cushingoidní vzhled, ⚠ OSTEOPORÓZA, myopatie
- Hyperglykemie až diabetes, hypertenze a otoky
- ⚠ Vřed (zvláště s NSA), katarakta a glaukom
- ⚠ Infekce a jejich ZASTŘENÝ obraz, ⚠ poruchy hojení ran
- Psychické změny, u dětí zpomalení růstu

⚠ ÚTLUM OSY A VYSAZOVÁNÍ

- Při léčbě delší než zhruba 2–3 týdny se utlumí osa
- hypothalamus–hypofýza–nadledviny
- ⚠ NÁHLÉ VYSAZENÍ → ADRENÁLNÍ KRIZE (hypotenze, slabost, zvracení,
- hypoglykemie, hyponatremie) → hydrokortison i.v. a objem
- ⚠ Vysazovat vždy postupně



Blokuje fosfolipázu A₂ — o patro výš než NSA. Proto vypne obě větve.



⚠ Dexamethason jednorázově po chirurgickém výkonu výrazně sníží otok a v krátkém podání nehrozí útlum osy.



Kortikoid nastupuje hodiny, protože musí projít jádrem a změnit přepis genů — proto u anafylaxe nikdy nenahradí adrenalin.

Farmakoterapie obezity je doplněk režimových opatření, ne jejich náhrada. A u těchto léků se vyžaduje dlouhodobá bezpečnost.

INDIKACE A ZÁSADY

- ⚠ Základ: strava, pohyb, změna chování
- Farmakoterapie při BMI ≥ 30 , nebo ≥ 27 s komorbiditou
- ⚠ Obezita je chronické onemocnění s hormonální regulací hmotnosti
- → po zhubnutí se tělo aktivně brání a metabolismus se zpomalí
- → proto se váha vrací a proto to není „jen otázka vůle“

⚠ STAŽENÉ Z TRHU — proč to zkoušejí

- ⚠ SIBUTRAMIN — kardiovaskulární příhody
- ⚠ RIMONABANT — deprese a sebevražednost
- ⚠ FENFLURAMIN / dexfenfluramin — chlopenní vady a plicní hypertenze
- ⚠ Ukázka toho, proč se vyžaduje dlouhodobá bezpečnost:
- berou je jinak zdraví lidé a dlouho

DNEŠNÍ LÉKY

- ORLISTAT — blokuje střevní lipázu; ⚠ steatorea, únik stolice,
- ⚠ snižuje vstřebávání vitaminů A, D, E, K
- ⚠ GLP-1 AGONISTÉ: liraglutid, semaglutid — dnes nejúčinnější, injekčně
- ⚠ Zpomalují vyprazdňování žaludku a působí na centrum sytosti; NÚ nauzea
- Tirzepatid (GIP/GLP-1) — [⚠ ověřit dle skript]
- Naltrexon/bupropion (⚠ snižuje práh křečí), fentermin

BARIATRICKÁ CHIRURGIE

- U těžké obezity nejúčinnější metoda
- ⚠ Následně poruchy vstřebávání: železo, B12, vápník, vitamin D
- → doživotní suplementace
- ⚠ Zvracení a reflux → EROZE SKLOVINY
- ⚠ Nutriční deficit → glositida a horší hojení



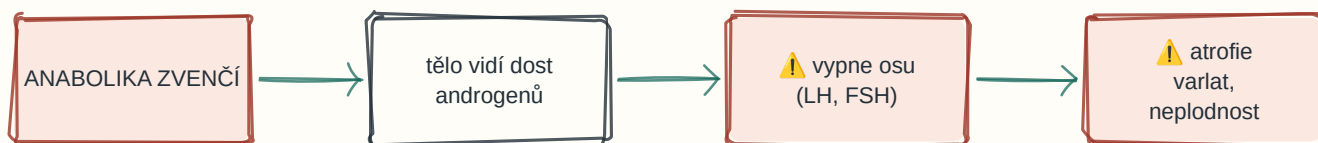
Režim je základ, lék je doplněk. A u léků na hubnutí rozhoduje bezpečnost.

⚠ Po bariatrické operaci: eroze skloviny ze zvracení a refluxu, nutriční deficit s projevy v ústech. ⚠ Pacient na GLP-1 agonistovi má zpomalené vyprazdňování žaludku — důležité před sedací (riziko aspirace).



Obezita je rizikový faktor parodontitidy — mají společný zánětlivý podklad.

Skoro všechny komplikace zneužívání anabolik plynou z jediné věci — ze zpětné vazby: tělo vidí androgeny zvenčí a vypne vlastní tvorbu.



ANDROGENY V LÉČBĚ

- ! Testosteron se nedá podat ústy — obrovský first-pass efekt
- → injekčně, transdermálně gelem nebo náplastí, bukálně
- Mesterolone (17-alkylovaný, p.o.)
- Indikace: hypogonadismus, opožděná puberta, kachexie
- ! Nic z toho není „posílení výkonu u zdravého člověka“

! U ŽEN

- Virilizace: hirsutismus, akné
- ! NEVRATNÉ prohloubení hlasu
- Zvětšení klitorisu, poruchy cyklu, atrofie prsů
- ! Část změn je trvalá i po vysazení

! NÁSLEDKY ZNEUŽÍVÁNÍ

- ! Útlum osy → atrofie varlat, zástava spermiogeneze, NEPLODNOST
- ! GYNEKOMASTIE — nadbytek se aromatizuje na estrogény
- ! 17-alkylované (perorální) → jaterní poškození, cholestáza, nádory jater
- Dyslipidemie (↓ HDL), hypertenze, kardiomyopatie, trombózy
- Akné, agresivita a výkyvy nálad
- ! U dospívajících předčasný uzávěr růstových plotének

ANTIANDROGENY

- Cyproteron (i gestagenní účinek), flutamid, bicalutamid
- ! FINASTERID, dutasterid — inhibitory 5- α -reduktázy
- → hyperplazie prostaty a androgenní alopecie; ! sníží PSA na polovinu
- Spironolakton (hirsutismus u žen)
- Abirateron, enzalutamid — karcinom prostaty

🔑 Zvenčí androgen → vypnutá osa → atrofie a neplodnost.

! U uživatele anabolik: hypertenze, horší hojení, bruxismus a agresivita mohou zkomplikovat ošetření. Popsané zvětšení čelisti se pojí spíš s růstovým hormonem než s anaboliky.

! Gynekomastie u muže na testosteronu není paradox — část hormonu se aromatázou přemění na estradiol.

Selektivní modulátor receptoru je v každé tkáni něco jiného — tamoxifen je v prsu antagonist, ale v endometriu agonista.

ESTROGENY a SERM

- Estradiol, ethinylestradiol, konjugované estrogeny
- ⚠️ TAMOXIFEN: v PRSU antagonist (★ léčba karcinomu prsu),
- ⚠️ v ENDOMETRIU AGONISTA → riziko karcinomu endometria,
- v kosti agonista (chrání); ⚠️ + riziko trombózy
- ⚠️ RALOXIFEN — v endometriu nepůsobí → osteoporóza u postmenopauzálních

⚠️ ZUBAŘSKY

- ⚠️ HORMONÁLNÍ GINGIVITIDA — v pubertě, v graviditě a při hormonální léčbě
- dásně reaguje na stejné množství plaku mnohem silněji
- ⚠️ „TĚHOTENSKÝ EPULIS“ — nezhoubný útvar, po porodu obvykle ustoupí
- ⚠️ Estrogeny zvyšují riziko SUCHÉ ALVEOLITIDY po extrakci
- → u žen na kombinované antikoncepci plánovat extrakci mimo dny
- s nejvyšší hladinou [⚠️ ověřit dle skript]

INHIBITORY AROMATÁZY

- Anastrozol, letrozol, exemestan
- ⚠️ Jen u POSTMENOPAUZÁLNÍCH žen
- (u premenopauzální je hlavním zdrojem estrogenů vaječník, ne periferní aromatizace)
- ⚠️ Urychlují osteoporózu, bolesti kloubů

GESTAGENY a HRT

- Progesteron, dydrogesteron, levonorgestrel, drospirenol
- ⚠️ Antagonista: mifepriston
- ⚠️ HRT v menopauze: jen na obtěžující potíže, nejnižší dávka, nejkratší doba
- ⚠️ U ženy S DĚLOHOU nutné přidat gestagen — samotný estrogen
- by nechráněné endometrium hyperplazoval
- ⚠️ Rizika: žilní trombóza, karcinom prsu při delším podávání



Tamoxifen: v prsu proti, v děloze pro. Proto se sleduje endometrium.



⚠️ Zvýšená krvácivost dásní v těhotenství není důvod přestat čistit zuby — naopak. Hygiena je jediné, co rozsah gingivitidy zmenší.



Inhibitor aromatázy u premenopauzální ženy nefunguje — vaječník vyrábí estrogeny jinou cestou.

Mechanismus je jednoduchý — zkoušej se kontraindikace a interakce, protože právě ty rozhodují o bezpečnosti.

MECHANISMUS

-  Tři úrovně účinku:
- 1) Potlačení ovulace útlumem LH a FSH (hlavní)
- 2) Zahuštění cervikálního hlenu
- 3) Změna endometria (nevhodné pro nidaci)
- Kombinovaná = estrogen + gestagen; čisté gestagenní varianty

INTERAKCE

-  **RIFAMPICIN** — nejsilnější induktor, selhání antikoncepce
-  Karbamazepin, fenytoin, fenobarbital
-  **TŘEZALKA TEČKOVANÁ**
-  Běžná antibiotika (amoxicilin) se dnes za významnou interakci
- nepovažují — [ ověřit, jak to uvádějí vaše skripta; starší materiály
- tvrdí opak a u zkoušky je bezpečnější odpověď podle nich a rozdíl zmínit]

KONTRAIKACE kombinované

-  Trombóza nebo trombofilie v anamnéze
-  **MIGRÉNA S AUROU** — sčítá se riziko ischemické mozkové příhody
-  **KOUŘENÍ** u ženy nad 35 let
- Karcinom prsu, těžké onemocnění jater, nekontrolovaná hypertenze
- Gravidita
-  Hlavní riziko: žilní tromboembolismus, nejvyšší v prvním roce

DALŠÍ FORMY A PŘÍNOSY

- Čisté gestagenní: minipilulky, depotní injekce ( ztráta kostní hmoty),
- podkožní implantát,  nitroděložní systém s levonorgestrel
- (nejúčinnější —  nezáleží na tom, jestli si pacientka vzpomene)
- Postkoitální: levonorgestrel do 72 h,  ulipristal do 120 h,
-  nitroděložní tělísko je nejúčinnější
-  Přínos navíc: nižší riziko karcinomu vaječníku a endometria, léčba akné



Trombóza, migréna s aurou, kouření nad 35. Tři hlavní zákazy.



 Hormonální gingivitida a  vyšší riziko suché alveolity po extrakci.  Pokud předepíšeš rifampicin, pacientka musí být poučena o náhradní antikoncepci.



Selhání antikoncepce po antibiotiku je dnes připisováno hlavně rifampicinu — u běžných antibiotik se to nepotvrdilo, ale skripta se mohou lišit.

Dvě složky obtíží — stažená svalovina a objem žlázy — a dvě skupiny léků s velmi odlišnou rychlostí úlevy.

α 1-BLOKÁTORY — dynamická složka

- Tamsulosin, silodosin, alfuzosin, doxazosin, terazosin
- Uvolní hladkou svalovinu hrdla měchýře a prostaty
- ⚠ Úleva už za DNY
- ⚠ NÚ: ortostatická hypotenze a first-dose efekt, retrográdní ejakulace,
- ⚠ FLOPPY IRIS SYNDROME při operaci šedého zákalu

⚠ ZUBAŘSKY

- ⚠ Anticholinergika mohou u muže s hyperplazií prostaty vyvolat
- AKUTNÍ RETENCI MOČI
- ⚠ Týká se i antihistaminik I. generace a tricyklických antidepresiv
- → v anamnéze se na hyperplazii prostaty zapomíná
- ⚠ α 1-blokátor + ortostáza: po delším ošetření vleže nechat pacienta sedět

INHIBITORY 5- α -REDUKTÁZY — statická složka

- Finasterid, dutasterid
- Blokují přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron
- ⚠ Skutečně ZMENŠÍ žlázu — ale až za 3–6 MĚSÍCŮ
- ⚠ SNÍŽÍ PSA zhruba NA POLOVINU → past při screeningu karcinomu prostaty
- ⚠ NÚ: sexuální dysfunkce, gynekomastie
- Také u androgenní alopecie (nižší dávka)

KOMBINACE A DALŠÍ

- ⚠ U velké prostaty se obě skupiny kombinují:
- α 1-blokátor přinese rychlou úlevu, inhibitor 5- α -reduktázy dlouhodobě
- zmenší žlázu a sníží riziko akutní retence a operace
- Tadalafil v nízké denní dávce — zlepší močení i erektilní funkci
- ⚠ Fytoterapie (Serenoa repens, kopřiva) — slabá evidence



Alfa-blokátor uleví za dny. Finasterid zmenší za měsíce.

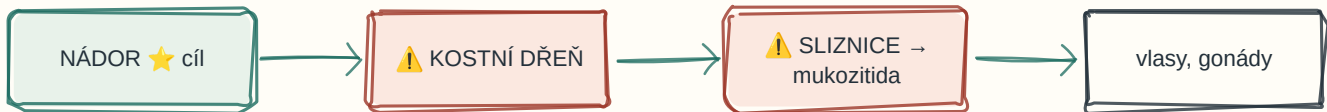


⚠ Než podáš staršímu muži antihistaminikum I. generace nebo lék s anticholinergním účinkem, zeptej se na potíže s močením.



Snížené PSA u pacienta na finasteridu může zamaskovat karcinom prostaty — urolog musí o léku vědět.

Zasahují rychle se dělící buňky — a z té jediné větvy plyne účinek i celý profil toxicity.



SKUPINY

- Alkylační: ⚠️ cyklofosamid (hemoragická cystitida → MESNA), ifosamid,
- busulfan, ⚠️ CISPLATINA (nefrotoxická, ototoxická, silně emetogenní)
- Antimetabolity: ⚠️ methotrexát (⚠️ „záchrana“ LEUKOVORINEM),
- 5-fluorouracil, kapecitabin, cytarabin, gemcitabin
- Rostlinné: ⚠️ vinkristin/vinblastin (brání stavbě mikrotubulů, ⚠️ neuropatie),
- taxany (paklitaxel — ⚠️ naopak je stabilizují)
- Inhibitory topoizomeráz: etoposid, irinotekan

PROTINÁDOROVÁ ANTIBIOTIKA a CÍLENÁ LÉČBA

- ⚠️ DOXORUBICIN — kumulativní KARDIOTOXICITA → dexrazoxan
- ⚠️ BLEOMYCIN — plicní fibróza
- ⚠️ Cílená léčba: -tinib = malé molekuly (imatinib, erlotinib)
- -mab = protilátky: trastuzumab (⚠️ kardiotoxická),
- rituximab, bevacizumab (⚠️ zhoršuje hojení ran)
- ⚠️ Checkpoint inhibitory (pembrolizumab, nivolumab) — sundají brzdu imunity
- → ⚠️ imunitně podmíněné NÚ: kolitida, tyreoiditida, hepatitida → kortikoidy

⚠️ ZUBAŘSKY — jedna z nejdůležitějších

otázek

- ⚠️ MUKOZITIDA — bolestivý rozpad ústní sliznice,
- ⚠️ vstupní brána pro sepsi u neutropenického pacienta
- ⚠️ SANACE CHRUPU MUSÍ PROBĚHNOUT PŘED zahájením chemoterapie
- nebo ozařování, ne během
- ⚠️ Po ozáření hlavy a krku: trvalá xerostomie → prudký kaz
- a ⚠️ OSTEORADIONEKRÓZA (extrakce v ozářené oblasti je rizikový výkon)
- ⚠️ Před výkonem vždy aktuální krevní obraz

⚠️ OBECNÁ TOXICITA A CYKLY

- Útlum dřeně (neutropenie, anemie, trombocytopenie), alopecie,
- nevolnost a zvracení, neplodnost, sekundární nádory
- ⚠️ Podávají se v CYKLECH — zdravé tkáně se v pauze regenerují rychleji než nádor
- ⚠️ Nádorový rozpadový syndrom: hyperkalemie, hyperfosfatemie,
- hyperurikemie → selhání ledvin; prevence hydratací a rasburikázou



Rychle se dělí i dřeň, sliznice, vlasy a gonády. Odtud celá toxicita.



⚠️ Sanace PŘED onkologickou léčbou je zásadní. Během léčby je pacient neutropenický a trombocytopenický — invazivní výkony jen po domluvě s onkologem a podle krevního obrazu.



Checkpoint inhibitory nezabíjejí nádor přímo — jen sundají brzdu z imunity. Proto jejich nežádoucí účinky vypadají jako autoimunitní onemocnění.

Anemie není diagnóza, ale příznak. Než se začne léčit, musí se vědět, o jaký typ jde — a hlavně proč vznikl.

SIDEROPENICKÁ — železo

- ⚠ Perorálně nalačno, ⚠ s vitamínem C (zlepší vstřebání)
- ⚠ Vstřebání snižují: antacida, PPI, tetracykliny, chinolony, čaj, mléko
- ⚠ NÚ: zácpa nebo průjem, ⚠ ČERNÁ STOLICE (nezaměnit s melénou)
- ⚠ Léčit do doplnění ZÁSOB (ferritin), ne jen do normálního hemoglobinu
- ⚠ VŽDY HLEDAT ZDROJ KRVÁCENÍ — u muže a u ženy po menopauze i nádor
- i.v. železo při nesnášenlivosti nebo malabsorpci

DALŠÍ TYPY

- ⚠ Renální anemie — ERYTROPOETIN (+ vždy zajistit dostatek železa)
- ⚠ Cílem není normální hemoglobin, ale bezpečné pásmo
- (přestřelení zvyšuje riziko trombózy)
- Aplastická anemie — imunosuprese, transplantace
- Hemolytické — léčba příčiny, kortikoidy

MEGALOBLASTICKÁ — B12 a folát

- ⚠ U perniciózní anemie B12 PARENTERÁLNĚ — chybí vnitřní faktor
- ⚠ SMRTELNÁ PAST: samotný FOLÁT u deficitu B12 upraví krevní obraz,
- ⚠ ALE NEUROLOGICKÉ POŠKOZENÍ POSTUPUJE DÁL a stane se nevratným
- ⚠ Kdo je ohrožen deficitem B12: vegani, senioři, po resekci žaludku
- nebo ilea, ⚠ pacienti na metforminu a dlouhodobých PPI
- Folát: ⚠ prevence rozštěpů neurální trubice — už PŘED otěhotněním

ZUBAŘSKY — velmi praktické

- ⚠ ATROFICKÁ GLOSITIDA (hladký, červený, pálící jazyk)
- ⚠ ANGULÁRNÍ CHEILITIDA (koutky)
- ⚠ Recidivující afy a pálení úst
- → ⚠ Časté PRVNÍ projevy deficitu železa, vitamínu B12 nebo folátu
- ⚠ Zubař je vidí dřív než praktický lékař — reagovat odběrem,
- ne jen lokální mastí



Folát sám u deficitu B12 opraví krev a zničí nervy.



⚠ Hladký bolestivý jazyk a opakované afy u pacienta bez zjevné příčiny stojí za odběr (krevní obraz, ferritin, B12, folát). Je to nález, se kterým zubař odesílá dál.



Černá stolice u pacienta na železe není meléna — ale nesmí se tím zakrýt skutečné krvácení, které anemii způsobilo.

Nemají žádný zamýšlený farmakologický účinek — a přesto mají tři typické komplikace, na které se ptají.

JODOVÉ LÁTKY

- Ionické × neionické; ⚠ klíčovou veličinou je OSMOLALITA
- ⚠ Čím nižší osmolalita, tím lépe se snášejí
- Dnes se používají neionické nízko- až izosmolární
- Použití: CT, angiografie, urografie, ⚠ sialografie

BARYUM a GADOLINIUM

- ⚠ Baryová suspenze — jen do trávicího traktu
- ⚠ NIKDY při podezření na perforaci (baryum v dutině břišní
- → těžká peritonitida) → tam vodná jodová látka
- ⚠ Gadolinium (MR) — ⚠ nefrogenní systémová fibróza
- u těžké renální insuficience
- Ultrazvukové kontrastní látky — mikrobubliny

⚠ TŘI HLAVNÍ RIZIKA

- ⚠ 1) KONTRASTEM INDUKOVANÁ NEFROPATIE
- → prevence dostatečnou hydratací, ⚠ vysadit METFORMIN (laktátová acidóza)
- ⚠ 2) ANAFYLAKTOIDNÍ REAKCE — ⚠ NEZPROSTŘEDKOVANÁ IgE
- → může přijít i při prvním podání; u rizikových premedikace
- kortikoidem a antihistaminikem
- ⚠ 3) TYREOTOXIKÓZA u pacienta s latentní hypertyreózou (jodová nálož)

⚠ CO ZJISTIT PŘED PODÁNÍM

- Funkce ledvin (odhad glomerulární filtrace)
- Anamnéza reakcí na kontrast
- Léky — ⚠ zejména metformin
- Onemocnění štítné žlázy
- ⚠ MÝTUS: „alergie na jod v jídle“ NEznamená alergii na kontrastní látku



Ledviny, anafylaxe, štítnice. Tři rizika jodové kontrastní látky.



⚠ V běžné zubní rentgenologii se kontrastní látky nepoužívají. Jodová látka se uplatní při SIALOGRAFII slinných žláz.



Anafylaktoidní reakce na kontrast není alergie — nepotřebuje předchozí senzibilizaci a může přijít hned napoprvé.

Sterilizace ničí vše včetně spor, dezinfekce se dělá na předmětech, antiseptikum se aplikuje na živou tkáň.

★ CHLORHEXIDIN — zlatý standard v ústech

- ⚠ SUBSTANTIVITA — naváže se na sliznici a zuby a uvolňuje se hodiny
- proto funguje mnohem déle než jiná ústní voda
- ⚠ NÚ: HNĚDÉ ZBARVENÍ zubů a jazyka, ⚠ PORUCHA VNÍMÁNÍ CHUTI,
- pálení, zvýšená tvorba zubního kamene
- ⚠ Není na dlouhodobé užívání — krátkodobě a cíleně
- ⚠ Inaktivuje ho laurylsulfát ze zubní pasty → odstup asi 30 minut

⚠ FLUORIDY

- ⚠ Nejúčinnější prevence kazu
- ⚠ Fluorid nahradí hydroxylovou skupinu v hydroxyapatitu
- vznikne FLUOROAPATIT, odolnější vůči kyselinám
- Podporuje remineralizaci a tlumí bakteriální metabolismus
- Formy: pasty, gely, laky, ústní vody, tablety
- ⚠ Nadbytek v době vývoje zubu → DENTÁLNÍ FLUORÓZA (bílé skvrny)

DALŠÍ V DUTINĚ ÚSTNÍ

- Povidon-jod, peroxid vodíku (⚠ ne dlouhodobě — dráždí)
- ⚠ CHLORNAN SODNÝ — endodontické proplachy;
- ⚠ při přetlačení za apex těžká chemická nekróza („chlornanová příhoda“)
- Éterické oleje, hexetidin, delmopinol
- ⚠ Kdy chlorhexidin indikovat: po chirurgickém výkonu, když pacient
- dočasně nemůže čistit zuby, u akutní gingivitidy
- ⚠ NIKDY jako trvalá náhrada mechanické hygieny

NA KŮŽI a ZÁSADY

- Lokální kortikoidy podle potence — ⚠ dlouhodobě atrofie kůže, strie,
- teleangiektázie; ⚠ na obličej jen slabé a krátce
- Lokální antimykotika, keratolytika (kyselina salicylová)
- Antiseptika: povidon-jod, oktenidin, alkoholy, benzalkonium
- ⚠ Antibiotika používaná celkově se nemají aplikovat lokálně
- (rezistence a senzibilizace)



Substantivita = chlorhexidin zůstává a uvolňuje se. Proto funguje déle.



⚠ Chlorhexidin pacientovi vždy vysvětlí i s nežádoucími účinky — hnědé zbarvení a změna chuti jsou časté a pacienta zaskočí. A řekni mu, že nenahrazuje kartáček.



Chlorhexidin se nesmí použít hned po čištění zubní pastou — laurylsulfát ho inaktivuje.

Jediná otázka rozhoduje: kam se podaný roztok v těle rozejde.

5% GLUKÓZA = čistá voda

KRYSTALOIDY mimobuněčný prostor

KOLOIDY drží vodu v cévě

KRYSTALOIDY

- ⚠ „Fyziologický“ roztok 0,9 % NaCl fyziologický NENÍ —
- má mnohem víc chloridů než plazma
- ⚠ Při velkých objemech → hyperchloremická metabolická acidóza
- a zhoršení průtoku ledvinou
- ⚠ Proto se dnes preferují **BALANCOVANÉ** roztoky (Ringerův laktát, Plasmalyte)
- ⚠ 5% glukóza — cukr se spotřebuje a zbyde volná voda
- → ⚠ NENÍ na náhradu objemu

PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

- Aminokyseliny, tuky, cukry, ionty, stopové prvky, vitamíny
- ⚠ **REFEEDING SYNDROM** — při rychlém krmení podvyživeného pacienta
- prudce klesne fosfát, draslík a hořčík → může být smrtelný
- → začínat pomalu a doplňovat ionty
- Riziko infekce katétru, jaterní steatóza

KOLOIDY

- Albumin — přirozený koloid
- ⚠ Hydroxyethylškroby — výrazně **OMEZENY** (zhoršovaly funkci ledvin)
- a zvyšovaly úmrtnost u kriticky nemocných)
- Želatina
- ⚠ Velké molekuly drží vodu v cévním řečišti

INDIKACE a ZÁSADY

- Dehydratace, šok, udržovací terapie, korekce iontů
- ⚠ Hodnotit **ODPOVĚĎ** (tlak, diuréza, laktát, kapilární návrat),
- ne podávat paušálně podle rozpisu
- ⚠ U edému mozku **NE** hypotonické roztoky ani glukóza
- → hypertonický roztok nebo mannitol



Glukóza je voda. Krystaloid do mimobuněčného prostoru. Koloid zůstane v cévě.

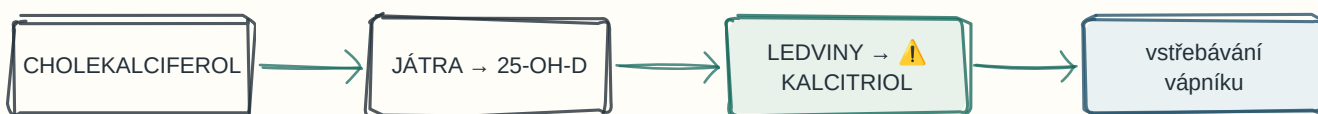


⚠ V ambulantní praxi je nejčastější indikací kolapsový stav a dehydratace. ⚠ Pacient, který několik dní pro bolest nejedl a nepil, může být výrazně dehydratovaný — před výkonem to zvaž.



Fyziologický roztok není fyziologický. Při větších objemech způsobí acidózu, kterou pak nikdo nečeká.

A, D, E, K se v těle **UKLÁDAJÍ** — proto u nich na rozdíl od **vodorozpustných** hrozí i **předávkování**.



VITAMIN A a D

- A (retinol): zrak (rodopsin), epitel, imunita
- ⚠ Deficit: šeroslepost, xeroftalmie, suché sliznice
- ⚠ Nadbytek: hepatotoxicita, ⚠ TERATOGENITA
- ⚠ ISOTRETINOIN (na těžké akné) — silný teratogen, nutná spolehlivá antikoncepce; ⚠ NÚ: výrazná suchost rtů a sliznic
- D: ⚠ dvě hydroxylace ve dvou orgánech (játra → ledviny = kalcitriol)
- ⚠ Deficit: rachitis u dětí, osteomalacie u dospělých; nadbytek: hyperkalcemie

⚠ ZUBAŘSKY

- Vitamin D a vápník pro mineralizaci skloviny a kosti
- ⚠ Deficit D u dětí → hypoplazie skloviny a opožděná erupce
- ⚠ Deficit A → poruchy epitelu sliznic
- ⚠ Isotretinoin → suché rty, cheilitida, snadné praskání koutků

VITAMIN E a K

- E (tokoferol): antioxidant membrán; deficit vzácný (neuropatie, hemolýza)
- ⚠ Nadbytek E: zvýšená krvácivost
- ⚠ K: γ-karboxylace faktorů II, VII, IX, X (a proteinů C a S)
- ⚠ Deficit: krvácivost; ⚠ hemoragická nemoc novorozence
- → ⚠ novorozenci se vitamin K podává profylakticky
- (střevo ještě nemá bakterie, které ho vyrábějí)
- ⚠ Vitamin K je antidotum warfarinu

⚠ KDO JE OHROŽEN DEFICITEM

- ⚠ Poruchy vstřebávání tuků: celiakie, cystická fibróza, cholestáza
- ⚠ Po bariatrické operaci
- ⚠ Při užívání ORLISTATU
- Chronické onemocnění jater a ledvin
- ⚠ U dialyzovaného pacienta chybí aktivní forma D → podává se kalcitriol



A, D, E, K se ukládají. Proto se dají předávkovat.



⚠ Pacient na isotretinoinu má extrémně suché rty a sliznice — plánované zákroky a otisky jsou nepříjemné; někteří autoři doporučují odložit elektivní chirurgii [⚠ ověřit dle skript].



Kalcitriol u dialyzovaného pacienta nepomůže — ledvina neprovede poslední hydroxylaci, takže musí dostat rovnou aktivní formu.

Skupina B a vitamin C. Většina jejich deficitů se projeví v ústech — proto je to pro zubaře nejdůležitější vitaminová otázka.

⚠ **VITAMIN C — pro zubaře nejdůležitější**

- ⚠ Kofaktor hydroxylace PROLINU a LYSINU → tvorba KOLAGENU
- ⚠ Bez něj je vazivo v celém těle vadné
- ⚠ SKORBUT: KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ, oteklá rozbředlá dásně,
- ⚠ VIKLAJÍCÍ SE AŽ VYPADÁVAJÍCÍ ZUBY, petechie, špatné hojení ran,
- únava, bolesti kloubů
- ⚠ Proč právě dásně: závěsný aparát zubu je kolagen s rychlým obratem

PROČ NEKUMULUJÍ

- Jsou rozpustné ve vodě a přebytek se vyloučí močí
- ⚠ Výjimka: B12 se ukládá v játrech (zásoba na roky)
- → musí se přijímat pravidelně, předávkování je vzácné
- ⚠ Kdy pomyslet na deficit v ordinaci: opakované afty, pálení jazyka,
- hladký červený jazyk, koutky — stojí za odběr, ne za lokální mast

SKUPINA B — projevy v ústech

- ⚠ B2 riboflavin → ANGULÁRNÍ CHEILITIDA (koutky), glositida
- ⚠ B3 niacin → pelagra: 3× D (dermatitida, diareja, demence)
- + stomatitida a jasně červený jazyk
- ⚠ B12 a folát → atrofická glositida, afty, pálení jazyka
- B5, B7 (biotin) — vzácné deficity

B1, B6, B9, B12 — klinicky

- ⚠ B1 thiamin: beri-beri; ⚠ WERNICKEOVA ENCEFALOPATIE u alkoholiků
- → ⚠ podává se PŘED glukózou
- ⚠ B6 pyridoxin: deficit při léčbě IZONIAZIDEM → periferní neuropatie;
- ⚠ nadbytek dělá neuropatii také
- ⚠ B9 folát: prevence rozštěpů neurální trubice — už PŘED koncepcí
- ⚠ B12: vyžaduje vnitřní faktor; deficit u veganů, po resekci žaludku
- nebo ilea, ⚠ při metforminu a dlouhodobých PPI



Vitamin C dělá kolagen. Bez kolagenu nedrží zub v lůžku.



⚠ Krvácějící, oteklá dásně a viklající se zuby u pacienta s jednostrannou stravou (senior, alkoholik, poruchy příjmu potravy) — pomysli na skorbut. Je vzácný, ale stále existuje.



U skorbutu byly dásně historicky prvním příznakem u námořníků — protože závěsný aparát zubu má nejrychlejší obrat kolagenu.

Dvě protilehlé strategie — brzdít odbourávání, nebo kost budovat. A jeden paradox: parathormon podávaný přerušovaně kost buduje.

ZÁKLAD VŽDY

- ⚠ Vápník + vitamin D
- Pohyb, prevence pádů, nekouřit, omezit alkohol
- Bez toho nefunguje žádná další léčba
- Diagnostika: denzitometrie, hodnocení rizika zlomeniny

OSTEOANABOLICKÉ — budují kost

- ⚠ TERIPARATID — parathormon
- ⚠ PARADOX: podávaný INTERMITENTNĚ kost BUDUJE, kdyby se podával kontinuálně, odbourával by ji
- ⚠ Omezeno na dva roky léčby; poté nutné navázat antiresorpčním lékem,
- jinak se získaná kost ztratí
- Romosozumab

ANTIRESORPČNÍ — brzdí osteoklasty

- ⚠ BISFOSFONÁTY: alendronát, risedronát, kyselina zoledronová
- ⚠ Vážou se na hydroxyapatit → v kosti zůstávají LÉTA
- ⚠ ZPŮSOB UŽITÍ: nalačno, zapít plnou sklenicí čisté vody,
- ⚠ zůstat 30 minut ve vzpřímené poloze a nejíst — jinak ezofagitida
- ⚠ DENOSUMAB (protilátka proti RANKL) — ⚠ po vysazení RYCHLÁ ztráta
- kosti a zlomeniny obratlů → nevysazovat bez náhrady
- Raloxifen, kalcitonin

⚠ MRONJ — osteonekróza čelisti způsobená

- léčba** Riziko NÍZKÉ u perorální osteoporotické léčby,
- ⚠ VÝRAZNĚ VYŠŠÍ u nitrožilních onkologických dávek a u denosumabu
 - ⚠ SANACE CHRUPU PATŘÍ PŘED zahájení léčby, ne po něm
 - ⚠ Extrakci raději nahradit konzervativním řešením (endodoncie, ponechání kořene)
 - ⚠ Lék NEVYSAZOVAT svévolně — „drug holiday“ jen po domluvě
 - (bisfosfonát v kosti stejně zůstává roky)
 - ⚠ Proč čelist: vysoký obrát kosti + tenká sliznice + bakterie + extrakce
 - ⚠ [⚠ ověřit přesná doporučení podle vašich skript]



Bisfosfonát: nalačno, sklenice vody, půl hodiny vzpřímeně.



⚠ Tohle je jedna z nejdůležitějších otázek pro zubaře. Pacient před zahájením bisfosfonátové nebo denosumabové léčby patří na kompletní sanaci. Po jejím zahájení se invazivní výkony minimalizují.



Fluorid jako lék na osteoporózu se neosvědčil — kost byla hustější, ale křehčí. V zubu je to jinak: tam vytvoří odolnější fluoroapatit.

„Přírodní“ neznamená „bezpečné“. Rostlinné přípravky mají skutečné farmakologické účinky — a proto i skutečné interakce.

⚠ TŘEZALKA TEČKOVANÁ — hlavní příklad

- ⚠ INDUKUJE CYP3A4 a P-GLYKOPROTEIN → hladiny jiných léků KLESNOU
- ⚠ Selhání hormonální antikoncepce
- ⚠ Pokles účinku warfarinu, ⚠ cyklosporinu (rejekce štěpu),
- antiretrovirotik, digoxinu
- ⚠ + SEROTONINOVÝ SYNDROM v kombinaci s SSRI
- Sama o sobě mírný antidepresivní účinek u lehké deprese

⚠ PROČ JSOU PROBLEMATICKÉ

- ⚠ Kolísavý obsah účinných látek, chybějící standardizace
- ⚠ Nedeklarované příměsi (i syntetická léčiva)
- ⚠ Pacient je neuvede jako lék — nepovažuje je za léky
- ⚠ Zubařsky: eugenol dráždí sliznici a u alergických vyvolá kontaktní reakci
- ⚠ Eugenolová dočasná výplň narušuje vazbu kompozita

⚠ ROSTLINY ZVYŠUJÍCÍ KRVÁCIVOST

- ⚠ GINKGO BILOBA
- ⚠ ČESNEK
- ⚠ ZÁZVOR
- ⚠ ŽENŠEN
- 🔑 Anglicky „the four G's“
- ⚠ Před chirurgickým výkonem se na ně ptej stejně jako na léky

DALŠÍ POUŽÍVANÉ

- Heřmánek a šalvěj — ⚠ ústní výplachy, mírný protizánětlivý účinek
- Měsíček, kozlík (nespavost), máta, ostropestřec
- Senna — ⚠ stimulační laxativum, ne dlouhodobě
- Echinacea — ⚠ evidence sporná
- ⚠ HŘEBÍČKOVÝ OLEJ (EUGENOL) — tradiční zubní antiseptikum a analgetikum



Čtyři G zvyšují krvácivost: ginkgo, garlic, ginger, ginseng.



⚠ Anamnéza před extrakcí musí zahrnovat doplňky stravy a bylinky. Ginkgo a česnek v kombinaci s NSA po výkonu znamenají reálné riziko krvácení.



Třezalka je nejnebezpečnější „neškodná“ bylina — jako induktor sráží hladiny prakticky všeho, včetně antikoncepce a imunosupresiv.

Paracelsus: „Všechno je jed, záleží jen na dávce.“ Toxikologie zkoumá právě ten vztah dávky a účinku.

ZÁKLADNÍ POJMY

- Xenobiotikum — látka tělu cizí
- Akutní × chronická toxicita
- ⚠ Bioakumulace — látka se hromadí v organismu
- ⚠ Biomagnifikace — koncentrace roste po potravním řetězci
- (proto je nejvíc methylrtuti ve velkých dravých rybách)
- Cesty vstupu: ústy, dýcháním, kůží, injekčně

⚠ INTERAKCE — vděčná otázka

- ADITIVNÍ $1 + 1 = 2$
- SYNERGIE $1 + 1 = 5$ (účinek větší než součet)
- ⚠ POTENCIACE $0 + 1 = 5$ — látka sama netoxická zesílí toxicitu druhé
- ⚠ Příklad: etanol sám játra nezničí a paracetamol v běžné dávce také ne,
- ale společně ano (indukce CYP2E1 + vyčerpaný glutathion)
- ANTAGONISMUS — základ všech antidot

VELIČINY

- ⚠ LD_{50} — dávka usmrcující polovinu pokusných zvířat (míra AKUTNÍ toxicity)
- ⚠ Ale neříká nic o chronické toxicitě, karcinogenitě ani teratogenitě
- NOAEL — nejvyšší dávka bez pozorovaného nežádoucího účinku
- ADI — přijatelný denní příjem (z NOAEL s bezpečnostním faktorem)
- Hygienické limity na pracovišti (PEL, NPK-P)

KARCINOGENY a TESTOVÁNÍ

- Mutagen (poškozuje DNA) · karcinogen · teratogen
- ⚠ U genotoxických karcinogenů se nepředpokládá bezpečná prahová dávka
- ⚠ AMESŮV TEST — mutagenita na bakteriích, rychlý screening
- Klasifikace IARC: skupina 1 prokázaný, 2A pravděpodobný, 2B možný
- ⚠ Klasifikace vyjadřuje SÍLU DŮKAZU, ne velikost rizika



Dávka dělá jed. A potenciace je $0 + 1 = 5$.

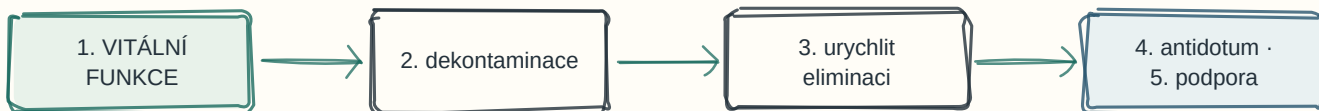


⚠ Profesionální expozice v ordinaci: rtuť z amalgámu, oxid dusný, dezinfekční prostředky, akryláty, ionizující záření → odsávání, ventilace, osobní ochranné pomůcky.



Vysoká LD_{50} neznamená bezpečnou látku — může být silně karcinogenní nebo teratogenní při dávkách daleko pod ní.

Nejčastější chyba je hnát se po antidotu, zatímco pacient nedýchá. Pořadí kroků je pevné.



POŘADÍ KROKŮ

- ★ 1) Zajištění vitálních funkcí (dýchání, oběh, vědomí) — VŽDY PRVNÍ
- 2) Zamezení dalšímu vstřebávání (dekontaminace)
- 3) Urychlení eliminace
- 4) ⚠ Antidotum — existuje jen u malé části otrav
- 5) Podpůrná a symptomatická léčba, monitorace

URYCHLENÍ ELIMINACE

- ⚠ ALKALIZACE MOČI — aspirin, barbituráty
- (kyselý lék se v zásaditém prostředí ionizuje a nevstřebá zpět = iontová past)
- ⚠ HEMODIALÝZA — metanol, ethylenglykol, lithium, salicyláty
- Opakované dávky aktivního uhlí (přerušení enterohepatálního oběhu)
- Forsírovaná diuréza — dnes okrajově

DEKONTAMINACE

- ⚠ AKTIVNÍ UHLÍ — hlavní nástroj, ideálně do 1 hodiny
- ⚠ NEVÁŽE: alkoholy, kovy, železo, lithium, kyseliny a louhy
- ⚠ VYVOLÁVÁNÍ ZVRACENÍ SE NEPOUŽÍVÁ
- ⚠ Zvlášť ne u žiravin (poleptání podruhé) a uhlovodíků (aspirace)
- Výplach žaludku jen výjimečně a časně; oplach kůže a očí

ANTIDOTA — tabulka k naučení

- opioidy → NALOXON · benzodiazepiny → flumazenil
- ⚠ paracetamol → N-ACETYLCYSTEIN · organofosfáty → atropin + pralidoxim
- anticholinergika → fyzostigmin · warfarin → vitamin K, protrombinový komplex
- heparin → protamin · digoxin → protilátky (Fab)
- ⚠ metanol a ethylenglykol → etanol nebo fomepizol · kyanidy → hydroxokobalamin
- oxid uhelnatý → kyslík (hyperbarický) · železo → deferoxamin
- ⚠ lokální anestetika → LIPIDOVÁ EMULZE · betablokátory → glukagon
- blokátoři Ca → kalcium, inzulin s glukózou · těžké kovy → chelátory



Nejdřív dýchání a oběh. Antidotum je až čtvrté v pořadí.

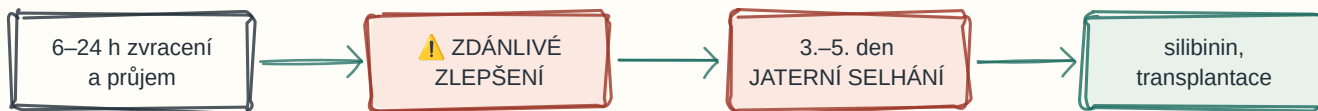


⚠ V zubní ordinaci nejrelevantnější: předávkování lokálním anestetikem (zajistit dýchání, benzodiazepin na křeče, ⚠ lipidová emulze) a ⚠ fluoridová otrava u dětí → mléko nebo přípravek s vápníkem.



U otravy žiravinou se nevyvolává zvracení ani neneutralizuje — jen výplach vodou a rychlý transport. Neutralizace uvolní teplo a poškození zhorší.

U hub rozhoduje o prognóze jediná věc: jak dlouho trvalo, než se objevily první příznaky.



🔑 PRAVIDLO LATENCE

- ⚠ Latence pod 6 hodin → obvykle lehčí otrava
- (dráždivé, muskarinové, halucinogenní houby)
- ⚠ Latence NAD 6 hodin → smrtelné nebezpečí
- → ⚠ MUCHOMŮRKA ZELENÁ (*Amanita phalloides*)
- ⚠ Uschovat zbytky pokrmu a zvratky k identifikaci

DALŠÍ HOUBY

- Muchomůrka červená — ⚠ kyselina ibotenová a muscimol
- (⚠ muskarin v ní navzdory jménu není hlavní toxin); delirium a spavost
- ⚠ Vláknice a strmělky — MUSKARIN → SLUDGE → ⚠ antidotum ATROPIN
- ⚠ Hnojník inkoustový — KOPRIN → disulfiramová reakce s alkoholem
- Lysohlávky — psilocybin

⚠ MUCHOMŮRKA ZELENÁ

- ⚠ AMANITINY blokují RNA-POLYMERÁZU II → buňka nemůže přepisovat geny
- ⚠ Tři fáze: 6–24 h prudké zvracení a průjem →
- ⚠ ZDÁNlivÉ ZlepšENÍ (pacient bývá propuštěn — klasická chyba) →
- ⚠ 3.–5. den jaterní selhání
- ⚠ Vaření, sušení ani mražení toxin nezničí
- Léčba: silibinin, penicilin G, N-acetylcystein, ⚠ transplantace jater

JEDOVATÉ ROSTLINY

- ⚠ Rulík, durman, blín (atropin, skopolamin) → anticholinergní syndrom
- → ⚠ antidotum FYZOSTIGMIN
- ⚠ Náprstník — digitalisové glykosidy → arytmie, žluté vidění
- Oleandr, konvalinka — také glykosidy
- ⚠ TIS — taxiny, ⚠ bez antidota · bolehlav (koniin)
- ⚠ OMĚJ (akonit) — nejedovatější rostlina naší přírody
- Ricin (⚠ blokuje ribozom) · bolševník (fototoxická dermatitida)

🔑 Krátká latence = obvykle přežiješ. Dlouhá latence = muchomůrka zelená.

⚠ Anticholinergní otravu poznáš i podle extrémně suchých úst a rozšířených zornic. ⚠ Dráždivé rostlinné šťávy mohou způsobit poleptání ústní sliznice u dětí.

⚠ Zdánlivé zlepšení u muchomůrky zelené je nejnebezpečnější moment — jaterní buňky už umírají, jen se to ještě neprojevovalo.

U hmyzu není hlavním nebezpečím toxicita jedu, ale alergická reakce. To je věta, kterou začni.

! **BLANOKŘÍDLÍ — včela, vosa, sršeň**

- ! Jed sám je nebezpečný jen při mnohonásobném bodnutí
- ! SKUTEČNÉ RIZIKO = ANAFYLAXE
- → ★ ADRENALIN i.m. do stehna, ne antihistaminikum
- ! ZUBAŘSKÝ ZÁSADNÍ: bodnutí do ÚST nebo HRDLA → otok →
- ! OBSTRUKCE DÝCHACÍCH CEST i u nealergického člověka
- → chlazení, urgentní pomoc, zajištění dýchacích cest

! **ZMIJE OBECNÁ**

- ! Jediný jedovatý had naší přírody
- Jed hemotoxický a cytotoxický: prudká bolest, rychle rostoucí otok,
- modřiny, nekróza, porucha srážlivosti, hypotenze
- ! CO SE NEDĚLÁ: neřezat, nevysávat, nepřikládat škrtidlo,
- nedávat alkohol, nechladit ledem přímo
- ! CO SE DĚLÁ: uklidnit, znehybnit končetinu, sundat prsteny a hodinky,
- rychlý transport; antisérum jen u těžkých průběhů v nemocnici

EXOTICKÉ JEDY

- Hadi: ! kobry — neurotoxické (obrna dýchání) × zmiže — hemotoxické
- Škorpioni, medúzy, jedovaté žáby
- ! TETRODOTOXIN (ryba fugu, modrokroužkovaná chobotnice)
- ! Blokátor sodíkových kanálů — dělá totéž co lokální anestetikum,
- jen systémově a nezvratně
- Antiséra, symptomatická léčba

! **PROČ NE ŠKRTIDLO**

- ! Zadrží jed v tkáni, kde působí nekrózu
- ! A po uvolnění ho vyplaví najednou do oběhu
- → celkově uškodí víc, než pomůže
- ! V ordinaci má být adrenalin, kyslík, antihistaminikum, kortikoid,
- infuzní roztok — a hlavně nacvičený postup



U hmyzu nezabíjí jed, ale alergie. A tam je jediná odpověď adrenalin.



! Bodnutí do jazyka nebo hrdla je urgentní stav bez ohledu na alergii — otok může uzavřít dýchací cesty. Ordinance musí mít adrenalin a nacvičený postup.



Tetrodotoxin je zajímavý právě tím, že má stejný mechanismus jako lokální anestetikum — jen se nedá zvrátit.

Všechny tři kovy se vážou na sulfhydrylové skupiny bílkovin a tím vyřadí enzymy — proto se všechny léčí chelátory. A všechny mají nález v ústech.

⚠ RTUŤ

- Elementární (páry) — ⚠ vstřebává se PLÍCEMI
- ⚠ Z amalgámu se uvolňuje minimálně; omezování je vedeno hlavně
- ekologicky (Minamatská úmluva) [⚠ ověřit formulaci dle skript]
- Anorganické soli — ⚠ nefrotoxické
- ⚠ Organická (methylrtuť) — ryby, biomagnifikace, neurotoxická,
- ⚠ prochází placentou (Minamata)
- ⚠ Chronicky: GINGIVOSTOMATITIDA, kovová chuť, slinění, uvolňování zubů,
- třes, erethismus („šílený kloboučník")
- ⚠ Antidota: DMPS, sukčimer; ⚠ u methylrtuti dimerkaprol nevhodný

SPOLEČNÉ PRINCIPY

- ⚠ Vazba na —SH skupiny → blokáda enzymů
- ⚠ Léčba: CHELÁTORY (dimerkaprol/BAL, DMPS, EDTA, sukčimer, penicilamin)
- ⚠ U olova se podává KALCIOVÁ sůl EDTA — sodná by navázala vápník
- z krve a způsobila smrtelnou hypokalcemii
- Odkud dnes hrozí expozice: rtuť z ryb, arzen z podzemní vody a pesticidů,
- olovo ze staré barvy, pájek, střeliva a starých potrubí

⚠ ARZEN

- Akutně: zvracení, ⚠ prudký vodnatý „rýžovitý" průjem,
- ⚠ ČESNEKOVÝ zápach dechu, šok
- Chronicky: hyperkeratózy a pigmentace kůže,
- ⚠ MEESOVY příčné bílé linie na nehtech, polyneuropatie
- ⚠ KARCINOGEN — kůže, plíce, močový měchýř
- ⚠ Historicky „jed dědiců" — bez chuti a zápachu
- ⚠ Antidota: dimerkaprol (BAL), DMPS, sukčimer

⚠ OLOVO

- ⚠ Blokuje syntézu hemu (δ-aminolevulát dehydratáza, ferrochelatáza)
- → ⚠ anemie s BAZOFILNÍM TEČKOVÁNÍM erytrocytů
- ⚠ Břišní kolika, ⚠ obrna extenzorů ruky („padající ruka")
- ⚠ Encefalopatie — u dětí i při nízkých hladinách trvalé poškození vývoje a IQ
- ⚠ ZUBAŘSKY: OLOVĚNÝ LEM na okraji dásně (Burtonova linie) —
- modrošedý proužek ze sulfidu olovnatého
- ⚠ Antidota: EDTA (⚠ KALCIOVÁ sůl), sukčimer, penicilamin, dimerkaprol



Rtuť = zánět dásní a slinění. Olovo = olověný lem. Arzen = česnekový dech.



⚠ Olověný lem a rtuťová gingivostomatitida jsou klasické učebnicové nálezy, na které se ptají právě zubaři — protože zubař je vidí v ústech dřív než kdokoli jiný.



Sodná sůl EDTA u otravy olovem by navázala vápník z krve a pacienta zabila — podává se výhradně kalciová sůl.